4 NUTRICIÓN

7 PROTOCOLOS DE NUTRICIÓN

1. Que el 90 por ciento o más de lo que comas sean alimentos sin procesar o mínimamente procesados
2. Mantente bien hidratado
3. Incluye proteínas con una alta proporción PC:C en cada comida completa
4. Elige verduras fibrosas y (algo de) fruta como tus principales fuentes de carbohidratos
5. Incluye grasas saludables en la mayoría de tus comidas y refrigerios
6. Consume alimentos fermentados bajos en azúcar
7. Consume pescados grasos de mar o considera tomar suplementos de omega-3

Edición no oficial sin ánimo de lucro

Los consejos sobre nutrición están por todas partes y a menudo se contradicen. Come carne. No comas carne. Desayuna. Ayuna hasta el mediodía. Los carbohidratos son el enemigo. Los carbohidratos te ayudan a quemar grasa. Las grasas son clave. Las grasas son malas. El azúcar es veneno. Lo que importa son las calorías, no el azúcar. Los aceites de semillas son buenos. Los aceites de semillas son malos... Es como para marear a cualquiera.

Y los debates son acalorados. Mientras que algunos entran en detalles bioquímicos llenos de matices, otros son sorprendentemente básicos. Por ejemplo, todavía se discute si el tipo de alimentos que comes importa más que la cantidad, o si las pautas sobre el consumo de proteína se quedan cortas a la mitad. También se debate si el momento en que comes distintos tipos de alimentos influye en la composición corporal, es decir, en tu proporción de grasa corporal frente a la masa magra. Peor aún, la grasa de los alimentos y la grasa del cuerpo comparten el mismo nombre: grasa. Eso lleva a millones de personas a evitar ciertas grasas alimentarias que, de consumirlas, probablemente mejorarían su salud.

Tengo edad suficiente para recordar la moda de los productos «bajos en grasa» de principios de los años noventa, cuando parecía que todo llevaba la etiqueta «bajo en grasa» o «sin grasa», incluidos productos que jamás la

habían tenido, como los refrescos y los caramelos, pero en los que el sello «¡sin grasa!» daba la falsa impresión de que ayudarían a perder grasa corporal.

También recuerdo la moda de la proporción 40-30-30 de carbohidratos, proteínas y grasas, que era buena en teoría, pero difícil de llevar a la práctica porque —al menos en mi opinión— no era lo bastante restrictiva como para seguirla con facilidad. Así es: era demasiado permisiva para facilitar la elección de los alimentos. De modo que la gente comía de más. Necesitaban que les dijeran qué no comer.

La cuestión es esta: una forma ingeniosa de lanzar una moda dietética consiste en demonizar un tipo de alimento.

Eso explica, en parte, por qué las dietas bajas en carbohidratos y las cetogénicas se volvieron tan populares a principios de la década de 2010. Comer sobre todo grasas y proteínas exige cierta disciplina para decir «no, gracias», pero por lo demás resulta bastante sencillo... hasta que pasan unas semanas y uno se da cuenta de que ni siquiera puede probar un plato de ensalada, de que los tentempiés «keto» empaquetados suelen tener muchísimas calorías... y de que las calorías siguen importando.

El auge y el relativo declive de la dieta cetogénica parecieron abrir paso a la alimentación con restricción horaria, o ayuno intermitente, que prioriza pasar largos períodos cada día (y cada noche) sin probar bocado. Este enfoque resultaba

atractivo para quienes son incapaces de comer «solo unos bocados» de cierto alimento, pero se quedan tranquilos al saber que podrán comerlo más tarde, cuando entren en su «ventana de alimentación». Sin embargo, esta dieta pone a prueba incluso a los más disciplinados, porque, aunque aporta beneficios prácticos, psicológicos y de salud, no funciona si uno come sin control durante esa ventana.[1]

Curiosamente, un reptil del continente americano entró en escena y zanjó un gran debate. Sí, un reptil.

Para resumir la historia:

El monstruo de Gila no necesita comer muy a menudo. Solo tres o cuatro veces al año. ¡Al año!

Un biólogo curioso se preguntó por qué.

Descubrió que los monstruos de Gila producen un péptido llamado exendina-4, que suprime el apetito de forma potente.

Después se descubrió que los seres humanos producen un péptido similar a la exendina-4, llamado péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1).

Los seres humanos crearon fármacos que imitan al GLP-1, pero con una potencia mil veces mayor.

[1] Ming-Li Sun et al., “Intermittent Fasting and Health Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses of Randomised Controlled Trials,” EClinicalMedicine (Oxford) 70 (April 2024): 102519, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102519.

La gente ya no tiene tantas ganas de comer y...

Pierde peso.

Y así nació una industria de medicamentos para adelgazar valorada en un billón de dólares.

Y lo que es aún más importante para este capítulo: los fármacos de GLP-1 zanjaron de verdad aquel gran debate sobre por qué las personas ganan, mantienen o pierden peso. Demostraron que, por supuesto, se puede discutir qué alimentos influyen indirectamente en la saciedad o cuáles son más saludables, pero cuando se trata del peso corporal, la cantidad de calorías que ingerimos en relación con las que metabolizamos importa.

Y, sin embargo, la nutrición abarca mucho más. MUCHÍSIMO más. Para la salud en general. También para la salud del cerebro. Y no solo para la salud de las neuronas, sino también para la salud mental. Incluso para nuestra capacidad de concentración y de aprendizaje.

La nutrición abarca mucho más, en parte porque existen numerosos expertos con perspectivas distintas. Verdaderos expertos que han investigado a fondo y observado qué funciona y qué fracasa en el mundo real con mujeres, hombres, niños, personas sanas y enfermas, y tanto con quienes hacen ejercicio como con quienes no lo hacen o sencillamente se niegan a hacerlo.

Gracias a mi pódcast he podido conocer muy de cerca cuántas perspectivas distintas existen al respecto. He conversado durante horas con científicos defensores de la alimentación basada en plantas, como el doctor Christopher Gardner, profesor de Medicina en la Universidad de Stanford.[2] He aprendido del científico nutricional, el doctor Layne Norton, y del divulgador en nutrición Alan Aragon, con maestría en ciencias, quienes se apoyan tanto en su formación académica como en su experiencia tras haber trabajado con miles de personas.[3] Invité a la doctora en medicina osteopática Gabrielle Lyon para hablar sobre las necesidades de proteína tanto en mujeres como en hombres, y al doctor en medicina y endocrinólogo Robert Lustig, profesor de la Universidad de California en San Francisco, para hablar sobre el azúcar.[4] (Posdata: ¡a Robert no le entusiasma nada el azúcar!). El doctor Justin Sonnenburg,

[2] Andrew Huberman, "How Different Diets Impact Your Health | Dr. Christopher Gardner," Huberman Lab (podcast audio), January 29, 2024, https://www.hubermanlab.com/episode/how-different-diets-impact-your-health-dr-christopher-gardner.

[3] Andrew Huberman, "Dr Layne Norton: The Science of Eating for Health, Fat Loss, and Lean Muscle," Huberman Lab (podcast audio), November 7, 2022, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-layne-norton-the-science-of-eating-for-health-fat-loss-and-lean-muscle; Andrew Huberman, "Dr. Layne Norton: Tools for Nutrition & Fitness," Huberman Lab (podcast audio), August 12, 2024, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-layne-norton-tools-for-nutrition-fitness; Andrew Huberman, "Alan Aragon: How to Lose Fat and Gain Muscle with Nutrition," Huberman Lab (podcast audio), July 7, 2025, https://www.hubermanlab.com/episode/how-to-lose-fat-gain-muscle-with-nutrition-alan-aragon.

[4] Andrew Huberman, "Dr. Gabrielle Lyon: How to Exercise & Eat for Optimal Health & Longevity," Huberman Lab (podcast audio), June 24, 2024, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-gabrielle-lyon-how-to-exercise-eat-for-optim

microbiólogo de Stanford y quizá el mayor experto mundial en el microbioma intestinal humano, conversó conmigo sobre cómo favorecer un intestino sano mediante alimentos específicos.[5] El psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor Chris Palmer, explicó los beneficios ya demostrados de la dieta cetogénica para la depresión y otros problemas de salud mental.[6] Y el doctor Satchin Panda, director del Laboratorio de Biología Regulatoria del Instituto Salk de Estudios Biológicos, en San Diego, compartió su amplio conocimiento sobre la ciencia del ayuno intermitente.[7]

Estos expertos discrepan —a veces con vehemencia— en muchos puntos... lo cual no sorprende a nadie. Pero también coinciden en muchas cosas y, en particular, en un principio fundamental: cuando se trata del peso corporal, la cantidad

al-health-longevity; Andrew Huberman, “Dr. Robert Lustig: How Sugar & Processed Foods Impact Your Health,” Huberman Lab (podcast audio), December 18, 2023, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-robert-lustig-how-sugar-processed-foods-impact-your-health.

[5] Andrew Huberman, “Dr. Justin Sonnenburg: How to Build, Maintain & Repair Gut Health,” Huberman Lab (podcast audio), October 2, 2023, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-justin-sonnenburg-how-to-build-maintain-and-repair-gut-health.

[6] Andrew Huberman, “Dr. Chris Palmer: Diet & Nutrition for Mental Health,” Huberman Lab (podcast audio), November 21, 2022, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-chris-palmer-diet-nutrition-for-mental-health.

[7] Andrew Huberman, “Satchin Panda: Intermittent Fasting to Improve Health, Cognition and Longevity,” Huberman Lab (podcast audio), March 13, 2023, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-satchin-panda-intermittent-fasting-to-improve-health-cognition-and-longevity.

de calorías que ingerimos en relación con las que metabolizamos sí importa.

En este capítulo conocerás un consenso entre expertos en nutrición que probablemente no hayas escuchado en ningún otro lugar. También compartiré mi propia experiencia y mis observaciones tras haber probado muchos enfoques nutricionales distintos. Además, te presento uno del que rara vez se habla, pero que tanto yo como muchas otras personas hemos utilizado con gran éxito. Parte de ese consenso, despeja el ruido de fondo y te pone al volante para que puedas tomar decisiones alimentarias satisfactorias que no sacrifiquen el sabor, que respalden tus objetivos de composición corporal y que te aseguren los macronutrientes y micronutrientes necesarios para la salud del cerebro y del cuerpo. Y todo ello se puede lograr con un presupuesto ajustado.

La Dieta Omnívora Limpia

Llamo al enfoque que propongo aquí la «Dieta Omnívora Limpia». Como verás en las páginas siguientes, esta propuesta nutricional se fundamenta en la ciencia. Comenzamos, tal como hemos hecho en cada uno de los temas de este libro, con los datos. Ofrezco un panorama general de la nutrición para que todos partamos de la misma base y para ayudarte a recorrer lo que viene después. Espero de verdad que lo leas, porque sé que te dará herramientas

muy útiles, pero entenderé si prefieres saltar directamente a los protocolos para aprender qué comer y cuándo hacerlo a fin de alcanzar una salud óptima.

La composición corporal influye en la salud y la longevidad. Las personas con una mayor proporción de masa magra frente a la grasa corporal suelen vivir más años que aquellas con porcentajes relativamente más altos de grasa corporal.[8]

Más del 70 por ciento de los estadounidenses tienen sobrepeso y más de un tercio padecen obesidad,[9] lo que en el fondo significa que la mayoría probablemente está acortando su esperanza de vida con sus hábitos alimentarios. El comentario más crudo que he oído al respecto vino de un colega médico que me dijo: «Sencillamente no se ven muchos obesos de ochenta años». Saca tus propias conclusiones.

Los médicos tienen fama de usar el humor negro, pero esta observación coincide con los datos. La composición corporal importa.

---

[8] Preethi Srikanthan and Arun S. Karlamangla, "Muscle Mass Index as a Predictor of Longevity in Older Adults," American Journal of Medicine 127, no. 6 (2014): 547–53, https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2014.02.007; Dong Hoon Lee and Edward L. Giovannucci, "Body Composition and Mortality in the General Population: A Review of Epidemiologic Studies," Experimental Biology and Medicine 243 (2018): 1273–83, https://doi.org/10.1177/1535370218818161.

[9] National Center for Health Statistics, "Obesity and Overweight," Centers for Disease Control and Prevention (CDC), last reviewed March 6, 2026, https://www.cdc.gov/nchs/fastats/obesity-overweight.htm.

Ante esto, el consejo para la mayoría de las personas podría reducirse a «baja de peso». Pero esa es una visión miope. Hablé de composición corporal, no de pérdida de peso. Si pierdes peso y gran parte de esa pérdida corresponde a masa muscular, tu metabolismo se desploma y entonces resulta muy fácil recuperar los kilos perdidos. (El músculo, como recordarás del capítulo 2, tiene una gran actividad metabólica e interviene en la regulación del azúcar en sangre; por lo tanto, influye en la sensibilidad a la insulina, que es la eficacia con la que el cuerpo responde a los aumentos de glucosa sanguínea). Necesitas mantener o aumentar la masa muscular, junto con la masa ósea, mientras pierdes sobre todo grasa corporal. Y aunque el hueso no suene tan atractivo como el músculo, contar con una masa y una densidad óseas adecuadas también resulta vital para la salud y la longevidad.[10]

¿El secreto a voces para lograrlo? Haz entrenamiento de fuerza y consume lo que llamamos calorías de mantenimiento, o bien sitúate ligeramente por debajo de ese nivel (entre 300 y 500 calorías menos de las que necesitas al día; enseguida profundizaremos en esto)... a menos, claro está, que busques subir de peso, en cuyo caso te convendrá comer un poco más (entre 300 y 500 calorías adicionales)

[10] C. Johansson et al., “Bone Mineral Density Is a Predictor of Survival,” Calcified Tissue International 63, no. 3 (1998): 190–96, https://doi.org/10.1007/s002239900513.

cada día. A corto plazo, esto funciona. Pero a largo plazo, todo el mundo —no solo quienes buscan perder o ganar peso— necesita comer por salud y longevidad, pero también por placer, y de un modo compatible con su vida social, sus horarios y su bolsillo. No es tarea fácil.

La gran noticia es que existen muchos puntos en común entre las dietas que logran exactamente eso, incluida la Dieta Omnívora Limpia. Tampoco te obligarán a evitar los restaurantes. Pero sí exigen comprender en qué consisten realmente los alimentos y la nutrición.

QUÉ COMER

Existen tres macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Cada uno de ellos puede subdividirse en categorías según el uso que le da el organismo. Analicemos cada uno más de cerca, paso a paso.

Cómo entender las proteínas

Las proteínas alimentarias son alimentos ricos en aminoácidos, compuestos que nuestro organismo necesita para fabricar sus propias proteínas. Todas las células y tejidos del cuerpo —el cabello, los músculos, los huesos, etcétera— contienen esas proteínas. Por eso necesitamos obtener aminoácidos de los alimentos para que nuestras células y tejidos sigan funcionando. De los veinte aminoácidos presentes en el cuerpo humano, hay nueve que

no podemos producir por nuestra cuenta; deben provenir directamente del exterior, es decir, de las proteínas de la dieta.[11] Estos nueve se denominan aminoácidos esenciales, y los alimentos que los contienen se conocen como proteínas completas. Muchos alimentos de origen animal —como la carne roja, las aves de corral, el pescado, los huevos y los mariscos, entre ellos las vieiras y las ostras—, así como numerosos productos lácteos, contienen los nueve aminoácidos esenciales y se consideran, por tanto, proteínas completas. Algunos alimentos de origen vegetal, como la quinua, las semillas de cáñamo y la soya, también reúnen los nueve aminoácidos esenciales.

Sin embargo, la mayoría de los alimentos vegetales no contienen los nueve y deben combinarse entre sí para formar proteínas completas. Algunos ejemplos son los frijoles con arroz o los frutos secos con lentejas. Existe un intenso debate (cómo no) sobre si las proteínas animales son superiores a las vegetales, pero esa discusión suele resultar engañosa porque pasa por alto una característica fundamental de cualquier fuente proteica. Me refiero a lo que llamaré la proporción de proteína completa por calorías (proporción PC:C). Incluso al comparar alimentos de origen animal con proteínas completas entre sí, resulta importante tener en

[11] Jay R. Hoffman and Michael J. Falvo, “Protein—Which Is Best?,” Journal of Sports Science & Medicine 3, no. 3 (2004): 118–30, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24482589/.

cuenta sus respectivas proporciones PC:C. Ilustraré este concepto comparando algunos ejemplos de distintos alimentos: 150 calorías de pollo frente a 150 calorías de res magra, 150 calorías de huevos enteros, 150 calorías de tofu y 150 calorías de frijoles con arroz. Todos ellos se consideran proteínas completas.

Ahora bien, un matiz importante: aunque tendrías que comer frijoles y arroz (o casi cualquier combinación de legumbre y cereal) para obtener los nueve aminoácidos esenciales, no hace falta ingerirlos en la misma comida para aprovecharlos de forma eficaz. Siempre que obtengas suficientes aminoácidos esenciales repartidos en las comidas del día, el mecanismo funciona.

- 150 calorías de pollo aportan unos 28 gramos de proteína completa
- 150 calorías de res magra aportan unos 25 gramos de proteína completa
- 150 calorías de huevos enteros contienen unos 13 gramos de proteína completa
- 150 calorías de tofu aportan unos 15 gramos de proteína completa
- 150 calorías de frijoles con arroz aportan unos 6 gramos de proteína completa

- 150 calorías de crema de cacahuate sobre una rebanada de pan de trigo aportan unos 6,5 gramos de proteína completa
- Y añadamos 150 calorías de vieiras, que aportan unos 29 gramos de proteína completa.

La razón por la que distintos alimentos y combinaciones de alimentos ofrecen cantidades diferentes de proteína completa con el mismo aporte calórico es que ninguno de ellos es cien por cien proteína. También aportan algo de grasa o, en el caso de los alimentos vegetales, carbohidratos y grasas.

La mayoría de los alimentos de origen animal, como la carne, los huevos y los mariscos, contienen cero (o casi cero) carbohidratos y cantidades variables de grasa. Los productos lácteos aportan proteínas y grasas (a menos que sean desnatados, como la leche descremada), e incluyen carbohidratos en distinta medida.

Así pues, debemos plantearnos dos preguntas: ¿contiene determinada «proteína» los nueve aminoácidos esenciales? Y ¿cuál es su proporción PC:C?

Dicho de otro modo: ¿cuántas calorías de cierto alimento «proteico» necesitamos ingerir para obtener una cantidad suficiente de esos nueve aminoácidos esenciales?

La respuesta importa mucho para la composición corporal, la salud y el placer de comer, porque conseguir esos nueve

aminoácidos esenciales resulta crucial para la saciedad. Esto se debe a que la cantidad que ingieres en una comida responde, en parte, al apetito de tu cerebro y de tu cuerpo por obtener proteínas completas. Cuando alcanzas suficiente proteína completa, sueles sentirte satisfecho durante la comida y durante un buen rato después. Cuando no lo logras, el hambre suele reaparecer al poco tiempo de levantarte de la mesa.

Los nueve aminoácidos no son la única razón por la que comemos, pero representan una parte fundamental. A continuación explicaré cómo, si no obtenemos suficiente proteína completa por caloría, empiezan a surgir problemas. Por suerte, tienen fácil solución. También explicaré cómo resolverlos.

A menudo escucho decir: «¡Pero si yo como proteína! Como frijoles y crema de cacahuate». Pues bien, ninguno de los dos es una proteína completa por sí solo, aunque si los frijoles se sirven con arroz o la crema de cacahuate se unta en pan de trigo, entonces sí forman proteínas completas. ¿Problema resuelto? Por lo general, no. De hecho, suele crearse otro problema. Recuerda que los frijoles con arroz aportan en conjunto 6 gramos de proteína por cada 150 calorías. Eso significa que tendrías que ingerir más del cuádruple de calorías de frijoles con arroz (700 calorías) para alcanzar la misma cantidad de proteína (28 gramos) que

contienen 150 calorías de pollo. Con la crema de cacahuate sobre pan de trigo pasa algo parecido, ya que en esas 150 calorías apenas obtienes 6,5 gramos de proteína. Eso nos devuelve a la proporción PC:C. El pollo tiene una proporción alta; los frijoles con arroz o la crema de cacahuate con pan de trigo la tienen baja.

Para ser justos, algunos alimentos de origen animal también presentan una baja proporción PC:C. Pensemos en la mayor parte de la carne de cerdo. Ciento cincuenta calorías de cerdo magro te darán más o menos la misma cantidad de proteína que 150 calorías de pollo o de res (unos 25 gramos). Pero la mayoría de los derivados del cerdo que se venden en el comercio, como el tocino, el jamón y las chuletas, no son magros. Casi todos contienen un alto porcentaje de grasa y, con frecuencia, también azúcares añadidos. Ciento cincuenta calorías de tocino bajo en azúcar apenas aportan unos 10 gramos de proteína. ¿Y el clásico tocino del supermercado con azúcar añadida? Alrededor de la mitad: unos 5 gramos. Tendrías que comer entre 400 y 500 calorías de tocino para obtener la misma proteína que hay en 150 calorías de pollo.

La conclusión es clara: debemos priorizar los alimentos con proteínas completas y tener en cuenta la proporción PC:C al elegir qué comer. Aunque la proteína no lo es todo, el mejor plan nutricional suele situar las proteínas con alta proporción PC:C en el centro del plato.

¿QUÉ PROTEÍNAS SON LAS MEJORES?

Si consumes productos de origen animal, te sugiero dar prioridad a los cortes magros de res, alce, venado o bisonte, así como al pescado y al pollo. Todos ellos tienen una proporción PC:C elevada. Muchos productos lácteos también la tienen, como el yogur griego, el yogur búlgaro y el requesón. Los huevos también son excelentes, aunque técnicamente no alcanzan ese umbral debido a su proporción entre proteína y grasa. Aun así, yo sigo incluyendo huevos en mi dieta casi todos los días. Tras años de debate público sobre si son saludables o no, el consenso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) desde 2025 es que, en efecto, los huevos son saludables. Figuran en la misma lista que el salmón, el aceite de oliva cien por cien puro, las frutas y las verduras.[12] ¡Nuestros abuelos tenían razón (una vez más)!

Las proteínas en polvo, como la de suero de leche, poseen una proporción PC:C altísima y resultan muy prácticas para cubrir la cuota proteica de una comida o un refrigerio al día, o quizá dos si estás fuera de casa. Pero no deberían convertirse en tu única fuente de proteína completa, pues carecen de varias vitaminas, minerales y otros micronutrientes esenciales presentes en los alimentos

[12] "FDA's Updated 'Healthy' Claim Definition—Factsheet," U.S. Food and Drug Administration, December 2024, https://www.fda.gov/media/184535/download?attachment.

naturales. Para obtenerlos, te conviene priorizar los alimentos integrales y sin procesar.

Las fuentes vegetales de proteína, en cambio, suelen tener una proporción PC:C baja. Tanto es así que más vale no catalogar la mayoría de los alimentos vegetales como proteínas. Resulta más exacto pensar en los cereales y pseudocereales —como el arroz y la quinua— y en las legumbres —como los frijoles— sencillamente como carbohidratos, porque eso es lo que son en su mayor parte. Y conviene ver las fuentes vegetales de proteína ricas en lípidos, como los frutos secos, como grasas, pues eso es lo que predomina en ellos. Hay excepciones, pero en general la proporción PC:C de estos alimentos es demasiado baja para clasificarlos de otro modo. A menos que quemes una cantidad enorme de calorías mediante ejercicio de larga duración o trabajo físico intenso, depender de alimentos con baja proporción PC:C para intentar cubrir tus necesidades de proteína completa suele llevarte a ingerir un exceso de calorías y a ganar grasa corporal. Y para quienes buscan subir de peso —sí, esas personas existen—, lo ideal es destinar las calorías adicionales a proteínas con alta proporción PC:C, carbohidratos y grasas saludables.

Y antes de que digas: «¡Es un carnívoro cetogénico y antivegano!», te aseguro que no es así. Nada de esto pretende llevarme a sugerir una dieta exclusivamente de origen

animal. Creo que las verduras y las frutas son fantásticas; las consumo a diario, al igual que algunos cereales. Los veganos dispuestos a tomarse el trabajo de buscar o preparar platos con una buena variedad de ingredientes —como frijoles y otras legumbres, arroz y otros cereales, además de tofu y tempeh— pueden obtener cantidades adecuadas de los nueve aminoácidos esenciales a lo largo del día sin probar productos animales. Solo deben cuidar de no ingerir demasiadas calorías en relación con sus necesidades energéticas totales. He visto que la dieta vegana les funciona de maravilla a algunas personas, aunque, siendo sinceros, suelen ser muy meticulosas al seleccionar y combinar sus alimentos vegetales para conseguir proteínas completas. O bien practican muchísimo ejercicio cardiovascular —corren maratones, triatlones y pruebas de fondo por el estilo—, lo que conlleva un gasto calórico muy superior al de la mayoría de la gente.

Otro factor que debes tener en cuenta al elegir una fuente proteica es su biodisponibilidad: cuánta proteína logras absorber al digerirla y qué proporción pueden aprovechar después tus células. Todavía se debate mucho sobre esa cifra. Los estudios clásicos concluyeron que solo podemos absorber unos 30 gramos de proteína por comida.[13] Esa cifra

[13] T. Brock Symons et al., “A Moderate Serving of High-Quality Protein Maximally Stimulates Skeletal Muscle Protein Synthesis in Young and Elderly Subjects,” Journal of the American Dietetic Association 109, no. 9 (2009): 1582–86, https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.06.369.

se convirtió en una especie de «ley» nutricional, sobre todo en los círculos del acondicionamiento físico y del entrenamiento de fuerza que priorizan la síntesis de proteína muscular, un proceso que se estimula al levantar pesas, pero que también interviene en el mantenimiento muscular de cualquier persona, entrene con pesas o no. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que nuestro organismo puede aprovechar prácticamente cualquier cantidad de proteína que ingiramos.[14] ¿Qué cambió? Sobre todo, la forma de entender la absorción de las proteínas.

Nuestros músculos utilizan una parte de la proteína que consumimos en cada comida, pero existe un límite en la «dosis» que pueden sintetizar de una sola vez: entre 30 y 50 gramos.[15] Todo lo que supere esa cantidad lo absorberán el intestino y el hígado para destinarlo a funciones como la producción de neurotransmisores, la formación de cabello y colágeno, el funcionamiento del sistema inmunitario y muchas otras tareas. (Ten en cuenta que, en el caso de los niños en edad de crecimiento y de quienes entrenan la fuerza con regularidad, la cantidad destinada a la síntesis muscular

[14] Jorn Trommelen et al., “The Anabolic Response to Protein Ingestion During Recovery from Exercise Has No Upper Limit in Magnitude and Duration In Vivo in Humans,” Cell Reports Medicine 4, no. 12 (2023): 101324, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101324.

[15] Brad Jon Schoenfeld and Alan Albert Aragon, “How Much Protein Can the Body Use in a Single Meal for Muscle-Building? Implications for Daily Protein Distribution,” Journal of the International Society of Sports Nutrition 15, no. 10 (February 2018), https://doi.org/10.1186/s12970-018-0215-1.

probablemente se acerque más a los 40 o 50 gramos por comida, mientras que el resto queda disponible para otras funciones).

¿Significa esto que debes consumir entre 30 y 50 gramos de proteína en cada comida si quieres conservar tu masa muscular actual? No. Las investigaciones sobre el ayuno intermitente (un buen terreno para explorar esta cuestión, ya que las calorías diarias se concentran en una ventana reducida en lugar de repartirse en tres comidas a lo largo del día) revelaron que la masa muscular magra se conserva siempre y cuando se consuma suficiente proteína total a lo largo del día.[16]

Todo esto explica por qué los expertos en nutrición ya no hablan solo de cuánta proteína podemos absorber, sino del destino metabólico de las proteínas que ingerimos. De hecho, hay ocasiones en que es posible asimilar ¡hasta 100 gramos! en una sola comida.[17] ¿Significa eso que deberías comer 100 gramos de proteína por comida? No necesariamente. Para empezar, ¿cuántas comidas haces al día? ¿Y cuánta proteína necesitas en total? Una vez más, volvamos a los datos.

---

[16] Damoon Ashtary-Larky et al., “Effects of Intermittent Fasting Combined with Resistance Training on Body Composition: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Physiology & Behavior 237 (August 2021): 113453, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2021.113453.

[17] Trommelen et al., “Anabolic Response to Protein Ingestion.”

¿CUÁNTA PROTEÍNA NECESITAS?

La mayoría de las personas deberían aspirar a consumir 1 gramo de proteína al día —idealmente de fuentes con una alta proporción PC:C— por cada libra de peso corporal. No es imprescindible clavar esa cifra exacta todos los días. La propongo como una referencia a partir de la cual puedes probar y ajustar tus propias necesidades. Si te sientes demasiado lleno o por alguna razón no llegas a esa meta, no pasa nada. Jamás deberías sentir que comes a la fuerza solo por cumplir un objetivo proteico. Procura acercarte a ese gramo de proteína por libra de peso corporal la mayoría de los días. Si prefieres repartir la proteína en varias comidas y refrigerios a lo largo de la jornada, adelante. Si, por el contrario, prefieres hacer dos comidas al día y concentrar ahí más proteína, hazlo así, incluso si entrenas la fuerza con el objetivo específico de ganar músculo. Aunque es cierto que distribuir la proteína en cuatro o cinco tomas diarias puede aportar una ventaja mínima en la síntesis de proteína muscular cuando entrenas la fuerza y buscas maximizar el desarrollo de músculo nuevo, para la mayoría de la gente la diferencia no será relevante. Así que busca el horario de comidas y refrigerios que mejor se adapte a tu apetito, tu nivel de energía, tu descanso y tu agenda. Ten presente ese objetivo de 1 gramo de proteína por libra de peso corporal, pero sin obsesionarte.

A algunas personas les preocupa que un exceso de proteína pueda provocar problemas renales o gota, pero los datos demuestran que eso solo llega a ser un problema cuando se rondan o superan los 3 gramos de proteína por libra de peso corporal, una cantidad desproporcionada que a casi cualquiera le costaría alcanzar.[18] Por tanto, no temas consumir alimentos con una alta proporción PC:C. Ese es otro debate fácil de zanjar.

Y hay otra discusión: también se dice que ingerir a propósito mucha menos proteína de la que necesitamos podría ayudarnos a vivir más años. La teoría sostiene que el consumo de proteína eleva los niveles de mTOR (siglas en inglés de diana de rapamicina en mamíferos), una proteína vinculada al crecimiento celular cuya inhibición ha demostrado prolongar la vida en animales.[19] Sin embargo, hasta la fecha, los datos apuntan a un «NO» rotundo respecto

[18] Ioannis Delimaris, "Adverse Effects Associated with Protein Intake Above the Recommended Dietary Allowance for Adults," ISRN Nutrition 2013 (July 2013): 126929, https://doi.org/10.5402/2013/126929.

[19] Michelle M. Farnfield et al., "Why Protein Ingestion Activates mTOR-dependent Signalling After Resistance Exercise in Young Men: A Double-Blinded Randomized Controlled Trial," Nutrients 1, no. 2 (December 2009): 263–75, https://doi.org/10.3390/nu1020263; Grace Y. Liu and David M. Sabatini, "mTOR at the Nexus of Nutrition, Growth, Ageing and Disease," Nature Reviews Molecular Cell Biology 21 (January 2020): 183–203, https://doi.org/10.1038/s41580-019-0199-y; Joan B. Mannick and Dudley W. Lamming, "Targeting the Biology of Aging with mTOR Inhibitors," Nature Aging 3 (May 2023): 642–60, https://doi.org/10.1038/s43587-023-00416-y.

a si seguir una dieta baja en proteínas para inhibir la mTOR ayuda a los seres humanos a vivir más tiempo.[20]

Se podrían escribir libros enteros sobre cualquiera de estos puntos, pero, por ahora, quedémonos con la proporción PC:C como un criterio clave a la hora de elegir qué comer. Priorizar un consumo suficiente de alimentos con alta proporción PC:C para alcanzar ese gramo por libra de peso corporal despeja gran parte de la confusión en torno a qué poner en el plato.

Cómo entender los carbohidratos

Los carbohidratos, como solemos llamarlos, se han vuelto objeto de controversia en las últimas décadas, y con razón. Lo digo porque esta categoría abarca desde opciones muy saludables hasta otras sumamente perjudiciales. Y no, esa diferencia no depende tan solo de si un carbohidrato es complejo o simple, términos que aluden a su estructura molecular (enseguida volveremos sobre esto). Algunos carbohidratos calman el hambre; otros pueden empujarte a comer sin freno. A veces todo depende de con qué los combines. Los carbohidratos combinados con grasa y azúcar, por ejemplo, pueden hacer que los más golosos se sientan como un adicto que acaba de recibir su dosis: obsesionados con conseguir más. Así resulta facilísimo comer en exceso.

[20] Liu and Sabatini, “mTOR.”

¿Deberías entonces eliminar todos los carbohidratos? Bueno, suprimirlos por completo te hará bajar de peso rápido, pero perderás sobre todo agua, ya que los carbohidratos hacen que el cuerpo «retenga» líquidos.[21] Para la mayoría de la gente no sugiero cortar de raíz todos los carbohidratos, aunque reducir ciertos tipos puede beneficiar a muchas personas. He visto a personas con trastornos autoinmunes resolver sus síntomas al pasar a una dieta carnívora (solo carne y sal) o cetogénica (muy baja en carbohidratos). Después, con el paso del tiempo, la mayoría vuelve a incorporar los carbohidratos poco a poco, a medida que descubre cuáles le sientan mal y cuáles no. También he visto a personas que no lograban perder grasa corporal conseguirlo gracias a dietas muy bajas en carbohidratos. Asimismo, se ha demostrado que las dietas cetogénicas resultan eficaces para tratar ciertas formas de epilepsia resistente a los fármacos[22] y, en algunos casos, la esquizofrenia[23] y la depresión.[24] Además, hay

[21] Robert Oh et al., “Low-Carbohydrate Diet,” StatPearls (internet) (Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, January 2026).

[22] Kirsty J. Martin-McGill et al., “Ketogenic Diets for Drug-Resistant Epilepsy,” Cochrane Database of Systematic Reviews 6, article no. CD001903 (2020), https://doi.org/10.1002/14651858.CD001903.pub5.

[23] Shebani Sethi et al., “Ketogenic Diet Intervention on Metabolic and Psychiatric Health in Bipolar and Schizophrenia: A Pilot Trial,” Psychiatry Research 335, article no. 115866 (2024), https://doi.org/10.1016/j.psychres.2024.115866.

[24] Drew D. Decker et al., “A Pilot Study Examining a Ketogenic Diet as an Adjunct Therapy in College Students with Major Depressive Disorder,” Translational Psychiatry 15, article no. 322 (2025), https://doi.org/10.1038/s41398-025-03544-8.

quienes sencillamente «se sienten mejor», tanto mental como físicamente, con una alimentación sin carbohidratos o casi sin ellos. Por cierto, ese no es mi caso. Me encantan las frutas y las verduras y consumo almidones, aunque cuido mucho cuáles elijo y, hasta cierto punto, cuándo los tomo.

También conozco a personas a las que les ha ido muy bien con la dieta llamada «basada en alimentos de origen animal», que recomienda comer únicamente carne, pescado, huevos y lácteos. En realidad, el nombre es poco exacto, porque la verdadera dieta de este tipo —popularizada por el doctor Paul Saladino— incluye no solo carne, huevos, pescado y lácteos, sino también frutas como dátiles, plátanos, pepinos y tomates (sí, estos dos últimos son frutas).[25] Esta dieta es mucho más fácil de mantener y, probablemente, mucho más saludable a largo plazo que una dieta carnívora estrictamente a base de carne. La parte polémica es que se declara abiertamente «antiverduras». En el último año he visto mensajes públicos de Paul anunciando que los espárragos ya tienen luz verde. (Valga el juego de palabras).

Prescindir casi por completo de los almidones y las verduras puede suponer un verdadero reto. La inmensa mayoría de nosotros somos —y queremos seguir siendo— omnívoros, lo que significa que deseamos comer carne, pero también

[25] You can read more about this diet at Paul Saladino, MD, www.paulsaladinomd.com.

frutas, verduras y, sí, otros carbohidratos. Con eso en mente, desglosemos esta categoría de macronutrientes.

Para empezar, no existe tal cosa como un carbohidrato esencial: puedes sobrevivir ingiriendo únicamente proteínas y grasas. Sin embargo, todas nuestras células funcionan con glucosa y, si consumimos carbohidratos, estos se transforman con facilidad en glucosa. Esa glucosa pasa al torrente sanguíneo, lo que eleva el nivel de azúcar en sangre y desencadena, a su vez, la liberación de hormonas como la insulina, encargadas de gestionar ese combustible. Por lo general, para obtener energía nuestro organismo prioriza primero la descomposición de los carbohidratos en glucosa, después las grasas y, por último, las proteínas. Es una simplificación, pero en igualdad de condiciones ese es el orden.

Para comprender a fondo cómo actúan los carbohidratos, conviene saber un poco más sobre cómo se procesan solos y combinados con otros alimentos, así como su efecto sobre el apetito. A grandes rasgos, los carbohidratos se dividen en complejos y simples. Los carbohidratos complejos pueden subdividirse a su vez (también a grandes rasgos) en carbohidratos complejos almidonados y carbohidratos complejos fibrosos. Por regla general, los carbohidratos complejos almidonados —o almidones— son aquellos que se deshacen por completo o en su mayor parte en la boca

(una vez cocinados o preparados). Entre los ejemplos están el arroz, las papas, los frijoles, los camotes, la pasta, las lentejas, el pan, las papas fritas de bolsa, las galletas saladas y otros productos similares. Cuando se consumen con poca o ninguna grasa o azúcar añadida, los carbohidratos almidonados sin procesar son lo que algunos llaman almidones limpios. Así que, por si te lo preguntas, las papas fritas de bolsa y las galletas saladas, aunque se componen sobre todo de almidón, no son almidones limpios. Pese a su considerable densidad calórica, los almidones limpios —como la avena, las papas, el arroz, los frijoles y las lentejas— constituyen excelentes fuentes de energía porque el organismo los transforma en glucosa de manera más gradual. Los panes elaborados sin exceso de azúcar ni conservantes, como el de centeno, el de masa madre y el de trigo sin blanquear, también pueden considerarse almidones (más o menos) limpios.

Ahora bien, es posible excederse con los carbohidratos almidonados.[26] Cuatro factores suelen propiciarlo:

---

[26] A wealth of peer-reviewed literature documents the problems with how starch is consumed in modern Western diets. Here are a few examples for further reading: Erik E. J. G. Aller et al., “Starches, Sugars and Obesity,” Nutrients 3, no. 3 (2011): 341–69, https://doi.org/10.3390/nu3030341; Tera L. Fazzino et al., “Meal Composition During an Ad Libitum Buffet Meal and Longitudinal Predictions of Weight and Percent Body Fat Change: The Role of Hyper-Palatable, Energy Dense, and Ultra-Processed Foods,” Appetite 167, article no. 105592 (December 1, 2021), https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105592; Tera L. Fazzino et al., “Hyper-Palatable Foods: Development of a Quantitative Definition and

- No acompañarlos de suficiente proteína con una alta proporción PC:C.
- Añadirles azúcar, como mermeladas, miel, jarabes y productos similares.
- Agregarles grasa, como mantequilla, aceite o queso.
- Combinarlos tanto con azúcares como con grasas.

Es muy fácil comer carbohidratos almidonados de más, en gran medida porque literalmente se deshacen en la boca. Son muy sabrosos, sobre todo cuando van unidos a la grasa y la sal (piensa en el pan solo frente al pan con mantequilla y sal, o el pan mojado en aceite de oliva con sal, las papas a la francesa o los macarrones con queso). Y cuando los almidones se mezclan con grasa, azúcar y la pizca justa de sal para realzar el dulzor (piensa en el pastel de queso, las donas, el pastel de chocolate, las tartas, el helado y la mayoría de los cereales de desayuno actuales), a casi todo el mundo le resultan deliciosos y dificilísimos de comer con moderación. Los carbohidratos almidonados procesados —como las papas fritas de bolsa, las galletas saladas, las galletas dulces del supermercado, la pizza congelada, los burritos, etcétera— son en esencia almidones mezclados de forma homogénea con grasas, azúcares o ambos, de modo que cada bocado sabe exactamente igual: igual de delicioso,

Application to the US Food System Database," Obesity 27, no. 11 (2019): 1761–68, https://doi.org/10.1002/oby.22639.

claro está. Con las papas fritas de bolsa y las galletas saladas es especialmente fácil pasarse de la raya, porque activan en el cerebro y en el cuerpo el circuito de «¡come más de esto!», pero carecen de las propiedades de los alimentos naturales que favorecen la saciedad. Suelen tener una proporción PC:C bajísima y concentran una cantidad enorme de calorías en poco volumen. Puedes comerte sin esfuerzo 800 calorías de papas fritas de bolsa sin sentirte lleno... es más, en muchos casos eso no hará sino abrirte aún más el apetito. En comparación, tendrías que comerte unas 16 onzas (¡una libra entera!) de filete de res cocinado para llegar a esas mismas 800 calorías. Te aseguro que, al llegar a la décima onza de carne, te sentirás completamente saciado y seguirás así durante horas.

No pretendo demonizar los almidones. Yo los como; me encantan. Los platos de arroz y de pasta, igual que un buen pan de centeno de corteza crujiente o de masa madre con aceite de oliva o mantequilla y sal, figuran entre mis comidas favoritas. También creo que la mayoría de las personas pueden disfrutar de vez en cuando, y sin ningún problema, de una rebanada de pastel o de tarta, una bola de helado, un perro caliente, una o dos porciones de pizza y otras combinaciones de carbohidratos, grasas y azúcares. Pero, aunque sean caseros o provengan de una panadería o de un restaurante que utilice ingredientes de primera calidad, no deberían constituir la base de la alimentación de nadie. Y las

versiones empaquetadas y procesadas son, sin duda, perjudiciales para la salud. Esto obedece a diversas razones, entre las cuales destacan dos: su escaso aporte de micronutrientes y la facilidad con que nos empujan a comer de más.[27]

ENTONCES, ¿QUÉ CARBOHIDRATOS DEBERÍAMOS COMER?

Salvo quienes sigan una dieta cetogénica, carnívora o basada en alimentos de origen animal, la mayoría de las personas deberían consumir algo de carbohidratos limpios entre una y tres veces al día. ¿En qué cantidad? Una solución sencilla consiste en ajustar la ingesta de carbohidratos almidonados según la cantidad y el tipo de actividad física que realices. A menos que aún estés en edad de crecimiento, seas muy delgado (menos del 10 por ciento de grasa corporal en los hombres y menos del 15 por ciento en las mujeres), hagas mucho ejercicio cardiovascular (una hora y media o más al día en promedio) o desempeñes un trabajo físico pesado (tres o más días por semana), lo más prudente es limitar los almidones a un tercio o menos de tus calorías diarias.

---

[27] Carlos A. Monteiro et al., "Ultra-Processed Foods: What They Are and How to Identify Them," Public Health Nutrition 22, no. 5 (2019): 936–41, https://doi.org/10.1017/S1368980018003762; Kevin D. Hall et al., "Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake," Cell Metabolism 30, no. 1 (July 2019): 67–77.e3, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008.

Procura que provengan de almidones limpios y no añadas más de una o dos cucharadas de grasa (mantequilla, aceite de oliva, etcétera) a cada ración de almidón. Y no les agregues azúcar.

Si realizas ejercicio cardiovascular intenso o entrenamiento de fuerza exigente tres o más veces por semana (es decir, si haces ejercicios compuestos multiarticulares y llevas tus series efectivas hasta el fallo muscular; consulta el capítulo 2 para más detalles), considera también incluir almidones limpios en las comidas posteriores a tu entrenamiento. Lo ideal es acompañar esa comida con algo de fruta. El ejercicio cardiovascular largo e intenso y el entrenamiento de fuerza como el descrito en el capítulo 2 pueden agotar tus reservas de glucógeno.[28] Te convendrá incluir entre 30 y 75 gramos de proteína con una alta proporción PC:C en esa misma comida. Por cierto, a menos que sea muy exigente, una clase de yoga o una rutina con el propio peso corporal no mermarán de forma significativa tus reservas de glucógeno. Tampoco lo harán media hora de carrera en zona 2 ni unos largos suaves en la piscina. No me refiero a ese tipo de actividad. Pero si te empleas a fondo corriendo, nadando, en bicicleta o entrenando con pesas pesadas (para ti) durante cuarenta y cinco a setenta y cinco minutos, o haces una

[28] Bob Murray and Christine Rosenbloom, “Fundamentals of Glycogen Metabolism for Coaches and Athletes,” Nutrition Reviews 76, no. 4 (2018): 243–59, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy001.

sesión de pilates verdaderamente dura, es muy probable que necesites reponer tus reservas de glucógeno. Comer algunos almidones limpios (acompañados de fruta y algo de proteína con alta proporción PC:C) es una forma estupenda de lograrlo. De hecho, a menos que estés en cetosis y ya estés habituado a ese estado, no reponer el glucógeno o reducir los almidones a cero durante uno o dos días seguidos puede provocar dificultades para dormir, dolor de cabeza y niebla mental. Entrenar la fuerza con verdadera intensidad cuando no has probado ningún almidón en los días previos puede hacerse sumamente cuesta arriba. La mayoría de las personas necesitan esos almidones limpios, simplemente sin excesos. Y si entrenas la fuerza con intensidad —llevando las series al fallo o muy cerca de él (tal como se describe en el capítulo 2)—, te convendrá consumir esos almidones limpios para contar con el glucógeno que tus músculos necesitan a fin de sostener tus entrenamientos.

A propósito de esto, si sigues una dieta cetogénica, basada en alimentos de origen animal o carnívora, tendrás que compensar la ausencia de almidones con calorías procedentes de grasas o proteínas, y prestar atención a reponer el glucógeno por otras vías tras los entrenamientos exigentes. El hígado puede transformar la proteína en glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Conozco a muy pocas personas que sigan de forma constante una dieta cetogénica estricta o carnívora pura y que, al

mismo tiempo, entrenen la fuerza con intensidad de manera regular, pero existen. El doctor Shawn Baker, un conocido divulgador y defensor de la dieta carnívora, es un buen ejemplo de alguien a quien le funciona este enfoque. He visto a bastantes personas que llevan dietas bajas en carbohidratos o sin ellos y hacen dominadas, flexiones y otros ejercicios con el propio peso corporal, además de ejercicio cardiovascular. Pero, en el caso de la mayoría de la gente, si entrenas con pesas de un modo similar al descrito en el Protocolo de Ejercicio 2, te convendrá comer almidones, sobre todo en la comida posterior al entrenamiento.

Hay otro tipo de carbohidrato que debemos analizar: los carbohidratos fibrosos, que, como su nombre indica, son ricos en fibra, como el brócoli, el pepino, la lechuga, la col rizada, la acelga, los espárragos y demás verduras similares. Estos alimentos no suelen deshacerse en la boca, ni siquiera una vez cocinados. Cuesta exagerar lo beneficiosos que resultan los carbohidratos fibrosos complejos. De hecho, casi todos deberíamos procurar comerlos en mayor cantidad. Son ricos en vitaminas, minerales y otros micronutrientes y, como su propio nombre señala, aportan abundante fibra. No paran de repetirnos que debemos tomar más fibra, pero intentar obtenerla sobre todo de los almidones es un error: eso suele hacer que la gente gane grasa corporal y, además, cada vez escucho a más personas quejarse de alergias y

molestias intestinales por abusar de los cereales. Procura que la mayor parte de tu fibra provenga de las verduras. Ahora bien, asegúrate de masticar a conciencia los carbohidratos fibrosos, pues de lo contrario pueden resultar pesados para el tubo digestivo. También conviene fijarse en si algún carbohidrato fibroso en particular no te sienta bien (¡te darás cuenta enseguida!). Con todo, por regla general, ingerir más fibra procedente de verduras y de frutas bajas en azúcar se asocia con una mejor salud y una mayor longevidad.[29] Los carbohidratos fibrosos también frenan el paso de la glucosa al torrente sanguíneo, lo que permite que sus niveles suban de forma más estable, además de producir saciedad.[30] Nuestra sensación de plenitud nace de una combinación de factores: haber ingerido suficientes aminoácidos esenciales y ácidos grasos, haber elevado los niveles de glucosa (pero sin excesos) y activar la mecanosensación de los receptores de

[29] Nicola Veronese et al., "The Impact of Dietary Fiber Consumption on Human Health: An Umbrella Review of Evidence from 17,155,277 Individuals," Clinical Nutrition 51 (August 2025): 325–33, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2025.06.021; Sara B. Seidelmann et al., "Dietary Carbohydrate Intake and Mortality: A Prospective Cohort Study and Meta-Analysis," Lancet Public Health 3, no. 9 (2018): E419–28, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30135-X.

[30] Masoumeh Akhlaghi, "The Role of Dietary Fibers in Regulating Appetite, an Overview of Mechanisms and Weight Consequences," Critical Reviews in Food Science and Nutrition 64, no. 10 (2024): 3139–50, https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2130160; Eliana Bistriche Giuntini et al., "The Effects of Soluble Dietary Fibers on Glycemic Response: An Overview and Futures Perspectives," Foods 11, no. 23 (2022): 3934, https://doi.org/10.3390/foods11233934.

estiramiento del intestino... que no es más que la forma científica de llamar al hecho de «sentirse lleno».

Y los beneficios no terminan ahí. Como ya mencioné, las verduras concentran niveles altísimos de micronutrientes —como vitaminas, minerales y otros compuestos— y los aportan a cambio de muy pocas calorías. Que te parezcan «deliciosas», «asquerosas» o «insípidas» suele depender de la edad (¿conoces a muchos niños menores de ocho años a los que les encante la acelga?) y de la forma de prepararlas. Salta a la vista que bañar las verduras fibrosas en aceite, mantequilla o salsas azucaradas puede convertirlas rápidamente en un plato hipercalórico del que es muy fácil abusar —sobre todo si están cocidas—, así que usa esos acompañamientos con moderación.

Además, todos deberíamos evitar las verduras fritas, los almidones fritos y las carnes fritas. Los alimentos fritos son nefastos para la salud cardiovascular y la longevidad, e incluso se han relacionado con un deterioro de la salud mental.[31] Tienen muchas calorías, suelen contener mucho

[31] Pei Qin et al., "Fried-Food Consumption and Risk of Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies," Heart 107 (2021): 1567–75, https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317883; Taraka V. Gadiraju et al., "Fried Food Consumption and Cardiovascular Health: A Review of Current Evidence," Nutrients 7, no. 10 (October 2015): 8424–30, https://doi.org/10.3390/nu7105404; Anli Wang et al., "High Fried Food Consumption Impacts Anxiety and Depression due to Lipid Metabolism Disturbance and Neuroinflammation," Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 120, no. 18 (2023): e2221097120, https://doi.org/10.1073/pnas.2221097120.

sodio y pueden incluir grasas trans, vinculadas a las enfermedades cardíacas y a otros problemas graves de salud. Si te tomas en serio tu bienestar, descártalos. Darte un gusto ocasional con una dona o unas papas fritas no tiene mayor importancia, pero si comer frituras es un hábito diario, o siquiera semanal, lo más probable es que te acabe pasando factura.

Queda un último tipo de carbohidrato relevante para esta conversación. Los carbohidratos simples son los que solemos llamar azúcares, aunque este término se presta a mucha confusión.

Por desgracia, cuando la mayoría de la gente oye la palabra azúcar, piensa de inmediato en el azúcar blanco de mesa, o sacarosa; sin embargo, los azúcares simples adoptan muchas formas. Los que están presentes de manera natural en alimentos con fibra y abundante agua, como las frutas o las verduras, se absorben más despacio. En cambio, los azúcares simples de la miel o del jarabe de arce, que apenas contienen fibra y carecen de grasa, se absorben a gran velocidad. La lactosa, el azúcar simple presente en la leche entera, se absorbe despacio gracias a la presencia de grasa. La cuestión es que los azúcares varían según su tipo, y la rapidez con que se absorben depende de los demás macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) que los acompañen.

Quizá hayas oído decir que «el azúcar es veneno». Eso no es cierto en el caso del azúcar propio de las frutas y las verduras, ni tampoco en el de muchos lácteos enteros. Si tu objetivo es mantener estables los niveles de glucosa en sangre y de energía, esas fuentes deberían representar alrededor del 95 por ciento de todo el azúcar que consumes. Y aunque conviene no abusar del jarabe de arce, de la miel ni de otros endulzantes líquidos naturales —pues concentran muchísimo azúcar y calorías—, tampoco son veneno. Por tanto, añadir de vez en cuando un chorrito de miel pura o de jarabe de arce puro a tus comidas o bebidas no supone ningún problema.

Los azúcares refinados son harina de otro costal. Se trata de azúcares simples a los que se ha despojado de su fibra o de su grasa y que a menudo se modifican químicamente para darles un sabor dulcísimo. Algunos son tan dulces que su consumo altera el umbral de percepción del dulzor y hace que otros alimentos, dulces o salados, nos sepan más sosos.[32] Por suerte, ese efecto se revierte con solo suprimir los azúcares refinados durante unos pocos días.

La sacarosa, que se refina a partir de la caña de azúcar, es el ejemplo más básico de azúcar refinado. Tomar un poco de vez en cuando, como el azúcar de mesa de un postre, no

[32] Carole Bartolotto, “Does Consuming Sugar and Artificial Sweeteners Change Taste Preferences?,” Permanente Journal 19, no. 3 (2015): 81–84, https://doi.org/10.7812/TPP/14-229.

suele suponer un problema para la mayoría de la gente. Conviene que los azúcares refinados no superen el 5 por ciento de tu ingesta total de azúcar. O bien, si detestas llevar la cuenta de esas cosas, limítate a una ración por semana: una bola de helado o una rebanada de pastel. Puede que a algunos les parezca una medida espartana. A otros quizá les parezca demasiado permisiva. Más adelante hablaremos de los antojos de azúcar y de cómo vencerlos. Entretanto, te aseguro que es posible dejar de sentir antojos de dulce, y eliminar los azúcares refinados por completo —o casi por completo— constituye el primer paso de ese proceso.

Por desgracia, hoy en día se añade sacarosa o jarabe de maíz de alta fructosa a toda clase de alimentos que consideramos salados (por ejemplo, sopas, cereales, salsas y aderezos para ensaladas) con el fin de que sepan más dulces de lo normal. Así que mantente un poco más alerta y revisa las etiquetas de los alimentos si tu objetivo es evitar los azúcares añadidos de cualquier tipo.

El azúcar tiene un enorme poder de refuerzo: ingerirlo despierta las ganas de comer más. Por eso, aunque se siga discutiendo si el azúcar es verdaderamente «adictivo», casi todo el mundo coincide en que el consumo de azúcares refinados genera un fuerte refuerzo y no resulta saludable, o

cuando menos ofrece un beneficio nutricional escaso o nulo.[33]

Así pues, aunque no creo que el azúcar sea «veneno» ni considero que encaje en la definición clásica de sustancia adictiva —lo que implicaría un consumo progresivo y destructivo en múltiples facetas de la vida—, sí pienso que ingerir demasiados azúcares, y en especial azúcares refinados, nos perjudica. Puede llevarnos a ganar grasa corporal por consumir un exceso de calorías de escaso valor nutritivo, así como a sufrir problemas de sensibilidad a la insulina que, en casos extremos, desembocan en diabetes y otros trastornos metabólicos.[34] Incluso puede acarrear problemas de salud mental, como la depresión.[35]

Y el azúcar está por todas partes. Ten en cuenta que los carbohidratos complejos almidonados —como el trigo, el arroz o las papas—, cuando se refinan para quitarles la fibra,

---

[33] Di Qin et al., “Sugar Addiction: Neural Mechanisms and Health Implications,” Brain and Behavior 15, no. 7 (2025): e70338, https://doi.org/10.1002/brb3.70338.

[34] Emily J. Endy et al., “Added Sugar Intake Is Associated with Weight Gain and Risk of Developing Obesity over 30 Years: The CARDIA Study,” Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 34, no. 2 (February 2024), https://doi.org/10.1016/j.numecd.2023.10.022; Quanhe Yang et al., “Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults,” JAMA Internal Medicine 174, no. 4 (April 2014): 516–24, https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13563.

[35] Anika Knüppel et al., “Sugar Intake from Sweet Food and Beverages, Common Mental Disorder and Depression: Prospective Findings from the Whitehall II Study,” Scientific Reports 7, no. 1 (2017): 6287, https://doi.org/10.1038/s41598-017-05649-7.

pasan a comportarse más bien como carbohidratos simples. Los alimentos elaborados con harinas refinadas, como el pan, la pasta, los cereales de caja, las galletas saladas y la mayoría de los refrigerios empaquetados son buenos ejemplos. Además, suelen llevar azúcares añadidos. Aunque el envase indique que contienen algo de fibra, en el organismo casi siempre actúan más bien como azúcares: se absorben rápido y prácticamente siempre nos llevan a ingerir un exceso de calorías de escaso valor nutritivo. Si bien acompañar estos carbohidratos complejos refinados con algún alimento rico en fibra (como una ensalada) o en grasa (como la crema de almendras) suele frenar su absorción, el resultado final apenas varía: un consumo excesivo de calorías con poco aporte nutricional. No pretendo demonizar a la industria de los alimentos empaquetados, pero su objetivo es sencillo: conseguir que compres y consumas cada vez más lo que venden. Y salta a la vista que lo han logrado con creces, habida cuenta de lo extendidos que están estos productos y del deterioro en la salud de quienes los consumen. Hoy contamos con pruebas abrumadoras que vinculan los alimentos ultraprocesados con graves problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes de tipo 2, obesidad, depresión y trastornos del sueño.[36] A mi juicio, los alimentos problemáticos más engañosos son los

[36] Melissa M. Lane et al., “Ultra-Processed Food Exposure and Adverse Health Outcomes: Umbrella Review of Epidemiological Meta-Analyses,” BMJ 384 (February 2024): e077310, https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310.

carbohidratos refinados con azúcares añadidos. No solemos verlos como productos ultraprocesados en comparación con, pongamos por caso, las papas fritas de bolsa o los platos precocinados para microondas, pero resultan casi igual de nocivos por la facilidad con que nos incitan a comer de más. Por fortuna, existe una manera más sencilla y mucho más satisfactoria de alimentarse, y además está al alcance del bolsillo. Pero antes debemos comprender bien las grasas.

Cómo entender las grasas

Para empezar, es una verdadera lástima que esta categoría de macronutrientes se llame grasas, porque el término hace pensar de inmediato en la grasa corporal, algo que casi nadie desea tener. Sin embargo, sí necesitas grasas en tu alimentación. En mi opinión, lípidos habría sido un nombre mucho más acertado, pero qué le vamos a hacer: es lo que hay.

Las grasas son lípidos y tienen una alta densidad calórica: aportan 9 calorías por gramo, frente a las 4 calorías por gramo de los carbohidratos o las proteínas. Además, las grasas revisten una importancia vital; no podemos vivir sin ellas. De hecho, buena parte de cada una de nuestras células está compuesta de grasa, por lo que ingerir una cantidad suficiente resulta indispensable para el funcionamiento y la reparación celular en todo el organismo. Necesitas consumir grasas, pero del tipo adecuado y en la proporción justa. Así

que quítate de la cabeza la idea de que las grasas son malas. Recuerda: no existen los carbohidratos esenciales, pero para sobrevivir es absolutamente imprescindible consumir proteínas y grasas.

A grandes rasgos, las grasas se dividen en saturadas e insaturadas.

La forma más sencilla de reconocer una grasa saturada es fijarse en que suele ser sólida a temperatura ambiente; la que contienen los quesos y las carnes es un buen ejemplo. Aunque algunas fuentes vegetales —como el coco y las nueces de Brasil— aportan grasas saturadas, la mayor parte proviene de la carne, los lácteos y los huevos. A la gente le encanta discutir si las grasas saturadas elevan el colesterol, y la cuestión se ha vuelto un debate circular: sí, lo elevan, pero enseguida la discusión pasa a centrarse en si los niveles de colesterol HDL y LDL (conocidos tradicionalmente como colesterol bueno y malo, respectivamente) sirven de verdad para predecir las enfermedades cardíacas y la longevidad, o si existen indicadores más relevantes. Todo este asunto puede volverse bastante confuso.[37] Hay quienes llevan una dieta baja en grasas saturadas y aun así tienen el colesterol LDL alto por razones genéticas o por factores como la edad;

[37] For a helpful review of the data and debates around dietary fat, see Nita G. Forouhi et al., “Dietary Fat and Cardiometabolic Health: Evidence, Controversies, and Consensus for Guidance,” BMJ 361 (June 2018): k2139, https://doi.org/10.1136/bmj.k2139.

en cambio, otras personas consumen muchas grasas saturadas sin que se les dispare el LDL, aunque también suelen ingerir abundante fibra y muy pocos almidones y azúcares. Enseguida la conversación deriva hacia cómo la insulina liberada por los carbohidratos —y no solo las grasas— influye en el colesterol LDL... y el debate sigue sin dar tregua.

ENTONCES, ¿CUÁNTA GRASA NECESITO EN MI DIETA?

Si consumes proteínas de origen animal a diario —incluidos huevos, carne roja o lácteos enteros—, lo más probable es que ya obtengas suficiente grasa saturada. Si eres vegetariano o sigues una alimentación estrictamente vegetal, podrías plantearte incluir huevos y lácteos (en el caso de los vegetarianos), además de coco o aceite de coco, nueces de macadamia, marañones o anacardos y otros alimentos y aceites que contengan grasa saturada.

Aunque el tema sigue generando debate, los datos indican que conviene mantener un consumo moderado de grasas saturadas, pues ingerirlas en grandes cantidades puede elevar la inflamación sistémica, un efecto que se agrava si además se toma azúcar.[38] Habrá quien argumente que eso se debe a

[38] Jade Berg et al., “Saturated Fatty Acid Intake Is Associated with Increased Inflammation, Conversion of Kynurenine to Tryptophan, and Delta-9 Desaturase Activity in Healthy Humans,” International Journal of Tryptophan Research 13 (January 2020): 117864692098194,

combinar las grasas saturadas con carbohidratos, y no a las grasas por sí mismas. Sin embargo, aunque sigas una dieta cetogénica estricta, abusar de las grasas saturadas no resulta saludable ni a corto ni a largo plazo.[39] Por tanto, ya seas omnívoro, cetogénico o vegetariano, elegir cortes de carne más magros y priorizar las proteínas con alta proporción PC:C te ayudará a mantener relativamente baja la ingesta de grasas saturadas. Cabe mencionar que yo me hago análisis de sangre periódicos para vigilar el colesterol y otros biomarcadores sanguíneos. Me parece una buena costumbre para entender de verdad cómo influye la alimentación en los lípidos de la sangre. Function Health, una empresa de la que soy asesor, ofrece este tipo de pruebas a un precio bastante asequible, y cada vez hay más compañías que entran en este sector.

¿QUÉ HAY DE LAS GRASAS INSATURADAS?

Las grasas insaturadas suelen ser líquidas a temperatura ambiente. Existen dos tipos: las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, y ambas provienen sobre todo del pescado, las semillas, las aceitunas y los aguacates. (Profundizaremos

https://doi.org/10.1177/1178646920981946; Xiao Ma et al., “Excessive Intake of Sugar: An Accomplice of Inflammation,” Frontiers in Immunology 13, no. 13 (August 31, 2022), https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.988481.

39 Jibran A. Wali et al., “Cardio-Metabolic Effects of High-Fat Diets and Their Underlying Mechanisms—a Narrative Review,” Nutrients 12, no. 5 (May 2020): 1505, https://doi.org/10.3390/nu12051505.

en los beneficios de las grasas insaturadas en el Protocolo de Nutrición 5).

Y para quienes siguen el continuo debate sobre los aceites de semillas —de canola, de semilla de uva, de maíz, etcétera—, expongo mi postura al respecto en el Protocolo de Nutrición 5. Algunos datos apuntan a que sustituir las grasas saturadas por aceites de semillas mejora la salud.[40] No obstante, eso pasa por alto que el consumo de aceites de semillas suele ir de la mano de una mayor ingesta de alimentos procesados y de mezclas de carbohidratos con grasas. Además, hay quienes sostienen que el calor excesivo empleado durante el procesamiento de los aceites de semillas los vuelve potencialmente nocivos, razón por la cual este tema genera tanta controversia. (El Protocolo de Nutrición 5 ofrece un panorama más completo).

Mi recomendación es que te ahorres un enorme quebradero de cabeza y, cuando tengas que elegir entre cocinar con

[40] Lijuan Han et al., "Environmental Stress-Stable Bigels Structured by Sitosterol–Oryzanol and Guar Gum: Dual-Network Mechanism and Food-Relevant Applications," Food Hydrocolloids 173 (April 2026): 112248, https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.112248; Dariush Mozaffarian, "Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity: A Comprehensive Review," Circulation 133, no. 2 (January 2016): 187–225, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018585; Lukas Schwingshackl et al., "Effects of Oils and Solid Fats on Blood Lipids: A Systematic Review and Network Meta-Analysis," Journal of Lipid Research 59, no. 9 (July 2018): 1771–82, https://doi.org/10.1194/jlr.P085522; Skaeff C. Murray et al., "Dietary Induced Changes in Fatty Acid Composition of Human Plasma, Platelet, and Erythrocyte Lipids Follow a Similar Time Course," Journal of Nutrition 136, no. 3 (March 2006): 565–69, https://doi.org/10.1093/jn/136.3.565.

aceites de semillas u otras grasas, optes por aceite de oliva puro o aceite de aguacate, o quizá por una pequeña cantidad de mantequilla, sebo de res o ghee. Si necesitas cocinar a temperaturas altas, el aceite de aguacate es tu mejor opción, ya que tiene un punto de humeo elevado. El punto de humeo es la temperatura a la que un aceite empieza a humear bajo calor intenso, lo que puede hacer que se degrade al oxidarse las grasas y genere compuestos dañinos asociados con la inflamación. En lo que respecta a los aceites de semillas, yo en lo personal los evito y prefiero cocinar y aderezar las ensaladas con aceite de oliva y usar pequeñas cantidades de mantequilla aquí y allá. Nadie pone en duda los beneficios del aceite de oliva para la salud;[41] además, es delicioso.

LA MEJOR DIETA PARA TI

Hemos abarcado mucho terreno hasta aquí. Pero si ya percibes que hablar de proteínas, carbohidratos, azúcares y grasas exige distinguir los diversos tipos que existen dentro de cada grupo y cómo interactúan entre sí, vas por muy buen camino para diseñar la mejor alimentación para tu caso. La buena noticia es que existen varios esquemas nutricionales

[41] Marta Guasch-Ferré et al., "Consumption of Olive Oil and Risk of Total and Cause-Specific Mortality Among U.S. Adults," Journal of the American College of Cardiology 79, no. 2 (January 18, 2022): 101–12, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.10.041; Pamela de Aguiar Sobral et al., "Health Outcomes Related to the Consumption of Olive Products: A Brief Review," Plant Foods for Human Nutrition 78, no. 4 (November 2023): 643–53, https://doi.org/10.1007/s11130-023-01119-w.

que permiten lograrlo, de modo que tienes dónde elegir. Son los siguientes:

Dieta baja en carbohidratos o cetogénica

Desde un punto de vista estrictamente fisiológico, como ya vimos, podemos obtener todo lo necesario para sobrevivir consumiendo tan solo proteínas y grasas, y prescindir por completo de los carbohidratos. Bien llevada, la dieta cetogénica suele elevar los niveles de energía y facilitar la pérdida de peso, ya que el cuerpo elimina mucha del agua que los almidones suelen hacerte retener. También se ha demostrado que las dietas cetogénicas ayudan a controlar los síntomas de la epilepsia, como ya mencioné, así como la depresión mayor, la depresión bipolar e incluso la esquizofrenia en algunas personas, y cada vez hay más indicios de que pueden aliviar trastornos intestinales y autoinmunes.[42] Pero hacerla bien implica comer sobre todo grasas, algo de proteína y poquísimos carbohidratos, sin descuidar todas las vitaminas y los minerales necesarios, lo que exige mucha disciplina y atención al detalle. La mayoría de las personas no aguantan ese régimen por mucho tiempo porque no conciben despedirse para siempre del pan, la fruta,

[42] Alexis A. Hung et al., “The Ketogenic Diet: An Anti-Inflammatory Treatment for Schizophrenia?,” Journal of Inflammation Research 18 (December 2025): 16761–71, https://doi.org/10.2147/JIR.S540859; Carmen Rubio et al., “Impact of the Ketogenic Diet on Neurological Diseases: A Review,” Life 15, no. 1 (2025): 71, https://doi.org/10.3390/life15010071.

la pasta, las ensaladas, etcétera. Aun así, podría ser la opción adecuada para ti. Pregúntate lo siguiente: ¿estás dispuesto a renunciar a los almidones y a la fruta?

Dieta vegana estricta

Por vegana estricta entiendo no consumir ningún producto de origen animal en absoluto. Es viable. Un amigo mío vegano (sí, tengo algunos amigos veganos) es un vegano de «categoría platino», lo que significa que jamás ha probado a sabiendas un solo alimento de origen animal. El verdadero reto de esta alimentación consiste en obtener suficientes proteínas con alta proporción PC:C sin pasarse de calorías, además de no abusar de los productos procesados solo porque muchos de ellos —como las papas fritas de bolsa o el helado de coco— sean aptos para veganos (aparte de cómodos y riquísimos). Conozco a personas que llevan muchos años siendo veganas y gozan de una salud envidiable. Ahora bien, un aspecto que todo vegano debe vigilar es la pérdida de masa muscular, sobre todo con el paso de los años. El entrenamiento de fuerza ayuda a contrarrestarla, pero ingerir suficientes proteínas con alta proporción PC:C resulta, por supuesto, igual de fundamental.

Dieta basada en alimentos de origen animal

Esta dieta tiene un nombre muy engañoso, pues si bien incluye carne, huevos y pescado, también admite frutas, miel, dátiles, tomates, aguacates, coco, quesos curados y otros lácteos enteros. Suena tentadora, ¿verdad? Y lo es. Pero seguirla también exige cierta disciplina, ya que se trata de una dieta omnívora sin almidones ni verduras. Eso implica nada de arroz, nada de avena, nada de pan, nada de brócoli, nada de lechuga, y así sucesivamente. Sí, excluye las verduras a propósito. Y el único alimento procesado que probarás en este régimen es el queso curado, como el parmesano. Esta dieta es factible para los pescetarianos dispuestos a consumir pescados azules o grasos de mar, como el salmón y las sardinas. También sirve para quienes no gustan de la carne roja pero sí comen aves de corral. Sé de muchas personas que han logrado resultados extraordinarios en su composición corporal y han mejorado sus indicadores de salud con una alimentación basada en productos de origen animal. Ahora bien, dado que incluye numerosos alimentos de alta densidad calórica, sigue siendo necesario vigilar la ingesta total de calorías y de grasas saturadas. A mi entender, la notable eficacia de esta dieta obedece probablemente a varios factores a la vez, entre ellos el hecho de que restringe las mezclas de almidón con grasa y de almidón con azúcar, y que no deja cabida a productos

procesados ni a azúcares refinados de ningún tipo. Suele saciar bastante bien el apetito y favorece niveles estables de glucosa en sangre. Sin embargo, en algunas personas puede disparar los niveles de colesterol LDL, lo que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares debido a la acumulación de placa de ateroma en las arterias.[43] Si decides seguir una dieta basada en alimentos de origen animal, te sugiero hacerte una tomografía computarizada de calcio coronario antes de empezar y repetirla al cabo de un año para comprobar si se te está acumulando placa en las arterias. Conozco casos en los que la placa ha empeorado y otros en los que (al margen de los niveles de LDL) las obstrucciones no han aumentado. Aún nos queda mucho por aprender sobre la relación entre el colesterol LDL, marcadores como la ApoB, la dieta y las enfermedades cardiovasculares. Mientras tanto, evalúa tu perfil actual de riesgo cardiovascular y cómo influye en él tu alimentación, ya sea basada en productos animales o de cualquier otro tipo.

Dieta Omnívora Limpia

Mi opción preferida es la que llamo Dieta Omnívora Limpia, porque cumple con todos —y no solo con unos pocos— los

[43] Joyce A. Nettleton et al., “Saturated Fat Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke: A Science Update,” Annals of Nutrition & Metabolism 70, no. 1 (April 1, 2017): 26–33, https://doi.org/10.1159/000455681.

pilares de una nutrición eficaz, saludable, sabrosa, económica y práctica, lo que permite mantenerla sin esfuerzo a largo plazo. Si dejamos a un lado las polémicas y nos preguntamos qué necesitamos y qué esperamos de una buena alimentación general, la respuesta se resume así:

- Abundante proteína procedente de fuentes con una alta proporción PC:C: Apunta a 1 gramo de proteína con alta proporción PC:C por cada libra de peso corporal. Algunos días será un poco más; otros, un poco menos. Si esa cantidad te resulta excesiva y te cuesta comer tantos alimentos de este tipo, redúcela un poco.
- Abundante fibra, vitaminas, minerales y micronutrientes procedentes de las verduras: Se recomiendan 35 gramos diarios de fibra para los hombres.
- Y 25 gramos diarios de fibra para las mujeres.
- Grasas saludables: Por ejemplo, aceite de oliva, aguacate y quizá algo de lácteos, como el yogur griego o (mi preferido) el yogur búlgaro, o bien frutos secos. Un poco de mantequilla no hace daño. Los frutos secos y sus cremas concentran muchas calorías y casi todo el mundo tiende a comerlos en exceso, pero siempre que no contengan aceites ni azúcares añadidos (incluido el azúcar de caña), también son una buena opción. (¡Lee bien las etiquetas; hoy en día parece que los fabricantes los cuelan en todas partes!).

- Fruta: Entre dos y cuatro piezas o raciones al día, según tu nivel de actividad y tus necesidades calóricas. Los frutos del bosque son una opción estupenda, pero resultan caros. Busca cítricos, manzanas, duraznos y frutas similares. Si quieres consultar el contenido de azúcar y de fibra de las distintas frutas, adelante; dentro de lo posible, elige las variedades con menos azúcar y más fibra.
- Almidones limpios: Piensa en arroz, avena, papas, camotes, pan de masa madre o de centeno, frijoles y lentejas. La idea es consumir una cantidad suficiente para dar energía a las funciones del cerebro y del cuerpo, incluido el ejercicio moderado o intenso practicado con regularidad, entre cuatro y seis días por semana.

Esa es la meta.

Y, sin ánimo de sonar repetitivo, a la mayoría de las personas les va mucho mejor cuando limitan los alimentos que combinan almidón con grasa y los que mezclan almidón, grasa y azúcar. Eso supone consumir poquísimos productos ultraprocesados —o ninguno en absoluto—, tales como dulces, galletas, platos precocinados o congelados y bebidas azucaradas. Elimínalos sin más. Te sentirás infinitamente mejor en todos los sentidos: no solo en tu aspecto físico, sino también porque tus antojos de dulce disminuirán de forma drástica.

Si de vez en cuando te apetece un postre casero o de una pastelería artesanal, un plato de pasta fresca, un par de porciones de pizza o un helado —digamos, una vez por semana como máximo—, no pasa absolutamente nada (sobre todo si haces ejercicio tal como se describe en el capítulo 2).

Por desgracia, no existe un nombre oficial para esta forma de comer. Aunque es bastante sencilla, desde luego no es la dieta estadounidense estándar; tampoco es paleolítica, ni mediterránea, ni basada exclusivamente en alimentos animales. Por eso la bauticé como Dieta Omnívora Limpia. Es limpia, es sana y sacia de verdad. Además, es flexible, lo que significa que se amolda tanto a tus gustos como a tus objetivos. Por ejemplo, al final de este apartado explico cómo un pequeño ajuste en esta dieta permite lograr una pérdida notable de grasa corporal y mantenerla en el tiempo.

Así pues, procura incluir entre 30 y 50 gramos de proteína de alta calidad en cada comida. Eso equivale más o menos a una pechuga de pollo grande, a una ración de entre 6 y 8 onzas de salmón u otro pescado, o a un corte de res de entre 5 y 7 onzas. Esa porción ocupará alrededor de un tercio de un plato normal.

Llena otro tercio del plato con verduras.

Si vas a acompañar esa comida con almidones, estos pueden ocupar el tercio restante del plato. Es una medida aproximada; no te obsesiones. Si ese día hiciste una sesión

intensa de entrenamiento de fuerza o un entrenamiento cardiovascular exigente de más de cuarenta y cinco minutos, siéntete libre de aumentar un poco la porción de almidones. De lo contrario, mantén un consumo moderado de almidones.[44]

CUÁNTO COMER: CALORÍAS QUE ENTRAN, CALORÍAS QUE SALEN

Sea cual sea la dieta que decidas que es mejor para ti, tendrás que prestar atención a cuántas calorías consumes. La caloría es la unidad que empleamos para medir cuánta energía contiene lo que comemos y bebemos. Y la cantidad de calorías que ingieres frente a la cantidad de calorías que quemas determina si subirás de peso, bajarás de peso o te mantendrás en tu peso actual. «Calorías que entran, calorías que salen» es la frase que debes recordar. O bien, si prefieres las siglas en inglés, CICO. Esto no admite discusión: es una cuestión de termodinámica.

Si quieres perder peso, debes ingerir (y absorber) menos calorías de las que quemas. Digo «absorber» porque no todas las calorías que consumes se absorben. Las proteínas completas aportan 4 calorías por gramo al entrar en la boca, pero el gasto metabólico necesario para procesarlas hace

---

[44] Vicente Javier Clemente-Suárez et al., “The Burden of Carbohydrates in Health and Disease,” Nutrients 14, no. 18 (2022): 3809, https://doi.org/10.3390/nu14183809.

que, a fin de cuentas, se queden más cerca de las 3 calorías por gramo. Y, aunque no sea un tema muy apropiado para la sobremesa, algunas calorías de los alimentos atraviesan el tubo digestivo sin llegar a absorberse. Por ejemplo, el ser humano ha diseñado grasas artificiales que mejoran el sabor de los alimentos, pero que se eliminan por el tubo digestivo sin que se absorba ni una caloría. Puede que otras calorías no se absorban porque atraviesan rápido el tubo digestivo o porque se unen a la fibra. Pero, en su mayor parte, las calorías ingeridas equivalen a las calorías absorbidas.

Esto nos lleva a la otra mitad de la ecuación entre las calorías que entran y las que salen (conocida en inglés por las siglas CICO).

Como vimos en el capítulo 2, el metabolismo basal es la cantidad de calorías que quemarías si te quedaras tumbado en la cama día y noche sin hacer absolutamente nada. Al contrario de lo que solía creerse, el metabolismo basal —o de reposo— apenas varía con la edad, al menos a partir de los veinticinco años aproximadamente...[45] salvo que cambie tu masa muscular. Si pierdes músculo, tu tasa metabólica en reposo disminuye; si ganas músculo, aumenta. Esto indica que una de las razones por las que la gente engorda con los años es la pérdida de masa muscular. Otra razón es que, a

[45] Herman Pontzer et al., “Daily Energy Expenditure Through the Human Life Course,” Science 373, no. 6556 (August 2021): 808–12, https://doi.org/10.1126/science.abe5017.

medida que envejecemos, solemos caminar menos y, en general, movernos menos (¡incluso sentados!), por lo que gastamos menos calorías al día. Este gasto derivado de los movimientos cotidianos ajenos al ejercicio —llamado en la jerga científica termogénesis por actividad sin ejercicio, o NEAT por sus siglas en inglés— puede parecer menor, pero no lo es en absoluto. En algunas personas llega a consumir más de 1.000 calorías diarias, así que los inquietos y quienes no paran de mover la pierna están de enhorabuena.[46]

Ahora bien, aunque el NEAT constituye (por sorprendente que parezca) una pieza clave del gasto calórico diario, no basta con moverse en la silla y dar paseos. Como se explicó a fondo en el capítulo 2, el ejercicio físico —en concreto, el entrenamiento de fuerza y el cardiovascular— resulta indispensable para conservar una composición corporal saludable a lo largo de los años. Además, si decides mantener un déficit calórico para bajar de peso y entrenas la fuerza, una mayor proporción del peso perdido provendrá de la grasa corporal y una menor parte saldrá del músculo. Si no entrenas la fuerza, perderás grasa corporal y masa muscular prácticamente a partes iguales.

---

[46] Christian von Loeffelholz and Andreas L. Birkenfeld, “Non-Exercise Activity Thermogenesis in Human Energy Homeostasis,” in Endotext (Internet), ed. K. R. Feingold et al. (MDText.com, 2022), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK279077/.

A la inversa ocurre otro tanto. Si tienes un superávit calórico, el peso que ganes será una mezcla de músculo y grasa, pero lo más probable es que predomine la grasa... a menos que hagas entrenamiento de fuerza, en cuyo caso buena parte de ese aumento corresponderá a masa muscular, sobre todo si muchas de las calorías extra provienen de proteínas con una alta proporción PC:C.[47] Y si entrenas la fuerza mientras consumes tus calorías de mantenimiento, lo más seguro es que ganes músculo y reduzcas tu porcentaje total de grasa corporal.[48]

Entonces, visto estrictamente desde el prisma de la termodinámica, ¿importa qué comes? Si solo te fijas en el peso total que marca la báscula, en rigor no, no importa. Una caloría es una caloría. Pero, como se desprende de todo lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, el asunto va mucho más allá.

Desde el punto de vista fisiológico, comemos por cuatro razones principales:

---

[47] Gary John Slater et al., “Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated with Resistance Training?” Frontiers in Nutrition 6 (August 2019): 131, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00131.

[48] Alex S. Ribeiro et al., “Effects of Different Dietary Energy Intake Following Resistance Training on Muscle Mass and Body Fat in Bodybuilders: A Pilot Study,” Journal of Human Kinetics 70, no. 1 (November 2019): 125–34, https://doi.org/10.2478/hukin-2019-0038.

- Para suministrar a nuestras células las materias primas —como aminoácidos y ácidos grasos— que necesitan para renovarse
- Para aportar a las células la glucosa que impulsa sus funciones, es decir, para darles energía
- Para dotar a nuestras células de micronutrientes (como vitaminas y minerales)
- Para alimentar a las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro intestino

(Por supuesto, también comemos por motivos psicológicos, pero estos son innumerables: por convivir, porque un plato nos recuerda al hogar, porque calma nuestra ansiedad o, sencillamente, porque sabe muy bien, entre otros muchos).

Por todo ello considero que, dado que la mayoría de las personas son omnívoras (y desean seguir siéndolo), la forma más sana posible de alimentarse pasa por obtener suficientes proteínas con una alta proporción PC:C, abundantes verduras fibrosas y algo de fruta, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas saludables junto con un poco de grasa saturada, y la cantidad necesaria de almidones limpios para dar energía al cerebro y al cuerpo; todo ello sin ingerir más calorías de las que necesitamos. Este enfoque satisface esas cuatro necesidades fisiológicas y, al mismo tiempo, nos ayuda a mantener el equilibrio entre las calorías que entran y las que salen (el balance CICO).

Unos apuntes sobre la pérdida de peso, o la Dieta Omnívora Limpia y Magra

Una de las mejores maneras de no pasarse con las calorías consiste en descartar por completo los alimentos procesados y, a la vez, restringir las combinaciones de almidón con grasa y de almidón con grasa y azúcar, incluso cuando sus ingredientes sean naturales.

Existen incluso buenos argumentos para suprimir los almidones del todo, al menos durante una temporada. Sé que suena radical, pero tengo más de una docena de amigos cercanos que batallaron durante años con su peso y decidieron pasar a una alimentación compuesta únicamente por carne, pescado, huevos, verduras, fruta, aceite de oliva, café, té y agua (también cabe admitir los refrescos sin azúcar), condimentada tan solo con sal, pimienta y canela.[49] Sin contar ni una sola caloría, perdieron entre veinticinco y sesenta libras en un plazo de cuatro a seis meses, y no las volvieron a recuperar. Además, todos ellos se aseguraron de tomar a diario algún alimento fermentado bajo en azúcar, como el chucrut o el kimchi, para cuidar la salud de su microbioma. Todos hacían ejercicio, pero no más del que ya practicaban antes de cambiar de dieta. Cada uno de ellos me contó que se había «saltado el régimen» dos o tres veces al

[49] John C. Peters et al., "The Effects of Water and Non-Nutritive Sweetened Beverages on Weight Loss and Weight Maintenance: A Randomized Clinical Trial," Obesity 24, no. 2 (December 2015): 297–304, https://doi.org/10.1002/oby.21327.

año, por lo general en alguna cena festiva o en un cumpleaños, para retomar el plan sin más al día siguiente. Y al cabo de aproximadamente un año de comer así, quienes entrenaban con regularidad e intensidad pudieron volver a incorporar sin ningún inconveniente cantidades moderadas de almidones limpios, como papas, frijoles y arroz.

Sus resultados fueron extraordinarios, pero no una rareza. Una vez más, puesto que las leyes de la termodinámica son inquebrantables, debemos concluir que esta forma de alimentarse coloca de manera espontánea a las personas activas en un déficit calórico. Lo asombroso es la rapidez con que surte efecto, lo fácil que resulta mantenerla y el marcado contraste que ofrece frente a tantos otros intentos fallidos por perder grasa corporal de forma duradera. Quizá te preguntes: «¿¡Sin pan!? ¿¡Sin helado!? ¿¡Sin pasta!?». Lo único que puedo decirte es que quienes eligieron comer así aseguran sentirse plenamente saciados, algo que atribuyo a que su organismo recibía todo lo que necesitaba tanto en el plano fisiológico como en el psicológico, sin necesidad de contar calorías. Además, la mejora en su composición corporal y en otros indicadores de salud —incluido el sueño— no hizo sino reafirmar su decisión. Supongo que, si hubiera que ponerle nombre a este régimen, lo llamaríamos Dieta Omnívora Limpia sin Almidón; pero como suena a trabalenguas, he preferido llamarlo Dieta Omnívora Limpia y Magra.

Cómo calcular tu balance calórico (CICO)

Una vez decidido qué comer, te convendrá ajustar cuánto comer. Ahí es donde entra en juego el cálculo de las calorías que entran y las que salen (tu balance CICO).

De hecho, me parece muy recomendable que cada persona calcule su balance calórico durante unos pocos días, al menos una o dos veces al año, y reajuste su ingesta de alimentos en consecuencia, del mismo modo que conviene medirse la tensión arterial una o dos veces al año y poner al día las herramientas para el manejo del estrés.

Por suerte, existe un método sencillo y gratuito para conocer tus necesidades calóricas: la fórmula de Katch-McArdle. Ya hablé de ella en el capítulo 2, así que puedes consultar la página 174 para repasar cómo se calcula el gasto calórico diario.

Si buscas un apoyo adicional para perder grasa corporal, ganar masa muscular u otros objetivos similares, te recomiendo encarecidamente, como ya mencioné, la aplicación Carbon, creada por Layne Norton, uno de los mayores expertos mundiales en nutrición aplicada a la salud y la composición corporal. (Nota: Carbon patrocina mi pódcast). Esta herramienta te permite saber qué necesitas comer y en qué proporción de macronutrientes, además de facilitarte el registro de las calorías y de los alimentos concretos que ingieres. Con el tiempo, también aprende tus

hábitos alimentarios y te ofrece sugerencias muy valiosas. De modo que no es un simple contador de calorías y macronutrientes, sino un verdadero entrenador nutricional. La utilizo desde hace años, y todas las personas a las que se la he recomendado me han agradecido lo sencilla que resulta y los buenos resultados que les ha dado tanto en su alimentación como en su composición corporal.

HABLEMOS CLARO SOBRE LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Es un hecho que ingerir 3.000 calorías a base de productos altamente procesados o «ultraprocesados» no te hará ganar ni más ni menos peso que consumir 3.000 calorías de alimentos sin procesar, pero el daño que provocan los primeros es muy real. Reconozcamos el único punto en el que todo el mundo en el ámbito de la nutrición parece coincidir —los veganos, los carnívoros, los entusiastas de la dieta cetogénica, los vegetarianos y los omnívoros—: los alimentos altamente procesados son verdaderamente perjudiciales para nosotros.

Cuando hablamos de alimentos altamente procesados, nos referimos a productos empaquetados con múltiples ingredientes que ya vienen listos para comer o que solo necesitan calentarse. No nos referimos a almidones de un solo ingrediente que simplemente hay que hornear o cocer en agua hirviendo, como el arroz, las papas o los frijoles. Eso

no es «procesamiento», sino «preparación»: se trata de alimentos sanos y sin procesar. Los productos altamente procesados resultan problemáticos por muchas razones vinculadas a nuestra salud a corto y a largo plazo. Estos artículos —incluso los que llevan el sello «saludable para el corazón»— suelen contener mucho azúcar, además de diversos conservantes y colorantes artificiales que, aunque quizá no sean letales por sí solos, parecen entrañar riesgos para la salud.[50]

Asimismo, estudios recientes indican que consumir muchos alimentos procesados puede elevar el riesgo de padecer enfermedades psiquiátricas, probablemente debido a alteraciones en el metabolismo cerebral.[51] De hecho, esa es una de las razones por las que, como mencioné antes, las dietas cetogénicas (muy bajas en carbohidratos) se recetan cada vez más como herramienta para mejorar la salud mental. Aún no está claro si ello obedece a la ausencia de

---

[50] G. Pagliai et al., “Consumption of Ultra-Processed Foods and Health Status: A Systematic Review and Meta-Analysis,” British Journal of Nutrition 125, no. 3 (2021): 308–18, https://doi.org/10.1017/S0007114520002688.

[51] Melissa M. Lane et al., “Ultra-Processed Food Consumption and Mental Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies,” Nutrients 14, no. 13 (2022): 2568, https://doi.org/10.3390/nu14132568; Lane et al., “Ultra-Processed Food Exposure”; Huiping Li et al., “Association of Ultraprocessed Food Consumption with Risk of Dementia: A Prospective Cohort Study,” Neurology 99, no. 10 (2022): e1056–66, https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000200871; Shenghao Yuan et al., “Associations of Ultra-Processed Food Intake and Its Circulating Metabolomic Signature with Mental Disorders in Middle-Aged and Older Adults,” Nutrients 17, no. 9 (2025): 1582, https://doi.org/10.3390/nu17091582.

carbohidratos, a la menor ingesta de productos procesados o a un efecto directo de la mejora en la sensibilidad a la insulina, pero los resultados no dejan de ser convincentes. También contamos con pruebas fiables de que una alimentación pobre en fibra y a base de productos procesados —o incluso de alimentos muy ricos en carbohidratos refinados, como el arroz blanco y la harina blanca de trigo— eleva el riesgo de padecer cáncer[52] y enfermedades cardiovasculares.[53] Otro tanto sucede con los embutidos, que en la práctica son carnes ultraprocesadas.[54]

Resulta difícil atribuir los efectos nocivos de los productos procesados a un único elemento de su composición. Un estudio publicado en 2017 reveló que casi la mitad de todas las muertes por problemas cardíacos o metabólicos tienen su

[52] Ryan J. Koene et al., "Shared Risk Factors in Cardiovascular Disease and Cancer," Circulation 133, no. 11 (2016): 1104–14, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020406.

[53] Sonia S. Anand et al., "Food Consumption and Its Impact on Cardiovascular Disease: Importance of Solutions Focused on the Globalized Food System: A Report from the Workshop Convened by the World Heart Federation," Journal of the American College of Cardiology 66, no. 14 (2015): 1590–1614, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.07.050.

[54] Véronique Bouvard et al., "Carcinogenicity of Consumption of Red and Processed Meat," Lancet Oncology 16, no. 16 (2015): 1599–600, https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00444-1; Renata Micha et al., "Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis," Circulation 121, no. 21 (2010): 2271–83, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.924977.

origen en una mala alimentación.[55] Por su parte, la organización sin fines de lucro Center for Science in the Public Interest calcula que cada año mueren en Estados Unidos unas 678.000 personas a causa de enfermedades derivadas de una dieta deficiente o inadecuada.[56] ¡Casi la mitad! En lo personal, considero que los alimentos ultraprocesados dañan la salud, ante todo, porque desplazan a los alimentos verdaderamente sanos que podrías estar comiendo en su lugar. Por supuesto, sigues teniendo que respetar el balance calórico acorde con tus objetivos y asegurarte de obtener los macronutrientes y micronutrientes necesarios, pero dejar de lado los productos procesados probablemente añadirá años a tu vida.

CUÁNDO COMER

Luego está la cuestión de cuándo comemos, otro terreno abonado para el debate. En la década de 1990 se puso de moda hacer entre cuatro y seis comidas pequeñas al día, a raíz de un estudio publicado en 1989 en la revista New England Journal of Medicine que comparaba el hábito de

[55] Renata Micha et al., “Association Between Dietary Factors and Mortality from Heart Disease, Stroke, and Type 2 Diabetes in the United States,” JAMA 317, no. 9 (2017): 912–24, https://doi.org/10.1001/jama.2017.0947.

[56] “Why Good Nutrition Is Important,” Center for Science in the Public Interest, n.d., https://www.cspi.org/eating-healthy/why-good-nutrition-important.

«picotear frente a darse atracones».[57] La idea era que comer pequeñas cantidades a lo largo del día evitaría los excesos en una sola sentada y aceleraría el metabolismo. Aquella pauta cayó en desuso por ser poco práctica y porque, además, demostró tener un efecto insignificante sobre el metabolismo.[58]

Por costumbre, la mayoría de las personas tienden a comer tres o cuatro veces al día, de las cuales una o dos corresponden a refrigerios y el resto, a comidas principales. Los horarios de trabajo, de estudio y la vida social suelen dictar a qué hora exacta nos sentamos a la mesa.

La alimentación con restricción horaria —también llamada ayuno intermitente, como ya vimos antes en este capítulo— cobró mucha popularidad hace unos años, y hoy numerosas personas la practican, ya sea a propósito o de forma espontánea porque no sienten hambre al levantarse. Así, terminan concentrando sus comidas en una ventana de entre cuatro y diez horas al día; lo más habitual es que dure de

---

[57] David J. A. Jenkins et al., “Nibbling Versus Gorging: Metabolic Advantages of Increased Meal Frequency,” New England Journal of Medicine 321, no. 14 (1989): 929–34, https://doi.org/10.1056/NEJM198910053211403.

[58] Jameason D. Cameron et al., “Increased Meal Frequency Does Not Promote Greater Weight Loss in Subjects Who Were Prescribed an 8-Week Equi-Energetic Energy-Restricted Diet,” British Journal of Nutrition 103, no. 8 (2010): 1098–1101, https://doi.org/10.1017/S0007114509992984.

siete a ocho horas.[59] Hay incluso quienes se limitan a una sola comida al día, lo que reduce su ventana de alimentación a apenas una o dos horas diarias. Hoy en día contamos con abundante respaldo científico —incluidos ensayos clínicos— sobre la alimentación con restricción horaria. El ayuno intermitente se popularizó primero como un método para bajar de peso y mejorar la sensibilidad a la insulina, esto es, la eficacia con que las células aprovechan la glucosa para obtener energía (cuanto más eficiente es ese proceso, menos insulina necesita fabricar el cuerpo para regular el azúcar en sangre). Muy pronto empezó a estudiarse y a promoverse como una herramienta para prolongar la vida, prevenir el cáncer y lograr muchos otros beneficios.[60]

En lo que respecta a perder peso, los datos confirman que el ayuno intermitente ayuda si se compara con comer a cualquier hora sin límite de tiempo. No obstante, lo más probable es que funcione porque la gente acaba ingiriendo menos calorías al ceñir sus comidas a una franja horaria determinada. Es decir, a fin de cuentas todo vuelve al balance entre las calorías que entran y las que salen. Cuando se compara directamente el ayuno intermitente con una dieta

---

[59] Ruth E. Patterson et al., “Intermittent Fasting and Human Metabolic Health,” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 115, no. 8 (2015): 1203–12, https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.02.018.

[60] Sally Adee, “Does Intermittent Fasting Live Up to the Hype?,” New York Times, January 26, 2026, https://www.nytimes.com/2026/01/26/well/eat/intermittent-fasting.html.

sin restricción de horarios, pero igualando el total de calorías consumidas en ambos grupos, los resultados son idénticos. Un ensayo aleatorizado de un año de duración comprobó que las personas con obesidad que siguieron una dieta hipocalórica comiendo únicamente dentro de una ventana de ocho horas no perdieron más peso ni más grasa corporal que quienes siguieron esa misma restricción calórica sin limitar el horario de las comidas.[61] Ahora bien, a mucha gente le resulta más sencillo controlar a qué horas come que medir el tamaño de las raciones; por eso encuentran en el ayuno intermitente un recurso muy eficaz para ingerir menos calorías de las que tomarían de otro modo.

Muchos adoptan el ayuno intermitente creyendo erróneamente que así pueden despreocuparse del tipo y de la cantidad de alimentos que comen; pero si te importa tu salud, no debes descuidar ni lo uno ni lo otro. Ayunar no modifica nuestra necesidad de micronutrientes.

El debate sobre sus alcances sigue abierto. El ayuno intermitente ha despertado gran interés por su potencial para alargar la vida;[62] sin embargo, el único vínculo sólido entre

---

[61] Deying Liu et al., “Calorie Restriction with or Without Time-Restricted Eating in Weight Loss,” New England Journal of Medicine 386, no. 16 (2022): 1495–504, https://doi.org/10.1056/NEJMoa2114833.

[62] Fran Smith, “Can Fasting Help You Live Longer? Here’s What the Science Says,” National Geographic, January 17, 2023, https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/can-fasting-help-you-live-longer-what-the-science-says.

el ayuno y una mayor longevidad parece residir en la restricción calórica, no en el horario de las comidas.[63] Con todo, el laboratorio de Satchin Panda en el Instituto Salk ha demostrado que los ratones que tienen acceso a la comida durante las veinticuatro horas del día, frente a los que solo comen dentro de una ventana de ocho a doce horas —incluso consumiendo exactamente las mismas calorías—, sufren problemas de salud tales como obesidad, niveles elevados de glucosa, resistencia a la insulina e hígado graso.[64] Los estudios del equipo de Satchin también han observado efectos adversos parecidos en seres humanos.[65] Otras investigaciones indican que dejar de comer entre dos y tres horas antes de acostarse mejora la calidad del sueño,[66] favorece la liberación nocturna de la hormona del crecimiento[67] y optimiza la regulación de la glucosa a la

[63] Arthur V. Everitt and David G. Le Couteur, "Life Extension by Calorie Restriction in Humans," Annals of the New York Academy of Sciences 1114, no. 1 (2007): 428–33, https://doi.org/10.1196/annals.1396.005.

[64] Megumi Hatori et al., "Time-Restricted Feeding Without Reducing Caloric Intake Prevents Metabolic Diseases in Mice Fed a High-Fat Diet," Cell Metabolism 15, no. 6 (June 2012): 848–60, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.04.019.

[65] Mark P. Mattson et al., "Meal Frequency and Timing in Health and Disease," Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no. 47 (November 2014): 16647–53, https://doi.org/10.1073/pnas.1413965111.

[66] Li-Ming Yan et al., "Chronobiological Perspectives: Association Between Meal Timing and Sleep Quality," PLOS One 19, no. 8 (2024): e0308172, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308172.

[67] Gabrielle Brandenberger and Laurence Weibel, "The 24-h Growth Hormone Rhythm in Men: Sleep and Circadian Influences Questioned," Journal of Sleep Research 13, no. 3 (2004): 251–55, https://doi.org/10.1111/j.1365-2869.2004.00415.x.

mañana siguiente,[68] factores todos ellos que pueden influir de forma indirecta en la esperanza de vida. Aunque no ingerir alimentos durante las dos o tres horas previas a dormir parece ser una práctica muy aconsejable, existen algunas excepciones según el tipo de alimento. Por ejemplo, si tienes hambre y necesitas un refrigerio, tomar 30 gramos de caseína —la proteína presente en los lácteos— puede ayudar a reducir la tensión arterial y quizá incluso favorecer la recuperación muscular tras el ejercicio, sobre todo en quienes practican entrenamiento de fuerza.[69]

Algunas investigaciones sugieren que la alimentación con restricción horaria prolonga la vida porque estimula la autofagia, un proceso que elimina del organismo las células y los componentes celulares dañados o desgastados.[70] También sabemos que el ayuno prolongado —como tomar únicamente agua y electrolitos durante uno a tres días— se asocia con un aumento de la autofagia.[71] Pero, una vez más,

---

[68] Marie-Pierre St-Onge et al., "The Interrelationship Between Sleep, Diet, and Glucose Metabolism," Sleep Medicine Reviews 69 (June 2023): 101788, https://doi.org/10.1016/j.smrv.2023.101788.

[69] Arturo Figueroa et al., "Effects of Milk Proteins and Combined Exercise Training on Aortic Hemodynamics and Arterial Stiffness in Young Obese Women with High Blood Pressure," American Journal of Hypertension 27, no. 3 (March 2014): 338–44, https://doi.org/10.1093/ajh/hpt224.

[70] Matt Ulgherait et al., "Circadian Autophagy Drives iTRF-Mediated Longevity," Nature 598 (2021): 353–58, https://doi.org/10.1038/s41586-021-03934-0.

[71] Sebastian Brandhorst et al., "A Periodic Diet That Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and

no es el horario lo que incrementa la autofagia, sino el déficit calórico diario total.[72] Y aún no está claro si la autofagia alarga de verdad la esperanza de vida en seres humanos.[73] La mayor parte de las pruebas que vinculan la restricción calórica o el ayuno intermitente con la longevidad siguen procediendo en gran medida de estudios en animales.[74] Sin duda, el ayuno prolongado en personas mejora ciertos indicadores de salud, como la sensibilidad a la insulina, pero entraña el riesgo de reducir la masa magra. El ejercicio físico —tanto el de fuerza como el cardiovascular— también estimula la autofagia, pero además incrementa la masa magra y aporta el beneficio añadido de mejorar la forma física.[75]

De manera espontánea, yo practico algo parecido al ayuno intermitente. Mi primera comida suele ser hacia las once de la mañana o al mediodía. La mayoría de los días me

---

Healthspan," Cell Metabolism 22, no. 1 (2015): 86–99, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.05.012.

[72] Ki Wung Chung and Hae Young Chung, "The Effects of Calorie Restriction on Autophagy: Role on Aging Intervention," Nutrients 11, no. 12 (2019): 2923, https://doi.org/10.3390/nu11122923.

[73] Frank Madeo et al., "Essential Role for Autophagy in Life Span Extension," Journal of Clinical Investigation 125, no. 1 (2015): 85–93, https://doi.org/10.1172/JCI73946.

[74] Richard Weindruch and Rajindar S. Sohal, "Caloric Intake and Aging," New England Journal of Medicine 337, no. 14 (1997): 986–94, https://doi.org/10.1056/NEJM199710023371407.

[75] Jens Frey Halling and Henriette Pilegaard, "Autophagy-Dependent Beneficial Effects of Exercise," Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 7, no. 8 (March 2017): a029777, https://doi.org/10.1101/cshperspect.a029777.

despierto alrededor de las seis de la mañana y me resulta fácil esperar para hacer mi primera comida, porque no suelo sentir hambre hasta eso de las diez y media. Hacia las tres y media de la tarde me vuelve a entrar el apetito y tomo un refrigerio. Prefiero hacer mi última comida del día alrededor de las siete de la tarde, aunque mantengo cierta flexibilidad al respecto según mi agenda.

Como suelo terminar de cenar hacia las ocho de la noche, mi ventana de alimentación abarca normalmente entre ocho y nueve horas, o quizá un poco más. He comprobado que este margen ligeramente acotado me permite sentirme en plenitud de facultades y, al mismo tiempo, me ayuda a mantener a raya la ingesta calórica diaria.

Desde el punto de vista de la salud, lo ideal es comer a horas bastante regulares todos los días,[76] pero sin caer en la obsesión. Si alguien organiza una cena una hora antes o después de tu horario habitual, o un poco fuera de tu ventana de alimentación, no pasa absolutamente nada.

LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN

Los protocolos siguientes no son una moda pasajera más. Cuando dije que esperaba que encontraras la mejor dieta para ti, me refería a una que puedas sostener en el tiempo.

---

[76] Esther Ugo Alum, “Circadian Nutrition and Obesity: Timing as a Nutritional Strategy,” Journal of Health, Population and Nutrition 44, no. 1 (2025): 367, https://doi.org/10.1186/s41043-025-01102-y.

Estos protocolos no son complicados ni caros, y tampoco exigen buscar ingredientes exóticos ni armar un calendario engorroso para preparar comidas. Se desprenden directamente de los principios expuestos en esta introducción. Cada uno profundiza en una idea clave de las que hemos visto y propone a continuación una pauta sencilla. Mi deseo es que te brinden la inspiración y la base necesarias para introducir cambios fáciles pero decisivos en tu forma de alimentarte y, con ello, en tu salud tanto inmediata como futura. Incorporar cualquiera de ellos a tu rutina diaria puede mejorar tu digestión, tu nivel de energía y tu capacidad de concentración. Para quienes busquen una transformación profunda y favorable en su composición corporal, también ofrezco un camino sostenible para lograrla. Por supuesto, el ejercicio físico —según las pautas del capítulo 2— resulta indispensable para conseguir cambios duraderos y saludables en la composición corporal, además de aportar innumerables beneficios por sí mismo. Algunas de las recomendaciones que vienen a continuación te resultarán familiares; otras quizá te suenen un tanto heréticas. Pero te aseguro que funcionan.

1

PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Que el 90 por ciento o más de lo que comas sean alimentos sin procesar o mínimamente procesados

QUÉ HACER

- Come y cocina utilizando alimentos sin procesar de un solo ingrediente. Entre ellos se cuentan la carne, el pescado, los huevos, las aves de corral, las frutas, las verduras, el arroz, las lentejas, los frijoles, la avena, la pasta, el aceite de oliva, el aceite de aguacate e incluso la mantequilla (aunque en porciones pequeñas). Puedes tomarlos solos o combinarlos en distintas recetas y, por supuesto, aderezarlos con especias, condimentos y sal.
- Evita los productos empaquetados listos para consumir o aquellos que contengan múltiples ingredientes. Conviene descartar la mayoría de las salsas y aderezos comerciales, pues suelen llevar una cantidad considerable de azúcares añadidos. Revisa las etiquetas nutricionales para comprobarlo.
- Consume las cremas de frutos secos con moderación. Pueden ser saludables, pero algunas contienen aceites procesados e incluso azúcar añadida. Aun cuando sus únicos ingredientes sean frutos secos y sal, todas presentan una proporción muy alta de calorías frente a

proteínas. Si intentas perder grasa corporal, lo mejor es prescindir por completo de las cremas de frutos secos.

- Consume yogur entero, requesón y otros productos lácteos, pero únicamente en su versión natural sin saborizantes. Aquí también conviene evitar los azúcares añadidos. Añádeles fruta, un chorrito de miel o una pizca de canela para darles sabor si no te gustan solos.

CÓMO FUNCIONA

La comida es maravillosa. Pese a todos los debates, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Comemos por los componentes básicos que los alimentos suministran al cerebro y al cuerpo, tal como describí en la introducción de este capítulo, y, por supuesto, por el placer que nos brinda. Para muchas personas, comer es una de las mayores alegrías de la vida. Yo me cuento entre los amantes de la buena mesa.

Sin embargo, el tipo de alimentos que ingerimos ocupa probablemente el segundo lugar, solo por detrás del sueño y el ejercicio, en importancia para nuestra salud a largo plazo. Centrar nuestras comidas y refrigerios en alimentos integrales (esto es, sin procesar o mínimamente procesados) aporta innumerables beneficios: prevención de enfermedades, longevidad, agilidad cognitiva, mejor estado de ánimo, más energía, menor inflamación, control saludable del peso y mucho más. La creciente preocupación en torno a los alimentos procesados nace del cúmulo de datos que los

vinculan con la obesidad, la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas, los trastornos gastrointestinales, el cáncer y otras dolencias graves.[77] Los aditivos químicos empleados para colorear, conservar, dar textura y saborizar estos productos también se han relacionado con posibles riesgos para la salud.[78] Además, los alimentos procesados suelen contener cantidades elevadas de azúcar, incluso en productos que a primera vista no tendrían por qué llevarla. Y el consumo excesivo de azúcar está ligado a la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer y un mayor riesgo de muerte prematura.[79] Todo ello significa que debemos proponernos eliminar, o cuando menos reducir drásticamente, los alimentos procesados.

---

[77] Monteiro et al., "Ultra-Processed Foods."

[78] National Research Council (US) Committee on Diet, Nutrition, and Cancer, Diet, Nutrition, and Cancer: Directions for Research (National Academies Press [US], 1983), chap. 8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216714/.

[79] Djésia Arnone et al., "Sugars and Gastrointestinal Health," Clinical Gastroenterology and Hepatology 20, no. 9 (2022): 1912–24.e7, https://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.12.011; Fumiaki Imamura et al., "Consumption of Sugar Sweetened Beverages, Artificially Sweetened Beverages, and Fruit Juice and Incidence of Type 2 Diabetes: Systematic Review, Meta-Analysis, and Estimation of Population Attributable Fraction. BMJ 351 (2015): h3576, https://doi.org/10.1136/bmj.h3576; Vasanti S. Malik et al., "Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes: A Meta-Analysis," Diabetes Care 33, no. 11 (2010): 2477–83, https://doi.org/10.2337/dc10-1079; Bo Yang et al., "Added Sugar, Sugar-Sweetened Beverages, and Artificially Sweetened Beverages and Risk of Cardiovascular Disease: Findings From the Women's Health Initiative and a Network Meta-Analysis of Prospective Studies," Nutrients 14, no. 19 (October 2022): 4226, https://doi.org/10.3390/nu14204226; Quanhe Yang et al., "Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults," JAMA Internal Medicine 174, no. 4 (April 2014): 516–24, https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13563; Florida Llaha et al.,

La buena noticia es que comer sano no resulta complicado ni caro. Todos podemos preparar comidas y refrigerios deliciosos a partir de alimentos naturales si aprendemos apenas unas nociones básicas de cocina. Piensa en un filete de res en su punto acompañado de zanahorias asadas con aceite de oliva, sal y algunas especias. En ciertos casos, estos alimentos ni siquiera requieren preparación, como una naranja jugosa o unos frutos del bosque frescos. Si esto te suena insípido o demasiado simple, es muy probable que los circuitos del gusto de tu cerebro y de tu cuerpo necesiten reajustarse.

Cuando uno se ha acostumbrado a los productos procesados, ese reajuste puede parecer cuesta arriba. Los alimentos procesados alteran tanto el cerebro como el intestino y hacen que otros alimentos más nutritivos nos parezcan menos apetecibles. Esto obedece a la manera en que el intestino

---

"Consumption of Sweet Beverages and Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies," Nutrients 13, no. 2 (2021): 516, https://doi.org/10.3390/nu13020516; Yuting Li et al., "Consumption of Sugar-Sweetened Beverages and Fruit Juice and Human Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Observational Studies," Journal of Cancer 12, no. 10 (2021): 3077–88, https://doi.org/10.7150/jca.51322; Yan-Bo Zhang et al., "Association of Consumption of Sugar-Sweetened Beverages or Artificially Sweetened Beverages With Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies," Advances in Nutrition 12, no. 2 (2021): 374–83, https://doi:10.1093/advances/nmaa110; Lukas Schwingshackl et al., "Food Groups and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies," American Journal of Clinical Nutrition 105, no. 6 (2017): 1462–73, https://doi.org/10.3945/ajcn.117.153148.

metaboliza el azúcar, ciertas mezclas de almidón con azúcar y las combinaciones de almidón, azúcar y grasa, así como a los cambios que estos provocan en las vías cerebrales de recompensa. Sin embargo, te alegrará saber que las células de tu intestino y de tu cerebro están plenamente dispuestas a reprogramarse para que los alimentos sanos y naturales te sepan literalmente mejor. No lleva mucho tiempo y hará que comer bien la mayor parte de los días te salga de forma natural.

Este protocolo explora el eje intestino-cerebro, es decir, la comunicación entre las células del tubo digestivo y determinadas regiones cerebrales. Esa conexión es la clave para entender cómo nos afectan los alimentos procesados.

Nuestro intestino se comunica con el cerebro a través de dos vías paralelas principales. En la primera, las células intestinales envían señales al cerebro mediante una ruta neuronal llamada nervio vago, una autopista de doble sentido que conecta los órganos del cuerpo con el encéfalo. Quizá recuerdes el nervio vago por el capítulo 3.

Además, el cuerpo y el cerebro se comunican mediante una segunda vía: la de las hormonas secretadas y unas proteínas pequeñas llamadas péptidos (por lo general, la vía del nervio vago es la más rápida de las dos). La sensación de hambre surge, en parte, porque el estómago produce una hormona

llamada grelina[80] en cantidades proporcionales al tiempo transcurrido desde la última comida. La grelina viaja hasta el hipotálamo —una región cerebral del tamaño de una canica situada justo encima del paladar—, donde despierta el impulso de buscar alimento.[81] Otras hormonas y péptidos producidos tanto en el intestino como en el cerebro nos quitan las ganas de seguir comiendo; por ejemplo, el péptido GLP-1 genera sensación de saciedad, razón por la cual los análogos del GLP-1 se emplean como medicamentos contra la obesidad. (El microbioma intestinal, compuesto por los billones de bacterias que habitan en nuestro aparato digestivo, también influye en el apetito; profundizaremos en ello en el Protocolo de Nutrición 6).[82]

Al mismo tiempo, ciertos nutrientes de lo que comemos —sobre todo los azúcares, pero también los ácidos grasos y los aminoácidos— activan en el intestino unas células llamadas neurópodas, que se comunican con el cerebro a través del nervio vago y desencadenan la liberación de

[80] Jon Davis, “Hunger, Ghrelin and the Gut,” Brain Research 1693, Pt. B (2018): 154–58, https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.01.024.

[81] Emeran A. Mayer et al., “The Gut-Brain Axis,” Annual Review of Medicine 73 (January 2022): 439–53, https://doi.org/10.1146/annurev-med-042320-014032.

[82] C. S. Byrne et al., “The Role of Short Chain Fatty Acids in Appetite Regulation and Energy Homeostasis,” International Journal of Obesity 39, no. 9 (2015): 1331–38, https://doi.org/10.1038/ijo.2015.84.

dopamina.[83] Y aunque la dopamina desempeña muchas funciones distintas en el cerebro y en el resto del cuerpo, cuando se libera en este contexto aviva el deseo de seguir comiendo ese alimento. Si lo piensas bien, es un mecanismo muy ingenioso, porque el sabor que percibimos en la boca no es un indicador del todo fiable de los nutrientes reales que contiene un alimento. El sabor funciona más bien como una pista aproximada, como una correlación. Las células del intestino, en cambio, están preparadas para reaccionar ante los nutrientes ya descompuestos e informar al resto del cuerpo y al cerebro de qué hemos comido y de qué nos conviene ingerir más (o menos). Lo más asombroso es que todo esto sucede por debajo del umbral de nuestra conciencia.

Visto cómo el azúcar espolea el deseo de seguir comiendo, no es ningún misterio por qué abunda en tantos productos. Los fabricantes de alimentos procesados añaden azúcar a sus artículos para que los compremos y los consumamos en mayor cantidad. Por eso hay azúcar en todas partes, desde los macarrones con queso de caja hasta las pizzas congeladas

[83] Serika Yamada et al., "Immediate Glucose Signaling Transmitted via the Vagus Nerve in Gut–Brain Neural Communication," iScience 28, no. 5 (2025), https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112439; Melanie Maya Kaelberer et al., "Neuropod Cells: The Emerging Biology of Gut-Brain Sensory Transduction," Annual Review of Neuroscience 43 (July 2020): 337–53, https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-091619-022657; Andrew Huberman, "Dr. Diego Bohórquez: The Science of Your Gut Sense & the Gut-Brain Axis," Huberman Lab (podcast audio), May 27, 2024, https://hubermanlab.com/episode/dr-diego-bohorquez-the-science-of-your-gut-sense-the-gut-brain-axis.

y casi cualquier otro producto de los pasillos del supermercado. Incluso los totopos y las papas fritas de bolsa pueden llevar azúcar añadida. También la contienen la mayoría de las salsas comerciales para pasta, los aderezos para ensaladas y los condimentos. Eso explica por qué tanta gente siente antojos constantes de cosas dulces.

Ya te haces una idea: es una estrategia brillante, aunque perversa.

Como mencioné en la introducción de este capítulo, el azúcar añadido a los alimentos es un carbohidrato simple. Suele agregarse en forma de sacarosa, aunque a veces se emplea jarabe de maíz de alta fructosa u otros endulzantes similares. En realidad, la variante exacta da igual: nuestro cerebro está programado para detectar los carbohidratos simples. Los estudios realizados tanto en ratones como en seres humanos demuestran que, incluso cuando se anula la capacidad de percibir el sabor dulce, seguimos mostrando una marcada preferencia por las comidas y bebidas azucaradas, señal de que el cerebro detecta el azúcar por una vía ajena al sentido consciente del gusto.[84]

Aquí tienes un experimento sencillo y curioso que puedes hacer en casa; me lo enseñó la doctora Anna Lembke, una de las mayores expertas mundiales en la dopamina y su papel en

[84] Hwei-Ee Tan et al., “The Gut–Brain Axis Mediates Sugar Preference,” Nature 580, no. 7804 (2020): 511–16, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2199-7.

el deseo compulsivo y la adicción. Toma un trocito pequeño de chocolate o una cucharada de tu helado favorito. Ambos combinan azúcar y grasa, una mezcla conocida por disparar mucha más dopamina que cualquiera de los dos ingredientes por separado. Presta atención a su sabor, pero fíjate también en tus pensamientos mientras tragas. Verás qué rápido pasan de «mmm, qué rico» a «quiero más». Esa sensación inmediata de antojo que se solapa con el placer es el poder de la dopamina en acción. El azúcar, en particular, amplifica esa respuesta incluso después de que el sabor haya desaparecido de la boca, al activar la vía que va del intestino al cerebro.[85] ¡Incluso ocurre con alimentos azucarados que ni siquiera saben tan bien! Y esa es la razón por la que muchos productos procesados que ni siquiera consideramos dulces suelen llevar azúcar añadida.

Una vez más, quiero dejar claro que no comparto la postura de que todo el azúcar sea malo por naturaleza. Un postre casero, algo de chocolate o un helado de vez en cuando... todo eso cabe perfectamente dentro de una alimentación saludable. Pero sí creo que deberíamos moderar su consumo

[85] Nora D. Volkow et al., “Reward, Dopamine and the Control of Food Intake: Implications for Obesity,” Trends in Cognitive Sciences 15, no. 1 (2011): 37–46, https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.11.001; Ashley N. Gearhardt et al., “Social, Clinical, and Policy Implications of Ultra-Processed Food Addiction,” BMJ 383 (October 9, 2023): e075354, https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075354; Erratum, Gearhardt et al., “Social, Clinical, and Policy Implications,” BMJ 383 (2023): 2679, https://doi.org/10.1136/bmj.p2679.

y evitar, en la medida de lo posible, aquellos alimentos que no son postres pero contienen azúcares añadidos, así como cualquier producto altamente procesado, salvo en contadas ocasiones o por verdadera necesidad.

Quizá te estés preguntando qué ocurre con la fruta, que, como mencioné, contiene un azúcar llamado fructosa. La fruta aporta abundante agua, fibra, nutrientes valiosos y polifenoles, unos compuestos presentes en las plantas con diversas propiedades beneficiosas. Todos estos elementos contribuyen a prevenir las enfermedades cardíacas, el cáncer y otros problemas graves de salud.[86] Además, el alto contenido de fibra de la mayoría de las frutas hace más lenta la absorción del azúcar, por lo que resultan menos estimulantes que los postres, los dulces o los alimentos procesados. Ahora bien, algunas frutas contienen más fructosa que otras, como ocurre con las uvas. Ten presente también que la fruta deshidratada, al haber perdido el agua, concentra mucho más el azúcar. En cuanto a los jugos de fruta, como el de naranja, por regla general más vale evitarlos: contienen mucho azúcar y muchas calorías, y al carecer de fibra, el organismo absorbe ese azúcar rápidamente y dispara la glucosa en sangre. Como a esa

[86] Hannah Cory et al., “The Role of Polyphenols in Human Health and Food Systems: A Mini-Review,” Frontiers in Nutrition 5 (September 21, 2018): 87, https://doi.org/10.3389/fnut.2018.00087.

subida brusca le sigue un desplome de la glucosa,[87] tomar jugos a menudo provoca fatiga y antojos de dulce[88] a corto plazo y, a la larga, un mayor riesgo de padecer diabetes[89] y enfermedades cardíacas.[90]

Por otro lado están los edulcorantes artificiales y los bajos en calorías. Los datos indican que estos endulzantes no desatan el mismo impulso compulsivo de seguir comiendo que provocan los azúcares simples habituales. La estevia, por ejemplo, es segura e incluso puede aportar ciertos beneficios para la salud.[91] El aspartamo también parece seguro.[92] En cambio, la sacarina y la sucralosa pueden perjudicar al microbioma intestinal.[93] Asimismo, existen datos

---

[87] Konstantinos Mantantzis et al., "Sugar Rush or Sugar Crash? A Meta-Analysis of Carbohydrate Effects on Mood," Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (June 2019): 45–67, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.

[88] Di Qin et al., "Sugar Addiction."

[89] Le Ma et al., "Beverage Consumption and Mortality Among Adults with Type 2 Diabetes: Prospective Cohort Study," BMJ 381 (April 19, 2023): e073406, https://doi.org/10.1136/bmj-2022-073406.

[90] Kristine K. Dennis et al., "Associations of Dietary Sugar Types with Coronary Heart Disease Risk: A Prospective Cohort Study," American Journal of Clinical Nutrition 118, no. 5 (2023): 1000–1009, https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.08.019.

[91] Victoria Peteliuk et al., "Natural Sweetener Stevia rebaudiana: Functionalities, Health Benefits and Potential Risks," EXCLI Journal 20 (September 22, 2021): 1412–30, https://doi.org/10.17179/excli2021-4211.

[92] "Aspartame Hazard and Risk Assessment Results Released," World Health Organization, July 14, 2023, https://www.who.int/news/item/14-07-2023-aspartame-hazard-and-risk-assessment-results-released.

[93] Alex Kidangathazhe et al., "Synthetic vs. Non-Synthetic Sweeteners: Their Differential Effects on Gut Microbiome Diversity and Function," Frontiers in

interesantes acerca de los refrescos sin azúcar: en un ensayo controlado y aleatorizado de 2024, quienes tomaron refrescos de dieta perdieron más peso que quienes bebieron la misma cantidad de agua.[94] Entre los motivos se observó que quienes tomaban refrescos sentían menos hambre, mientras que quienes solo bebían agua tenían más antojos de cosas dulces. Al mismo tiempo, muchas personas que consumen edulcorantes artificiales en abundancia suelen notar un aumento general del apetito, quizá debido a alteraciones en los niveles de glucosa y de insulina.[95] No hay una regla única que valga para todos los edulcorantes artificiales y bajos en calorías: a algunas personas parecen ayudarlas a bajar de peso, mientras que a otras les despiertan el apetito de un modo que dificulta controlarse en la mesa. Tendrás que averiguar en cuál de los dos grupos te encuentras.

Si tomar un par de refrescos sin azúcar al día te ayuda a calmar los antojos de dulce mientras intentas perder peso, adelante. Si no te gustan, no tienes ningún motivo para

Microbiology 16 (May 14, 2025): 1531131, https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1531131.

94 Joanne A. Harrold et al., “Non-Nutritive Sweetened Beverages Versus Water After a 52-Week Weight Management Programme: A Randomised Controlled Trial,” International Journal of Obesity 48 (2024): 83–93, https://doi.org/10.1038/s41366-023-01393-3.

95 Sandhya P. Chakravartti et al., “Non-Caloric Sweetener Effects on Brain Appetite Regulation in Individuals Across Varying Body Weights,” Nature Metabolism 7 (2025): 574–85, https://doi.org/10.1038/s42255-025-01227-8.

tomarlos. Yo consumo bebidas endulzadas con estevia y, de vez en cuando, disfruto de un refresco de dieta con aspartamo. Al desarrollar la yerba mate fría sin azúcar para Mateina (empresa de la que, como ya indiqué, soy copropietario), decidí incluir una pizca de estevia. Es lo que bebo durante buena parte de la mañana. En cambio, evito la sucralosa y la sacarina.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tienes algún consejo para superar los antojos de azúcar?

Sí. Algunos son los habituales y otro es menos conocido (hablaré de él en el último protocolo de este capítulo). Como sucede con tantas otras tentaciones, dejar el azúcar puede costar trabajo. Si sientes que te estás pasando con el dulce, proponte eliminar el azúcar durante un plazo fijo; te sugiero probar una semana. Te aseguro que muy pronto dejará de apetecerte tanto, aunque hacen falta unos cuantos días para «pasar el bache» (ese pico inicial de abstinencia), como suele decirse.

Concéntrate en ingerir proteínas con una alta proporción PC:C al menos tres veces al día, además de fibra alimentaria procedente sobre todo de verduras y de frutas bajas en azúcar, como las manzanas y los frutos del bosque. Si tienes antojo de chocolate, prueba a acostumbrar el paladar poco a

poco a las semillas de cacao crudo (cinco o seis al día), muy ricas en polifenoles, los cuales, como vimos, poseen diversas propiedades saludables. Del mismo modo, puedes probar el chocolate al cien por cien de cacao (¡ojo, no el chocolate para repostería!). Has leído bien: sin azúcar y también sin estevia. Hay que acostumbrar el paladar, pero una vez que uno le toma el gusto, suele resultar muy agradable. Si de verdad te cuesta muchísimo dominar los antojos de dulce, corta el azúcar de raíz y prueba a tomar media cucharada (entre 3 y 5 gramos) de L-glutamina en polvo disuelta en agua dos o tres veces al día; este suplemento ayuda a mitigar los antojos porque estabiliza la glucosa en sangre y aplaca así la avidez por el azúcar.[96] Es un recurso poco convencional —sobre el que aún hacen falta más estudios—, pero por experiencia propia puedo decirte que funciona.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Mantente bien hidratado

QUÉ HACER

Sin importar qué ni cuándo elijas comer:

- Bebe entre 18 y 24 onzas de agua al despertar. Procura hacerlo a primera hora de la mañana, antes de tomar o

[96] Jerry R. Greenfield et al., "Oral Glutamine Increases Circulating Glucagon-Like Peptide 1, Glucagon, and Insulin Concentrations in Lean, Obese, and Type 2 Diabetic Subjects," American Journal of Clinical Nutrition 89, no. 1 (2009): 106–13, https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26362.

comer cualquier otra cosa, incluido el café u otras fuentes de cafeína.

- Proponte beber unas 80 onzas de agua durante las primeras diez horas del día, lo que equivale a unos 2,4 litros. No hace falta que tomes 8 onzas clavadas cada hora, pero intenta repartir esa cantidad de un modo que te resulte cómodo. Cuanto más temprano la bebas, mejor. Por lo general, conviene no tomar mucha agua en las horas previas a acostarse, pues lo ideal es despertarse lo menos posible para ir al baño.
- Para rendir al máximo durante el ejercicio, hidrátate según esta fórmula: divide tu peso corporal en libras entre 30 y obtendrás las onzas de agua que debes beber por cada 15 o 20 minutos de entrenamiento. Este cálculo proviene de las investigaciones del experto en rendimiento humano Andy Galpin, director del Human Performance Center en la Universidad Parker, y más adelante nos referiremos a él como la «ecuación de Galpin». Ejemplo: un peso corporal total de 150 libras ÷ 30 = 5 onzas cada 15 o 20 minutos, lo que equivale a ingerir entre 15 y 20 onzas durante un entrenamiento de una hora. Puedes ir dando sorbos de agua durante toda la sesión o beber a intervalos regulares o irregulares. Por supuesto, tu pauta de hidratación durante el entrenamiento dependerá del tipo de ejercicio que practiques: carrera, ciclismo, natación, etcétera.

CÓMO FUNCIONA

Tu cuerpo está compuesto en su mayor parte de agua. Según una estimación obtenida al hacer pasar una corriente eléctrica débil a través del organismo, el cuerpo de un ser humano adulto tiene alrededor de un 62 por ciento de agua, porcentaje que empieza a descender hacia los sesenta años de edad.[97] El agua resulta esencial para todos y cada uno de los procesos biológicos que necesitamos para vivir y funcionar.[98] Si existe un protocolo que suele pasarse por alto y que puede mejorar de forma inmediata y notable tu nivel de energía, tu concentración y tu sensación general de bienestar, es este: hidrátate bien. Rara vez se habla de ello, y cuando oímos hablar de hidratación, el mensaje suele ser una advertencia contra la deshidratación, no una explicación de los enormes beneficios de estar bien hidratado.

Hablemos, pues, de qué es la hidratación y por qué resulta tan poderosa.

La hidratación es el proceso mediante el cual suministramos a las células del cuerpo el agua que necesitan para llevar a cabo todas esas funciones biológicas. Una parte de la hidratación se logra al respirar, otra se produce a través del

[97] Hong Lu et al., “Body Water Percentage from Childhood to Old Age,” Kidney Research and Clinical Practice 42, no. 3 (2023): 340–48, https://doi.org/10.23876/j.krcp.22.062.

[98] Joshua E. Brinkman et al., “Physiology, Body Fluids,” StatPearls, last updated January 27, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482447/.

metabolismo y otra proviene de los alimentos que ingerimos. Con todo, la mayor parte procede de los líquidos que tomamos. El agua que incorporamos mediante todo lo que comemos y todo lo que bebemos llega al intestino, pasa al torrente sanguíneo y acaba entrando en nuestras células.

Una hidratación adecuada resulta esencial tanto para el cuerpo como para el cerebro: ayuda a prevenir lesiones, acelera la recuperación y es clave para regular la temperatura corporal durante y después del ejercicio.[99] Además, reduce el riesgo de formar cálculos renales.[100] Beber agua activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo, esto es, los circuitos que elevan el estado de alerta y la concentración (consulta el capítulo 3 para más detalles al respecto). Las investigaciones señalan que beber agua estimula la liberación de norepinefrina, la hormona que nos ayuda a mantenernos despiertos y concentrados.[101] En un estudio realizado con quince niños, una buena hidratación se asoció con un mejor desempeño en tareas de coordinación motora y

[99] Lawrence W. Judge et al., "Hydration to Maximize Performance and Recovery: Knowledge, Attitudes, and Behaviors Among Collegiate Track and Field Throwers," Journal of Human Kinetics 79 (July 2021): 111–22, https://doi.org/10.2478/hukin-2021-0065.

[100] Wisit Cheungpasitporn et al., "Treatment Effect, Adherence, and Safety of High Fluid Intake for the Prevention of Incident and Recurrent Kidney Stones: A Systematic Review and Meta-Analysis," Journal of Nephrology 29, no. 2 (2016): 211–19, https://doi.org/10.1007/s40620-015-0210-4.

[101] Jens Jordan et al., "The Pressor Response to Water Drinking in Humans: A Sympathetic Reflex?," Circulation 101, no. 5 (2000): 504–9, https://doi.org/10.1161/01.cir.101.5.504.

de memoria,[102] y en adultos se han observado resultados similares.

La deshidratación, en cambio, no tarda en pasar factura y, por desgracia, es muy frecuente. Basta con que al organismo le falte un poco de agua para que mermen la concentración, la agilidad mental, la memoria a corto plazo, la percepción visual y otras funciones cognitivas.[103] Incluso una deshidratación leve puede provocar cierto aturdimiento, cansancio, desánimo e irritabilidad.[104] Una revisión científica comprobó que perder apenas un 2 por ciento de masa corporal por deshidratación basta para empeorar el estado de ánimo, acentuar la fatiga y reducir la atención. El dato es llamativo, porque la mayoría de las personas no beben suficiente agua para mantenerse bien hidratadas y pasan buena parte del día sufriendo las secuelas de una deshidratación leve... sin siquiera saberlo.

Ese déficit leve de agua puede reducir el volumen cerebral y alterar la actividad de las vías neuronales vinculadas a la

[102] Paula Booth et al., “Water Supplementation Improves Visual Attention and Fine Motor Skills in Schoolchildren,” Education for Health Change in Learning & Practice 30, no. 3 (January 2012): 75–79.

[103] Barry M. Popkin et al., “Water, Hydration, and Health,” Nutrition Reviews 68, no. 8 (2010): 439–58, https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00304.x.

[104] DeAnn Liska et al., “Narrative Review of Hydration and Selected Health Outcomes in the General Population,” Nutrients 11, no. 1 (2019): 70, https://doi.org/10.3390/nu11010070.

respuesta motora y a la cognición.[105] También disminuye el riego sanguíneo, lo que a su vez resta oxígeno al cerebro. Por si fuera poco, puede causar dolor de cabeza y aletargamiento, además, claro está, de sequedad de boca y sed.[106] Conviene subrayar, dicho sea de paso, que uno puede estar deshidratado sin llegar a sentir sed.

Quienes hacen ejercicio intenso deben prestar especial atención a hidratarse bien, y no solo en climas cálidos o secos. En un estudio, ocho ciclistas entrenados pedalearon durante dos horas en una bicicleta estática mientras tomaban o bien 2,4 litros de una bebida deportiva, o bien 0,4 litros de agua acompañados de un gel deportivo para igualar los carbohidratos de la bebida. Los ciclistas menos hidratados se agotaron antes y generaron menos potencia al pedalear.[107] En otro estudio con siete hombres experimentados en el entrenamiento de fuerza, la falta de hidratación mermó su

[105] Giuseppe Faraco et al., "Water Deprivation Induces Neurovascular and Cognitive Dysfunction Through Vasopressin-Induced Oxidative Stress," Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 34, no. 5 (2014): 852–60, https://doi.org/10.1038/jcbfm.2014.24.

[106] Naila A. Shaheen et al., "Public Knowledge of Dehydration and Fluid Intake Practices: Variation by Participants' Characteristics," BMC Public Health 18 (December 2018): 1346, https://doi.org/10.1186/s12889-018-6252-5.

[107] Tammie R. Ebert et al., "Influence of Hydration Status on Thermoregulation and Cycling Hill Climbing," Medicine & Science in Sports & Exercise 39, no. 2 (2007): 323–29, https://doi.org/10.1249/01.mss.0000247000.86847.de.

rendimiento durante la sesión.[108] Aunque se trata de muestras pequeñas, reflejan fielmente lo que ocurre cuando hacemos ejercicio.

No hace falta seguir al milímetro cada onza o mililitro que se indica en este protocolo; son pautas orientativas para asegurar una buena hidratación.

Una de las razones para concentrar unas 80 onzas de líquido en las primeras diez horas del día es que durante esa franja nuestros riñones trabajan a pleno rendimiento. Los riñones filtran los líquidos y producen hormonas que regulan, entre otras cosas, el equilibrio de agua y sales minerales, y su eficacia depende en gran medida de nuestro reloj circadiano[109] (consulta el Protocolo de Sueño 1 para saber más sobre los ritmos circadianos). Sencillamente, los riñones filtran mucho mejor el agua y demás líquidos por la mañana y a lo largo del día que por la noche; su actividad suele alcanzar el punto máximo a media tarde y se vuelve más lenta hacia la medianoche.[110] Concentrar el grueso de la

---

[108] Daniel A. Judelson et al., “Effect of Hydration State on Strength, Power, and Resistance Exercise Performance,” Medicine & Science in Sports & Exercise 39, no. 10 (2007): 1817–24, https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3180de5f22.

[109] Dmitri Firsov and Oliver Bonny, “Circadian Rhythms and the Kidney,” Nature Reviews Nephrology 14 (2018): 626–35, https://doi.org/10.1038/s41581-018-0048-9.

[110] Jermaine G. Johnston and David M. Pollock, “Circadian Regulation of Renal Function,” Free Radical Biology and Medicine 119 (May 1, 2018): 93–107, https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.01.018.

ingesta de agua en las horas en que los riñones filtran mejor también te ayudará a evitar —o al menos a reducir— las visitas nocturnas al baño, que figuran entre las causas más habituales de interrupción del sueño.

La cifra de 80 onzas durante las primeras diez horas del día nos ofrece una referencia clara. Basta con que te asegures de beber entre 8 y 16 onzas de agua (uno o dos vasos) nada más levantarte, y otro tanto cada hora más o menos mientras estés despierto a lo largo del día. Con eso rondarás las 80 onzas al cabo de las primeras diez horas. Quienes viven en lugares calurosos suelen necesitar más agua, al igual que quienes se mueven mucho durante el día, aunque sea dentro de una oficina o de una casa climatizada.

Ahora bien, cuando haces ejercicio entra en juego la ecuación de Galpin. Si quieres rendir más entrenando, hidrátate siguiendo ese cálculo; te sorprenderá el cambio. De nuevo, si vives en un clima cálido necesitarás un poco más de líquido, así que suma unas cuantas onzas al resultado de la fórmula cada quince o veinte minutos.

Más allá de estas tres pautas, quédate con la idea esencial: mantente hidratado. Hablar de hidratación puede sonar aburrido, pero lo cierto es que tiene un impacto enorme en la salud y el rendimiento, pese a seguir siendo una de las herramientas más olvidadas que existen. Es clave para el cerebro, para la piel y el aspecto físico, para la digestión y

para el estado de ánimo. En cuanto empieces a aplicar este protocolo, notarás la diferencia en todos esos ámbitos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo sé si estoy deshidratado?

Corren muchísimos mitos al respecto. Uno de los más extendidos afirma que la orina transparente es señal de buena hidratación. Falso. En el color de la orina influyen muchos otros factores aparte del nivel de hidratación; puede ser amarilla y, aun así, estar tú perfectamente hidratado. Otro mito: si te pellizcas la piel de la mano, debe volver a su sitio en menos de dos segundos. También es falso. Esa elasticidad depende de la edad, del grosor de la piel y de otros factores. Es verdad que, si pellizcas la piel del dorso de la mano y tarda entre tres y cinco segundos en recuperar su forma, es muy probable que estés deshidratado; lo mismo cabe decir si tu orina tiene un tono mucho más oscuro de lo normal. Pero ni eso ni fijarse en si tienes los tobillos hinchados son buenos criterios para guiar tu consumo de agua... todo eso son mitos.

La mejor manera de asegurarte de estar bien hidratado consiste en... no esperar a que te avise ningún indicador poco fiable. Sencillamente, bebe suficiente agua.

Cuando hago ejercicio, ¿aplico ambas pautas a la vez? Es decir, ¿tomo la cantidad recomendada para el día más lo que corresponde al entrenamiento?

Sí. Bebe lo indicado para las primeras diez horas desde que te despiertas y súmale la cantidad resultante de la ecuación de Galpin. Si no quieres complicarte haciendo cuentas, proponte beber 80 onzas de agua a lo largo de las primeras diez horas del día y añade entre 15 y 20 onzas adicionales por cada hora de ejercicio, tomándolas mientras entrenas.

¿Debería beber más si soy una persona que suda mucho?

Quienes tienden a sudar mucho pueden aumentar entre un 50 y un 100 por ciento la cantidad resultante de la ecuación de Galpin durante el ejercicio. Lo mismo se aplica si realizas algún tipo de exposición al calor que favorezca la sudoración. Por ejemplo, sería adecuado beber entre 8 y 16 onzas de líquido por cada veinte o treinta minutos que pases en una sauna caliente.

Los electrolitos (en especial el sodio, el magnesio y el potasio) también resultan beneficiosos, sobre todo cuando sudas. Si trabajas o entrenas en un ambiente caluroso, o si pasas un rato en una sauna caliente, añade una pizca de sal marina al agua (y un chorrito de jugo de limón para suavizar el sabor salado). O bien recurre a un preparado comercial de electrolitos para reponer los que pierdes a través del sudor. A mí me gusta mucho LMNT, patrocinador de mi pódcast, que

contiene más sodio que la mayoría de las fórmulas de electrolitos. (Además, tiene cero azúcar, toda una ventaja si tenemos en cuenta que muchos preparados de hidratación llevan azúcares añadidos). A mucha gente le preocupa el consumo de sal, pero si llevas una dieta limpia —es decir, con pocos o ningún alimento procesado—, es muy probable que necesites más sodio, no menos.

Incluso si reduzco el consumo de agua después de las primeras diez horas del día, me sigue preocupando despertarme a menudo por la noche. ¿Hay alguna manera de mitigarlo?

Es normal despertarse una vez durante la noche para orinar. Para evitar levantarte más de una vez, prueba lo siguiente:

- 1 Hidrátate lo suficiente durante el día para asegurarte de no llegar a la noche con una sed excesiva.
- 2 Reduce la ingesta de líquidos por la tarde y por la noche (como es lógico).
- 3 Si bebes líquidos (del tipo que sea) a última hora de la tarde o por la noche, tómalos a sorbos lentos. La rapidez con que el líquido pasa del intestino a la vejiga depende, en parte, de la velocidad a la que bebemos. Tomar grandes tragos de golpe hace que tengas ganas de orinar

antes; en cambio, beber a sorbos pausados espacia las visitas al baño.[111]

Ahora bien, si pese a todo sigues despertándote a menudo por la noche, podría tratarse de un problema de vejiga o de próstata; consúltalo con tu médico.

Tomo café, té, refrescos sin azúcar, etcétera. ¿Cuenta todo eso para mi hidratación diaria?

En rigor, sí, pero beber agua sola sigue siendo importante. Las bebidas con cafeína tienen efecto diurético: estimulan la producción de orina y, por tanto, no hidratan en la misma medida que las bebidas sin cafeína. La cantidad de cafeína que toma la mayoría de la gente no suele bastar para provocar una deshidratación importante, pero quien beba más de dos tazas de café cargado al día —esto es, más de 200 a 400 miligramos de cafeína— debería asegurarse de tomar por lo menos esas 80 onzas de agua aparte, o quizá llegar hasta las 100 onzas.

Ten en cuenta que muchas cafeterías preparan el café muy cargado, con 300 miligramos o más de cafeína por taza. Si ese café suele darte temblores o mareos, puede que tengas bajos los electrolitos, ya que la cafeína favorece la eliminación urinaria de sodio, un electrolito fundamental.

---

[111] Mohammad A. Shafiee et al., “Defining Conditions That Lead to the Retention of Water: The Importance of the Arterial Sodium Concentration,” Kidney International 67, no. 2 (2005): 613–21, https://doi.org/10.1111/j.1523-1755.2005.67117.x.

Conozco a muchas personas que han logrado quitarse los mareos y temblores provocados por el café —e incluso el bajón posterior— con solo beber un vaso de agua con una pizca de sal disuelta, o bien acompañando el café o cualquier otra bebida estimulante con agua y una dosis de electrolitos (sodio, magnesio y potasio). De hecho, quienes consumen muchas bebidas con cafeína aseguran sentirse con mucha más energía y librarse del clásico bajón posterior cuando tienen la precaución de tomar electrolitos antes, durante o después de la cafeína.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Incluye proteínas con una alta proporción PC:C en cada comida completa

QUÉ HACER

- Proponte incluir entre 30 y 50 gramos de alimentos con una alta proporción de proteína completa por caloría en cada comida o refrigerio. Tu meta diaria debería rondar 1 gramo por cada libra de peso corporal. Esta es la piedra angular de tu alimentación.
- La cantidad de calorías que te aporten esos alimentos dependerá de cuáles elijas. Para quienes consumen productos de origen animal, las aves de corral, la carne roja magra, el pescado y los mariscos son las mejores

fuentes de proteína con alta proporción PC:C. Los huevos también son excelentes, aunque su relación entre calorías y proteína es relativamente alta; otro tanto ocurre con la proteína de suero de leche, el yogur griego natural entero y el requesón. Entre las fuentes vegetales de proteína completa figuran los frijoles combinados con arroz, las lentejas, la soya, el seitán y ciertos granos o semillas, como la quinua; solo ten presente que su proporción entre proteína y calorías resulta menos favorable.

- Los frutos secos, las cremas de frutos secos y la mayoría de los quesos no constituyen fuentes proteicas de alta calidad, y todos ellos concentran muchísimas calorías. Las cremas de maní, de almendra y de otros frutos secos se componen sobre todo de grasa, y la mayoría de las que se venden en el supermercado suelen llevar también azúcar añadida o aceites de semillas. Si vas a comer cremas de frutos secos, limítalas a unas pocas cucharadas por semana y asegúrate de que contengan únicamente frutos secos y sal, sin azúcares ni aceites añadidos. Mejor aún sería evitar las cremas y comer semillas enteras y frutos secos enteros, aunque ten presente que son ante todo grasas, no proteínas con una alta proporción PC:C.
- Si sueles comer en exceso, elijas los alimentos que elijas, empieza por las proteínas con alta proporción PC:C; continúa con los almidones, si los hay, y deja para el final las verduras fibrosas. Disfrutarás de mayor saciedad, una

mejor regulación del apetito y una digestión más ligera, pues al parecer los franceses tienen toda la razón al dejar «la ensalada para el final».

CÓMO FUNCIONA

Sé que no resulta muy apetecible contemplar un filete delicioso y pensar «aminoácidos», pero eso es justo lo que hace tu organismo. Si desarmaras cualquier proteína, encontrarías un conjunto de aminoácidos.

Como expliqué en la introducción de este capítulo, todos los seres vivos necesitan aminoácidos para fabricar proteínas. El cuerpo humano requiere veinte aminoácidos distintos, nueve de los cuales es incapaz de producir por su cuenta y debe obtener a través de las proteínas de la dieta. Las proteínas que reúnen esos nueve se denominan proteínas completas, y nos conviene consumirlas porque el organismo las utiliza para mantener sano el sistema inmunitario, producir determinadas hormonas y conservar o aumentar la masa muscular, entre otras funciones.[112] Quizá te sorprenda saber que la mayoría de tus órganos —y no solo tus músculos— están formados por proteínas que se renuevan cada pocas semanas o meses, y son precisamente estos nueve aminoácidos esenciales los que hacen posible ese recambio.

[112] Guoyao Wu, “Amino Acids: Metabolism, Functions, and Nutrition,” Amino Acids 37, no. 1 (2009): 1–17, https://doi.org/10.1007/s00726-009-0269-0; National Research Council (US) Subcommittee on the Tenth Edition of the Recommended Dietary Allowances, Recommended Dietary Allowances, 10th

Tu bazo, tu corazón, tu hígado, tus músculos: las proteínas que ingerimos les permiten seguir funcionando como es debido.

El cuerpo humano es muy sabio. Aunque creas que comes por puro placer, en realidad ese apetito es el mecanismo del que se vale tu organismo para impulsarte a buscar los nutrientes que necesita a fin de sostener todos esos procesos; dicho de otro modo, para salir en busca de esos nueve aminoácidos esenciales.

Los cereales integrales, las verduras, las semillas y las legumbres no reúnen por sí solos los nueve aminoácidos, pero es perfectamente posible conseguirlos todos combinando distintas fuentes vegetales de proteína. Comas carne o no, cada vez que eliges tus proteínas del día estás buscando aminoácidos. Por eso nos quedamos tan satisfechos tras ingerir proteínas completas: porque la sensación de saciedad está estrechamente ligada a haber obtenido suficientes aminoácidos esenciales.[113]

---

ed. (National Academies Press [US], 1989), chap. 6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234922/; Richard B. Kreider and Bill Campbell, “Protein for Exercise and Recovery,” Physician and Sportsmedicine 37, no. 2 (2009): 13–21, https://doi.org/10.3810/psm.2009.06.1705; David D. Church et al., “Essential Amino Acids and Protein Synthesis: Insights into Maximizing the Muscle and Whole-Body Response to Feeding,” Nutrients 12, no. 12 (2020): 3717, https://doi.org/10.3390/nu12123717.

[113] M. Veldhorst et al., “Protein-Induced Satiety: Effects and Mechanisms of Different Proteins,” Physiology & Behavior 94, no. 2 (2008): 300–307, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2008.01.003.

Es más, hay un aminoácido en particular al que damos prioridad en esa búsqueda, aunque no seamos conscientes de ello. Cada vez más pruebas científicas señalan que la leucina, uno de esos nueve aminoácidos esenciales, desempeña un papel decisivo.[114] Cuando suben los niveles de leucina dentro de la célula, se pone en marcha una vía de señalización vinculada a la proteína mTOR (que ya mencioné en la introducción de este capítulo), la cual estimula al organismo a fabricar tejido muscular.[115] Este aminoácido posee además otros efectos bien documentados; por ejemplo, diversos estudios lo han asociado con un mejor funcionamiento del sistema inmunitario[116] y con un aumento de la masa muscular en personas mayores.[117]

Como vimos antes, la proteína mTOR se ha relacionado con el envejecimiento y el cáncer. Una cepa mutante de ratones llegó a vivir el triple de lo habitual tras recibir tratamiento

---

[114] Shahab Ur Rehman et al., "Research Progress in the Role and Mechanism of Leucine in Regulating Animal Growth and Development," Frontiers in Physiology 14 (November 2023): 1252089, https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1252089.

[115] Micah J. Drummond and Blake B. Rasmussen, "Leucine-Enriched Nutrients and the Regulation of Mammalian Target of Rapamycin Signalling and Human Skeletal Muscle Protein Synthesis," Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 11, no. 3 (2008): 222–26, https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e3282fa17fb.

[116] Elitsa A. Ananieva et al., "Leucine Metabolism in T Cell Activation: mTOR Signaling and Beyond," Advances in Nutrition 7, no. 4 (2016): 798S–805S, https://doi.org/10.3945/an.115.011221.

[117] Rehman et al., "Research Progress in the Role."

con rapamicina, un fármaco que inhibe la mTOR.[118] Sin embargo, como ya adelanté, esos resultados no parecen extrapolarse al ser humano y, de hecho, en ratones normales sus efectos han sido mucho más modestos. Hoy por hoy no existe prueba alguna de que activar la mTOR acorte la vida en las personas. Al contrario: consumir alimentos con proteínas completas —y en especial aquellos ricos en leucina, como la carne magra, el pescado y los huevos— debería constituir la piedra angular de tu dieta.

Y, aunque no quiero resultar pesado, vale la pena recordarlo una vez más: cuando ingerimos suficiente proteína es mucho menos probable que comamos de más, porque nos deja llenos y satisfechos.[119]

PREGUNTAS FRECUENTES

Tomar 1 gramo de proteína por libra de peso corporal me hace engordar o me sienta mal. ¿Qué debo hacer?

La mayoría de las personas que procuran ingerir 1 gramo de proteína por libra de peso corporal se sienten mejor que antes de adquirir ese hábito. Con todo, de vez en cuando alguien me comenta que sencillamente no le sienta «bien» comer tanta proteína y que siente que debe tragársela a la fuerza,

[118] Mikhail V. Blagosklonny, “Rapamycin for Longevity: Opinion Article,” Aging 11, no. 19 (2019): 8048–67, https://doi.org/10.18632/aging.102355.

[119] Douglas Paddon-Jones et al., “Protein, Weight Management, and Satiety,” American Journal of Clinical Nutrition 87, no. 5 (2008): 1558S–61S, https://doi.org/10.1093/ajcn/87.5.1558S.

aun cuando su ingesta total de calorías se ajuste a lo que necesita. Todavía no sabemos a ciencia cierta por qué sucede esto. En mi caso, noto que mi apetito por la proteína varía según la intensidad y el volumen de ejercicio que hago; aunque eso tiene toda la lógica por la forma en que opera la síntesis proteica, no contamos con estudios formales que relacionen el entrenamiento con las ganas de comer proteína, así que toma mi experiencia como lo que es: una simple anécdota.

Si eres de los que batallan para llegar a 1 gramo de proteína de calidad por libra de peso corporal, ten en cuenta un par de cosas: primero, asegúrate de elegir alimentos ricos en proteína que no lleven un exceso de grasa ni conservantes. Si aun así persiste el malestar, prueba a sustituir alrededor de una cuarta parte de tus calorías proteicas por almidones limpios —como el arroz— y por alimentos ricos en fibra —como la ensalada, el brócoli o las manzanas—, manteniendo más o menos igual el total de calorías diarias. Como los almidones tienen bastante densidad calórica, no necesitarás mucha cantidad para compensar esa ligera reducción de proteína. A partir de ahí, ve haciendo ajustes hasta dar con una forma de comer que puedas mantener a gusto y que te siente bien.

El equilibrio entre las calorías que entran y las que salen (el balance CICO) es una ley universal de la nutrición; bueno,

eso y el hecho de que todos necesitamos una cantidad suficiente de proteínas y ácidos grasos esenciales para sobrevivir (que es justo el tema de este protocolo). Por lo demás, averigua qué te funciona mejor a ti. Incluso es posible que lo que hoy te va de maravilla cambie con los años: yo llevo mucho tiempo cuidando de tomar suficiente proteína a diario, pero ahora necesito comer más verduras que cuando era joven para sentirme al cien por cien.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Elige verduras fibrosas y (algo de) fruta como tus principales fuentes de carbohidratos

QUÉ HACER

- Las verduras deben constituir el segundo gran pilar en los cimientos de tu alimentación, y la fruta, el tercero. Si la proteína es la piedra angular, estos alimentos la complementan al garantizarte un aporte suficiente de vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
- Asimismo, son indispensables para cubrir nuestras necesidades de fibra. Los hombres deberían aspirar a tomar al menos 35 gramos diarios, y las mujeres, un mínimo de 25 gramos al día.

CÓMO FUNCIONA

Muchos lectores ya saben por qué las verduras y las frutas revisten tanta importancia: aportan vitaminas, minerales y otros micronutrientes, como los flavonoides, que nuestro organismo necesita para rendir de forma óptima.[120] Una vez que comprendes cómo abundan los nutrientes en las verduras y las frutas, jamás vuelves a verlas con los mismos ojos. Comer verduras no es una obligación: es un regalo.

La fibra presente en las verduras y las frutas también es muy importante.[121] Un par de apuntes sobre la fibra: constituye la estructura de soporte de las plantas que la producen —ya sea en las raíces, los tallos o las hojas— y es la parte que no podemos digerir cuando las comemos. La fibra puede ser insoluble (no se disuelve en agua), soluble (se disuelve en agua) o prebiótica (alimenta a las bacterias).

Necesitamos los tres tipos. La fibra insoluble, presente en los tubérculos o hortalizas de raíz y en las frutas con semillas comestibles, favorece la formación de las heces. La fibra soluble, presente en alimentos como el aguacate, las zanahorias y las coles de Bruselas, recoge productos de desecho a su paso por el tubo digestivo y ayuda a

[120] Joanne L. Slavin and Beate Lloyd, “Health Benefits of Fruits and Vegetables,” Advances in Nutrition 3, no. 4 (2012): 506–16, https://doi.org/10.3945/an.112.002154.

[121] Corina-Bianca Ioniță-Mîndrican et al., “Therapeutic Benefits and Dietary Restrictions of Fiber Intake: A State of the Art Review,” Nutrients 14, no. 13 (2022): 2641, https://doi.org/10.3390/nu14132641.

eliminarlos. La fibra prebiótica, presente en las manzanas, los espárragos, la cebolla y el ajo, sirve de alimento a las bacterias beneficiosas de nuestro microbioma intestinal, las cuales promueven la salud digestiva y también el buen funcionamiento cerebral a través del eje intestino-cerebro.[122] (Los alimentos recién mencionados son tan solo algunos ejemplos de cada categoría).

Y hacen mucho más. Los estudios también señalan que la fibra alimentaria reduce el riesgo de padecer síndrome metabólico, un conjunto de alteraciones que elevan la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas y diabetes. Los efectos cardioprotectores de la fibra son bien conocidos: un estudio que siguió a 9.776 hombres y mujeres

---

[122] Mary Ellen Sanders et al., "Probiotics and Prebiotics in Intestinal Health and Disease: From Biology to the Clinic," Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 16 (July 2019): 605–16, https://doi.org/10.1038/s41575-019-0173-3; Boushra Dalile et al., "The Role of Short-Chain Fatty Acids in Microbiota–Gut–Brain Communication," Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 16, no. 8 (August 2019): 461–78, https://doi.org/10.1038/s41575-019-0157-3; Elizabeth Schneider et al., "Feeding Gut Microbes to Nourish the Brain: Unravelling the Diet–Microbiota–Gut–Brain Axis," Nature Metabolism 6 (2024): 1454–78, https://doi.org/10.1038/s42255-024-01108-6; María Aburto and John F. Cryan, "Gastrointestinal and Brain Barriers: Unlocking Gates of Communication Across the Microbiota–Gut–Brain Axis," Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 21, no. 4 (April 2024): 222–47, https://doi.org/10.1038/s41575-023-00890-0; Robert Hutkins et al., "Classifying Compounds as Prebiotics—Scientific Perspectives and Recommendations," Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 22 (2025): 54–70, https://doi.org/10.1038/s41575-024-00981-6; Yolanda Sanz et al., "The Gut Microbiome Connects Nutrition and Human Health," Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 22 (2025): 534–55, https://doi.org/10.1038/s41575-025-01077-5.

estadounidenses durante un promedio de diecinueve años reveló que quienes tomaban menos fibra alimentaria presentaban un riesgo considerablemente mayor de enfermedad coronaria en comparación con quienes consumían más fibra.[123] Asimismo, una revisión de once metaanálisis —cada uno de los cuales abarcaba varios estudios— confirmó la relación entre elevar el consumo de fibra y un menor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, entre ellos los de ovario, próstata, colon, mama y páncreas.[124]

Tomar fibra también prolonga la sensación de saciedad, sencillamente por el volumen físico que ocupan los alimentos en el intestino y porque hace más lento el vaciamiento del estómago.[125] Además, nos ayuda a sentirnos menos cansados, ya que una ingesta adecuada de fibra modera la llamada respuesta glucémica posprandial —el paso de azúcares (y grasas) a la sangre tras las comidas—, cuyos picos suelen provocar «niebla mental» y

---

[123] Lydia A. Bazzano et al., "Dietary Fiber Intake and Reduced Risk of Coronary Heart Disease in US Men and Women: The National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-Up Study," Archives of Internal Medicine 163, no. 16 (2003): 1897–1904, https://doi.org/10.1001/archinte.163.16.1897.

[124] Jun Hu et al., "Use of Dietary Fibers in Reducing the Risk of Several Cancer Types: An Umbrella Review," Nutrients 15, no. 11 (2023): 2545, https://doi.org/10.3390/nu15112545.

[125] Eliana Bistriche Giuntini et al., "The Effects of Soluble Dietary Fibers on Glycemic Response: An Overview and Futures Perspectives," Foods 11, no. 23 (December 2022): 3934, https://doi.org/10.3390/foods11233934.

somnolencia. La fibra también atenúa la inflamación posprandial que suele aparecer después de una comida abundante en grasas y carbohidratos; si esa respuesta inflamatoria —en la que suben ciertas proteínas y hormonas del cuerpo— se repite de forma habitual, puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.

¿Cuánta fibra deberíamos tomar? Los hombres necesitan como mínimo 35 gramos al día, y las mujeres, al menos 25 gramos diarios. En la práctica, poquísima gente llega a esas cifras: se calcula que el 95 por ciento de los estadounidenses no alcanzan la cantidad recomendada de fibra.[126]

Algunas personas temen incorporar más fibra a su dieta porque puede provocar gases o hinchazón abdominal. Es cierto que aumentar de golpe el consumo diario de fibra puede causar ambas molestias de forma pasajera; pero en cuanto el cuerpo se acostumbra a recibir suficiente fibra con regularidad, el problema suele desaparecer. En un estudio que analizó la relación entre la distensión abdominal, el sodio y una dieta rica en fibra, los investigadores comprobaron que, si bien la fibra aumentaba hasta cierto punto la hinchazón, reducir al mismo tiempo la sal atenuaba ese efecto secundario; esto apunta a que muchas veces el

126 Diane Quagliani and Patricia Felt-Gunderson, “Closing America’s Fiber Intake Gap,” American Journal of Lifestyle Medicine 11, no. 1 (July 2016): 80–85, https://doi.org/10.1177/1559827615588079.

problema no son las verduras en sí, sino lo que les ponemos encima.[127]

Y, a riesgo de sonar como tu madre, las verduras hay que masticarlas bien. Necesitas comer más despacio y triturarlas a conciencia en la boca para digerirlas como es debido y aprovechar todos sus beneficios.

Un apunte sobre la fruta: algunas personas notan que tomarla de postre, al final de las comidas, les provoca ciertas molestias digestivas, mientras que a otras no les causa el menor problema. Si te ocurre esto, prueba a comer la fruta sola, antes de las comidas o a media mañana o media tarde, en lugar de dejarla para cerrar una comida copiosa; suele ayudar bastante.

Más allá de la fibra, estos alimentos contienen, como ya señalé, vitaminas, minerales y otros micronutrientes esenciales. Se habla muchísimo de vitaminas y minerales a la ligera (yo mismo acabo de hacerlo líneas atrás), pero saber cuáles suelen escasear en la dieta de la mayoría de la gente y cómo obtenerlos a través de la comida puede marcar una diferencia enorme en nuestra salud. El magnesio es un mineral sumamente beneficioso presente en numerosos alimentos, pero del que apenas se habla. Es el octavo

---

127 Allison W. Peng et al., “Effects of the DASH Diet and Sodium Intake on Bloating: Results from the DASH-Sodium Trial,” American Journal of Gastroenterology 114, no. 7 (2019): 1109–15, https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000283.

elemento más abundante de la Tierra,[128] y nuestro organismo lo emplea para producir energía, formar hueso, sintetizar ADN, contraer los músculos, transmitir impulsos nerviosos e incluso regular los latidos del corazón.[129] De hecho, interviene en más de trescientos sistemas corporales y en miles de procesos biológicos esenciales; sin embargo, casi nadie ingiere la cantidad suficiente. Corregirlo es muy fácil, y seguro que ya imaginas cómo: comiendo suficiente fruta y, sobre todo, suficientes verduras.

Los estudios sobre la llamada dieta paleolítica —centrada en frutas, verduras, carnes magras, pescado, huevos y frutos secos, es decir, alimentos que probablemente reflejan lo que comía un cazador-recolector del Paleolítico— indican que nuestros antepasados ingerían unos 600 miligramos diarios de magnesio, lo que ha llevado a los investigadores a plantear que el metabolismo humano está adaptado a ese nivel tan elevado.[130] Hoy en día, las autoridades sanitarias recomiendan una ingesta diaria de 420 miligramos de

---

128 "Magnesium Compounds Statistics and Information," National Minerals Information Center, n.d., https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/magnesium-compounds-statistics-and-information.

129 "Magnesium: Fact Sheet for Health Professionals," National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, updated January 6, 2026, https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/.

130 James J. DiNicolantonio et al., "Subclinical Magnesium Deficiency: A Principal Driver of Cardiovascular Disease and a Public Health Crisis," Open Heart 5, no. 1 (January 2018): e000668, https://doi.org/10.1136/openhrt-2017-000668; Erratum, DiNicolantonio et al., "Subclinical Magnesium Deficiency," Open Heart 5, no. 1 (April 2018): e000668corr1, https://doi.org/10.1136/openhrt-2017-000668corr1.

magnesio para los hombres adultos y de 320 miligramos para las mujeres adultas. Según los datos disponibles, la mayoría de las personas ni siquiera llegan a esa cantidad recomendada, que de por sí ya es baja: en Estados Unidos, el promedio ronda los 323 miligramos diarios en los hombres y los 228 miligramos en las mujeres. Este déficit se debe, en parte, a que no comemos suficientes alimentos ricos en magnesio, pero probablemente también a que muchos cultivos que deberían contenerlo en abundancia crecen hoy en suelos empobrecidos a causa de las prácticas agrícolas modernas.[131] Una carencia grave o prolongada de magnesio puede provocar trastornos cardíacos y neurológicos, además de caídas peligrosas en los niveles de calcio y de potasio.[132] Y aún desconocemos de qué manera una deficiencia moderada mantenida durante años puede ir mermando poco a poco nuestra salud y vitalidad.

Las verduras y algunos pescados, como el salmón y la caballa, constituyen excelentes fuentes de magnesio. El aguacate (que en rigor es una fruta) y ciertos lácteos, como la leche y el queso, también lo aportan. Entre los alimentos más ricos en este mineral destacan las semillas de calabaza, las

---

[131] Ahmad Hassan Chaudhry et al., “Current Understandings on Magnesium Deficiency and Future Outlooks for Sustainable Agriculture,” International Journal of Molecular Sciences 22, no. 4 (2021): 1819, https://doi.org/10.3390/ijms22041819.

[132] R. Swaminathan, “Magnesium Metabolism and Its Disorders,” Clinical Biochemist Reviews 24, no. 2 (2003): 47–66, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18568054/.

almendras, los frijoles negros y la soya. Y aunque sé que cuesta entusiasmarse con la col rizada, las espinacas y las acelgas, dedicar unos minutos a informarse sobre el magnesio probablemente te haga verlas con otros ojos: las verduras de hoja verde oscuro son un manantial extraordinario de este mineral y apenas aportan calorías; una sola taza de espinacas cocidas cubre más de un tercio de la cantidad diaria recomendada con menos de 50 calorías.

Pero las verduras ofrecen muchas más vitaminas y minerales. El potasio (presente en la remolacha, el tomate, la calabaza moscada) resulta esencial para la contracción muscular y los impulsos nerviosos.[133] El calcio (brócoli, col rizada, edamame, verduras de hoja verde) es fundamental para nuestros huesos y dientes.[134] Por su parte, los flavonoides —una categoría que engloba numerosos compuestos del reino vegetal— ayudan a reducir la inflamación; el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer de mama; la resistencia a los antibióticos; la formación de radicales libres (átomos capaces de dañar las células y favorecer la aparición de cáncer); el estrés oxidativo, que contribuye a diversas dolencias, incluidos los

[133] Moushumi Sur and Shamim S. Mohiuddin, “Potassium,” StatPearls, last updated October 5, 2024, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539791/.

[134] Elaine Yu and Sandeep Sharma, “Physiology, Calcium,” StatPearls, last updated August 14, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482128/.

trastornos neurodegenerativos; y el riesgo de sufrir infecciones víricas, bacterianas y fúngicas.[135]

Podríamos seguir hablando hasta el cansancio de los beneficios de las proteínas de alta calidad, las verduras y las frutas. De hecho, las verduras crucíferas, como la coliflor y el brócoli, aportan numerosas ventajas adicionales gracias a compuestos como el sulforafano, que ayuda a neutralizar y eliminar disruptores endocrinos y favorece en general el equilibrio de las hormonas reproductivas tanto en mujeres como en hombres,[136] entre otras muchas propiedades. Espero que todo lo expuesto en este protocolo te anime a llenar la mitad del plato del almuerzo o de la cena con verduras, y quizá incluso a añadir algo de espinacas y tomates (aunque, insisto, en rigor sean una fruta) a tu desayuno.

Un último apunte sobre la fruta: salvo quienes sean muy delgados (menos del 10 por ciento de grasa corporal en los hombres y menos del 15 por ciento en las mujeres), la mayoría de las personas probablemente no deberían tomar

---

[135] A. N. Panche et al., “Flavonoids: An Overview,” Journal of Nutritional Science 5 (December 29, 2016): e47, https://doi.org/10.1017/jns.2016.41; Panche et al., “Flavonoids: An Overview—CORRIGENDUM in Figure 1,” Journal of Nutritional Science 14 (January 29, 2025): e11, https://doi.org/10.1017/jns.2024.73.

[136] Jed W. Fahey and Mirran Raphaely, “The Impact of Sulforaphane on Sex-Specific Conditions and Hormone Balance: A Comprehensive Review,” Applied Sciences 15, no. 2 (January 2025): 522, https://doi.org/10.3390/app15020522.

más de tres raciones de fruta al día, sobre todo si buscan perder grasa corporal. Un exceso de fruta, pese a su contenido de fibra y agua, puede abrir el apetito. No me malinterpretes: la fruta es extraordinaria y forma parte siempre de una alimentación saludable. Disfrútala, pero sin excederte.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debería tomar suplementos de magnesio?

Mi sugerencia es recurrir a suplementos como el bisglicinato o el L-treonato de magnesio antes de acostarse únicamente como ayuda puntual para conciliar el sueño, tal como se explica en el Protocolo de Sueño 9, y solo después de haber puesto en práctica todos los demás protocolos del capítulo 1. Para obtener los beneficios descritos aquí, céntrate sobre todo en los alimentos que contienen magnesio de forma natural.

Dicho esto, los suplementos pueden ayudarnos a cubrir la cuota diaria recomendada de este mineral. El L-treonato y el bisglicinato de magnesio suelen evitar las molestias digestivas que algunas personas sufren con otras sales de magnesio; el citrato de magnesio, en cambio, puede irritar el estómago y a veces actúa incluso como laxante.

En adultos, tomar a diario un suplemento de 135 miligramos de L-treonato o bisglicinato de magnesio antes de dormir

—o bien con la cena— también contribuye a asegurar el aporte diario recomendado. No olvides consultar a tu médico antes de incorporar cualquier suplemento a tu rutina.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Incluye grasas saludables en la mayoría de tus comidas y refrigerios

QUÉ HACER

- La mayor parte de las grasas que consumes deberían ser insaturadas. Están presentes en las aceitunas, el aguacate, el aceite de oliva y el aceite de aguacate, entre otros alimentos. Cocina con aceite de oliva y úsalo para aliñar tus ensaladas; si para ciertas recetas necesitas un aceite que aguante temperaturas más altas sin humear, el de aguacate es una magnífica alternativa.
- Consume ácidos grasos poliinsaturados omega-3. Se encuentran en los pescados azules o grasos de mar —como el salmón con piel— y en diversos suplementos de aceite de pescado y de kril (ahondaremos en los beneficios de los omega-3 en el Protocolo de Nutrición 7 de este capítulo).

CÓMO FUNCIONA

Quizá ningún otro grupo de nutrientes sea tan temido, incomprendido y calumniado como el de las grasas. Parte de la culpa la tiene el nombre: llamar grasas a los lípidos de la dieta nos hace pensar enseguida en la grasa corporal. No son lo mismo, pero resulta fácil confundirlos.

Quiero que entables una relación sana con las grasas, y el propósito de este protocolo es ayudarte a lograrlo con base en la ciencia.

Todos necesitamos algo de grasa en la dieta. La cuestión no es si debemos tomarla o no, sino cuál y en qué cantidad. ¿Cuál? Resulta que hay bastantes opciones donde elegir. ¿Y cuánta? Como ya vimos antes en este capítulo, depende de los demás macronutrientes que ingieras o evites según tu esquema general de alimentación (cetogénico, omnívoro limpio, vegano, etcétera).

Y, sin embargo, hemos acabado recelando de este macronutriente. Ese temor responde menos a la ciencia que a la historia. La inquietud por un posible vínculo entre las grasas y las enfermedades cardíacas se remonta a la década de 1940 y no dejó de crecer en los decenios posteriores.[137] En 1990, las Guías Alimentarias del Departamento de

[137] Ann F. La Berge, "How the Ideology of Low Fat Conquered America," Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 63, no. 2 (2008): 139–77, https://doi.org/10.1093/jhmas/jrn001.

Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomendaron a la población limitar las grasas al 30 por ciento o menos de las calorías totales y las grasas saturadas a tan solo el 10 por ciento, directriz que desató una avalancha de productos bajos en grasa o sin grasa.[138] Muy pronto quedó claro que esos productos, a menudo ultraprocesados, nos perjudicaban mucho más que la grasa de la que pretendíamos huir. Aquellas pautas ahuyentaron a muchísimas personas de alimentos proteicos de primera calidad y gran valor nutritivo que también contienen algo de grasa, como la carne roja y los huevos. Es más, nos privaron de dos ventajas fundamentales que aporta el consumo de grasas: frenar la subida de la glucosa en sangre y prolongar la saciedad entre comidas. ¿El resultado? En los años siguientes, el estadounidense promedio engordó y las tasas de enfermedades cardíacas siguieron en aumento.

Más recientemente, el péndulo osciló hacia el extremo opuesto con el auge de las dietas cetogénicas, basadas en comer sobre todo grasas, algo de proteína y poquísimos carbohidratos.[139] Curiosamente, esta dieta nació en la década de 1920 como tratamiento para ciertas formas de epilepsia, y también se ha estudiado como tratamiento para

---

138 Dariush Mozaffarian and David S. Ludwig, “The 2015 US Dietary Guidelines: Lifting the Ban on Total Dietary Fat,” JAMA 313, no. 24 (2015): 2421–22, https://doi.org/10.1001/jama.2015.5941.

139 James W. Wheless, “History of the Ketogenic Diet,” Epilepsia 49, no. S8 (2008): 3–5, https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2008.01821.x.

la esquizofrenia[140] y el trastorno bipolar.[141] Como régimen cotidiano, la dieta cetogénica resulta difícil de sostener; sin embargo, tanto esta como otras corrientes similares han contribuido a difundir la idea de que muchas grasas —en especial las monoinsaturadas y las poliinsaturadas— son beneficiosas para nosotros.

¿Cómo dar el siguiente paso? Una vez más, apoyándonos en la ciencia. Aunque un repaso exhaustivo de todos los tipos de grasa excede los límites de este libro, conviene tener claros algunos conceptos para esta conversación. Antes vimos que las grasas están formadas por ácidos grasos. Nuestro organismo descompone la grasa de los alimentos en estas unidades básicas, que luego pasan al torrente sanguíneo. Una vez dentro del cuerpo, los ácidos grasos forman parte de la estructura y el funcionamiento de las membranas celulares, ayudan a regular el metabolismo e intervienen en la producción de hormonas, entre otras muchas tareas.[142] Es cierto que la grasa alimentaria se

[140] Adam Włodarczyk et al., "Ketogenic Diet for Schizophrenia: Nutritional Approach to Antipsychotic Treatment," Medical Hypotheses 118 (September 2018): 74–77, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2018.06.022.

[141] Nicole Needham et al., "Pilot Study of a Ketogenic Diet in Bipolar Disorder," BJPsych Open 9, no. 6 (2023): e176, https://doi.org/10.1192/bjo.2023.568.

[142] Philip C. Calder, "Functional Roles of Fatty Acids and Their Effects on Human Health," Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 39, no. 1s (2015): 18S–32S, https://doi.org/10.1177/0148607115595980; Rosanna Chianese et al., "Impact of Dietary Fats on Brain Functions," Current Neuropharmacology 16, no. 7 (2018): 1059–85, https://doi.org/10.2174/1570159X15666171017102547.

transforma con mayor facilidad en tejido adiposo y aporta más calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas; pero, a fin de cuentas, si quemamos tantas calorías como ingerimos (o más) para obtener energía y cubrir nuestras demandas metabólicas, da igual que esas calorías provengan de las grasas, de los carbohidratos o de las proteínas.

En la introducción de este capítulo ya repasamos los principales tipos de grasas alimentarias: monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, a las que se suman las grasas trans. Vale la pena detenerse un poco más en cada una de ellas. La distinción entre grasas saturadas e insaturadas —y el motivo por el que las primeras son sólidas a temperatura ambiente y las segundas no— obedece al tipo de enlaces químicos que unen sus cadenas de ácidos grasos.

Al carecer de enlaces dobles, las moléculas de las grasas saturadas se apilan con mayor facilidad unas sobre otras, lo que les confiere mayor estabilidad; por eso alimentos como la mantequilla se mantienen sólidos a temperatura ambiente. Estas grasas cuestan más de digerir, lo que puede dejarnos con cierta pesadez y cansancio, además de elevar determinadas fracciones del colesterol.

Las grasas insaturadas, por su parte, presentan pliegues en su estructura molecular. Cuando vayas a consumir grasa, estas son las que debes priorizar. Aportan ácidos grasos que activan rutas implicadas en muchos de los procesos

fisiológicos que acabamos de mencionar;[143] es más, algunos de ellos intervienen directamente en la neuroplasticidad, que a grandes rasgos podemos definir como la capacidad continua del cerebro para aprender y adquirir nuevos recuerdos y destrezas.[144] Los ácidos grasos también resultan clave para regular el apetito: la presencia de grasa activa la comunicación a lo largo del eje intestino-cerebro e induce al encéfalo a liberar sustancias químicas que generan saciedad. Asimismo, nuestro propio tejido adiposo segrega una hormona llamada leptina, que estimula circuitos neuronales —sobre todo en el hipotálamo— encargados de producir sensación de plenitud.[145] La leptina interviene también en las vías de señalización que regulan el ciclo menstrual y la producción de espermatozoides;[146] esa es una de las razones por las que contar con suficiente grasa corporal —sin caer en

[143] Chianese et al., “Impact of Dietary Fats.”

[144] Richard P. Bazinet and Sophie Layé, “Polyunsaturated Fatty Acids and Their Metabolites in Brain Function and Disease,” Nature Reviews Neuroscience 15, no. 12 (2014): 771–85, https://doi.org/10.1038/nrn3820; Tommy Cederholm et al., “ω-3 Fatty Acids in the Prevention of Cognitive Decline in Humans,” Advances in Nutrition 4, no. 6 (2013): 672–76, https://doi.org/10.3945/an.113.004556.

[145] Sean Dornbush and Narothama R. Aeddula, “Physiology, Leptin,” StatPearls, last updated April 10, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537038/; M. Romon et al., “Leptin Response to Carbohydrate or Fat Meal and Association with Subsequent Satiety and Energy Intake,” American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 277, no. 5 (1999): E855–61, https://doi.org/10.1152/ajpendo.1999.277.5.E855.

[146] A. M. Salem, “Variation of Leptin During Menstrual Cycle and Its Relation to the Hypothalamic-Pituitary-Gonadal (HPG) Axis: A Systematic Review,” International Journal of Women’s Health 13 (May 2021): 445–58,

el exceso— resulta indispensable para el deseo sexual y la fertilidad. Es el mensaje que el cuerpo envía al cerebro para avisarle de que hay suficientes reservas de alimento como para traer al mundo a un nuevo miembro de nuestra especie.

El cuarto grupo, el de las grasas trans, corresponde también a grasas insaturadas, pero con un enlace químico distinto al de las demás. Aunque las grasas trans presentes de forma natural en algunos alimentos —como la carne y ciertos lácteos— resultan relativamente neutras o incluso beneficiosas para la salud, cuando se habla de grasas trans casi siempre se alude a las de origen industrial.[147] Estas variantes artificiales perjudican seriamente la salud cardiometabólica y en 2018 quedaron prohibidas en la industria alimentaria de Estados Unidos.[148] Siempre que leas «aceite vegetal parcialmente hidrogenado», se trata de una grasa trans industrial. Antes de 2018, numerosos productos comerciales fabricados en Estados Unidos —como la margarina, los embutidos, las palomitas de maíz

https://doi.org/10.2147/IJWH.S309299; Pallav Sengupta et al., “Leptin and Male Reproduction,” Asian Pacific Journal of Reproduction 8, no. 5 (2019): 220–26, https://doi.org/10.4103/2305-0500.268143.

147 Mona A. Hegazy et al., “Hidden Industrial Trans-Fatty Acids: Mechanistic Insights into Dyslipidemia, Cardiovascular Disease, and Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease,” International Journal of Molecular Sciences 26, no. 23 (December 2025): 11715, https://doi.org/10.3390/ijms262311715.

148 Angela Amico et al., “The Demise of Artificial Trans Fat: A History of a Public Health Achievement,” Milbank Quarterly 99, no. 3 (August 2021): 746–70, https://doi.org/10.1111/1468-0009.12515.

para microondas y la bollería o repostería empaquetada—contenían grasas trans, pero hoy ya no las llevan. Las autoridades sanitarias recomiendan limitar las grasas trans industriales a menos del 1 por ciento de las calorías totales diarias: unas 20 calorías en una dieta de 2.000 calorías al día, lo que equivale a menos de una cucharada. Si viajas o resides fuera de Estados Unidos, te convendrá comprobar si en ese país aún se emplean grasas trans industriales en los alimentos.

Tal como indico en este protocolo, lo ideal es dar prioridad a las grasas monoinsaturadas, sin dejar de incluir una cantidad moderada de grasa saturada.[149] Aunque algunos estudios señalan que sustituir las grasas saturadas por poliinsaturadas reduce ligeramente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas,[150] otras investigaciones no han confirmado ese vínculo.[151] Además, un problema frecuente al suprimir por

[149] Ruth Sander, "Saturated Fat May Not Be as Bad for Us After All," Nursing Older People 28, no. 5 (2016): 13, https://doi.org/10.7748/nop.28.5.13.s16.

[150] Dariush Mozaffarian et al., "Effects on Coronary Heart Disease of Increasing Polyunsaturated Fat in Place of Saturated Fat: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials," PLOS Medicine 7, no. 3 (2010): e1000252, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000252.

[151] Zoë Harcombe et al., "Evidence from Prospective Cohort Studies Does Not Support Current Dietary Fat Guidelines: A Systematic Review and Meta-Analysis," British Journal of Sports Medicine 51, no. 24 (2017): 1743–49, https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096550; Christopher E. Ramsden et al., "Re-Evaluation of the Traditional Diet-Heart Hypothesis: Analysis of Recovered Data from Minnesota Coronary Experiment (1968–73)," BMJ 353 (April 12, 2016): i1246, https://doi.org/10.1136/bmj.i1246; Erratum, Ramsden et al., "Re-Evaluation of the Traditional Diet-Heart Hypothesis," BMJ 385 (June 28, 2024): q1450, https://doi.org/10.1136/bmj.q1450.

completo las grasas saturadas de la dieta es que suele dispararse el consumo de carbohidratos ultraprocesados y azúcares añadidos (uno acaba echando mano de un tentempié empaquetado en vez de tomar, por ejemplo, un trozo de queso o un yogur entero), lo cual resulta igualmente dañino para la salud.[152] Esto pasa a menudo cuando alguien decide dejar la carne y termina recurriendo a más productos procesados para ahorrarse el trabajo de preparar platos ricos en proteínas. Los alimentos ultraprocesados suelen concentrar muchas calorías y poquísima o ninguna fibra. A mi juicio, más vale tomar un poco de grasa saturada que nos deje saciados que sustituirla por productos incapaces de activar la señal de saciedad en el cerebro, difíciles de asimilar bien y que nos empujan a comer en exceso.

Si al llegar a este punto del protocolo todavía te preguntas cuánta grasa exacta debes incluir en tu alimentación: procura que las grasas saturadas representen el 10 por ciento o menos de tu dieta. Mantener la ingesta total de grasas en torno al 30 o 35 por ciento de las calorías diarias te permitirá aprovechar los beneficios de este macronutriente sin aumentar de peso. Aprende a disfrutar de las grasas adecuadas y tus hormonas, tus tejidos conectivos, tu corazón y tu paladar te lo agradecerán.

---

[152] James J. DiNicolantonio et al., “The Evidence for Saturated Fat and for Sugar Related to Coronary Heart Disease,” Progress in Cardiovascular Diseases 58, no. 5 (2016): 464–72, https://doi.org/10.1016/j.pcad.2015.11.006.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debería consumir más grasa ciertos días o después de hacer ejercicio?

No. Siempre y cuando alrededor del 30 por ciento de tus calorías provenga de las grasas, y estas combinen las grasas saturadas presentes en las proteínas con alta proporción PC:C y las grasas insaturadas procedentes del aguacate, el aceite de oliva o de aguacate y algunos frutos secos y semillas, no hay ningún motivo para disparar ni desplomar tu consumo de grasa. En todo caso, los días de entrenamiento conviene aumentar la ingesta de almidones limpios, no la de grasas. Esto se debe a que el ejercicio intenso agota las reservas de glucógeno —un carbohidrato que el organismo fabrica para almacenar energía— y los almidones limpios permiten reponerlas.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Consume alimentos fermentados bajos en azúcar

QUÉ HACER

- Toma entre dos y cuatro raciones diarias de alimentos fermentados bajos en azúcar. Incluir en tu dieta productos como el chucrut, el kimchi, los encurtidos en salmuera (de los que requieren refrigeración), el kéfir, la kombucha baja en azúcar, el miso y el natto favorece un microbioma

intestinal sano, que a su vez respalda todas las funciones del organismo.

CÓMO FUNCIONA

El microbioma humano —el conjunto de bacterias que habitan en la piel, la boca, el aparato digestivo y el resto del cuerpo— se ha convertido en los últimos años en el centro de atención tanto de la investigación médica como de las corrientes de bienestar. Los datos del estudio Whitehall II[153] —que lleva desde 1985 siguiendo la salud de miles de funcionarios británicos de entre treinta y cinco y cincuenta y cinco años— revelaron que consumir lácteos fermentados, como el yogur y el kéfir, reducía el riesgo de mortalidad[154] entre quienes no padecían enfermedades coronarias ni diabetes. Por otra parte, un llamativo estudio realizado con 710 personas asoció el consumo de alimentos fermentados con una menor ansiedad social entre quienes eran propensos a sufrirla.[155] Aquel hallazgo mostraba una correlación, no una relación de causa y efecto, por lo que resulta imposible

[153] Research from the Whitehall II (The Stress and Health Study) is available online here: Whitehall II, UCL Brain Sciences, https://www.ucl.ac.uk/brain-sciences/psychiatry/research/mental-health-older-people/projects/whitehall-ii.

[154] Sabita S. Soedamah-Muthu et al., “Consumption of Dairy Products and Associations with Incident Diabetes, CHD and Mortality in the Whitehall II Study,” British Journal of Nutrition 109, no. 4 (2013): 718–26, https://doi.org/10.1017/S0007114512001845.

[155] Matthew R. Hilimire et al., “Fermented Foods, Neuroticism, and Social Anxiety: An Interaction Model,” Psychiatry Research 228, no. 2 (2015): 203–8, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.04.023.

saber con certeza si comer algo como chucrut reducía la ansiedad de la gente. Con todo, vínculos como este empiezan a cobrar sentido desde el punto de vista fisiológico a medida que comprendemos mejor el microbioma.

Investigaciones recientes sugieren que nuestro microbioma empieza a formarse incluso antes de nacer.[156] Las bacterias a las que nos exponemos durante el parto y en los primeros meses de vida siguen construyendo ese ecosistema interno, al que luego se suman los microbios que incorporamos a través de lo que comemos y bebemos, las personas con las que nos relacionamos, el aire que respiramos e incluso las mascotas que nos rodean y la tierra con la que entramos en contacto. La composición específica del microbioma —incluida su diversidad— varía según nuestra dieta y nuestro entorno.[157] Hasta el ejercicio físico influye en él: una revisión de veintiocho estudios concluyó que practicar ejercicio de intensidad moderada a alta durante treinta a noventa minutos al menos tres veces por semana, a lo largo de un mínimo de dos meses, «probablemente produce

[156] R. W. Walker et al., “The Prenatal Gut Microbiome: Are We Colonized with Bacteria in Utero?,” Pediatric Obesity 12, no. S1 (2017): 3–17, https://doi.org/10.1111/ijpo.12217.

[157] Melissa Lee Phillips, “Gut Reaction: Environmental Effects on the Human Microbiota,” Environmental Health Perspectives 117, no. 5 (2009): A198–205, https://doi.org/10.1289/ehp.117-a198; Willem M. de Vos et al., “Gut Microbiome and Health: Mechanistic Insights,” Gut 71, no. 5 (2022): 1020–32, https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-326789.

cambios en la microbiota intestinal».[158] Aunque no se conoce del todo el motivo de este beneficio, quizá guarde relación con las adaptaciones que experimenta el organismo al ejercitarse, lo que sugiere que salir temporalmente de nuestra zona de confort favorece la diversidad intestinal.[159] Por lo demás, renovamos nuestro microbioma intestinal a partir de toda clase de estímulos del entorno: el simple gesto de atarnos unas zapatillas de correr manchadas de barro contribuye a enriquecerlo. Sé que suena descabellado, pero así funciona el microbioma: es un reflejo interno de nuestras interacciones con el mundo exterior.

No todas las bacterias que entran en nuestro organismo llegan a instalarse en el intestino:[160] algunas no resisten la acidez del estómago, por ejemplo, y otras no sobreviven en

---

158 Alexander N. Boytar et al., "The Effect of Exercise Prescription on the Human Gut Microbiota and Comparison Between Clinical and Apparently Healthy Populations: A Systematic Review," Nutrients 15, no. 6 (2023): 1534, https://doi.org/10.3390/nu15061534.

159 Vincenzo Monda et al., "Exercise Modifies the Gut Microbiota with Positive Health Effects," Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 (March 2017): 3831972, https://doi.org/10.1155/2017/3831972; Belle Huang et al., "Bidirectional Link Between Exercise and the Gut Microbiota," Exercise and Sport Sciences Reviews 52, no. 4 (October 2024): 132–44, https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000343; Leizi Min et al., "Effects of Exercise on Gut Microbiota of Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis," Nutrients 16, no. 7 (April 2024): 1070, https://doi.org/10.3390/nu16071070; Yousra Alsinani et al., "Exercise and the Gut Microbiome: From Mechanisms to Clinical Applications," Nutrients 18, no. 10 (May 2026): 1565, https://doi.org/10.3390/nu18101565.

160 Boytar et al., "Effect of Exercise Prescription"; Muriel Derrien and Johan E. T. van Hylckama Vlieg, "Fate, Activity, and Impact of Ingested Bacteria Within the Human Gut Microbiota," Trends in Microbiology 23, no. 6 (June 2015):

entornos con mucho oxígeno. Además, los antibióticos suelen arrasar por igual con las bacterias beneficiosas y con las dañinas del intestino.

Sin embargo, contar allí con esas bacterias aliadas resulta fundamental. Diversas investigaciones han hallado vínculos entre la composición del microbioma intestinal y numerosos trastornos digestivos, tales como la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal.

Asimismo, todo apunta a que el microbioma influye en el estado de ánimo y en la salud mental a través del eje intestino-cerebro (descrito en el Protocolo de Nutrición 1).[161] Una revisión publicada en 2022 —que abarcó veinticuatro estudios observacionales y diecinueve ensayos experimentales con unos cuatro mil participantes en total— detectó diferencias en la llamada diversidad beta (una medida de cuán distintas son entre sí las especies bacterianas presentes) entre las personas diagnosticadas con trastorno

354–66, https://doi.org/10.1016/j.tim.2015.03.002; Hilary P. Browne et al., "Transmission of the Gut Microbiota: Spreading of Health," Nature Reviews Microbiology 15 (2017): 531–43, https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.50.

161 Jeremy Appleton, "The Gut-Brain Axis: Influence of Microbiota on Mood and Mental Health," Integrative Medicine 17, no. 4 (2018): 28–32, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31043907/; John F. Cryan et al., "The Microbiota-Gut-Brain Axis," Physiological Reviews 99, no. 4 (2019): 1877–2013, https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018; Magnus Simrén et al., "Intestinal Microbiota in Functional Bowel Disorders: A Rome Foundation Report," Gut 62 (2013): 159–76, https://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-302167; Alina Janney et al., "Host-Microbiota Maladaptation in Colorectal Cancer," Nature 585 (September 2020): 509–17, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2729-3.

depresivo mayor y quienes no padecían depresión.[162] Los investigadores plantean que las alteraciones del microbioma intestinal modifican la liberación de serotonina y dopamina y desencadenan una reacción en cadena que culmina con la liberación de citocinas, unas proteínas que activan el sistema inmunitario y elevan la inflamación;[163] de hecho, ciertas citocinas inflamatorias concretas se han asociado con la depresión.[164]

En el lado positivo, sabemos que cuando nuestras bacterias intestinales disponen de suficiente L-triptófano (el aminoácido precursor de la serotonina) y de ácidos grasos de cadena corta, contribuyen con facilidad a sintetizar serotonina y envían señales al cerebro a través del nervio vago para que haga otro tanto.

El Proyecto Microbioma Humano, el American Gut Project, el British Gut Project y otras grandes investigaciones colaborativas en curso siguen desvelando el papel que desempeña la microbiota intestinal, tanto en los procesos

---

[162] Sauliha R. Alli et al., "The Gut Microbiome in Depression and Potential Benefit of Prebiotics, Probiotics and Synbiotics: A Systematic Review of Clinical Trials and Observational Studies," International Journal of Molecular Sciences 23, no. 9 (2022): 4494, https://doi.org/10.3390/ijms23094494.

[163] Yu Du et al., "Crosstalk Between the Microbiota-Gut-Brain Axis and Depression," Heliyon 6, no. 6 (2020): e04097, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04097.

[164] Rai Khalid Farooq et al., "Role of Inflammatory Cytokines in Depression: Focus on Interleukin-1β," Biomedical Reports 6, no. 1 (2017): 15–20, https://doi.org/10.3892/br.2016.807.

fisiológicos sanos como en el desarrollo de dolencias agudas y crónicas, al tiempo que buscan identificar qué especies concretas resultan beneficiosas y cuáles no. Por regla general, la diversidad constituye el rasgo distintivo de un microbioma intestinal sano,[165] y la alimentación influye de manera decisiva para que nuestro intestino albergue una amplia variedad de bacterias beneficiosas.[166] Durante mucho tiempo, los esfuerzos por cuidar la flora intestinal se han centrado en la fibra (en el Protocolo de Nutrición 4 vimos cómo darle prioridad);[167] sin embargo, todo indica que los alimentos fermentados desempeñan un papel igual de importante, o incluso mayor. De ahí la razón de ser de este protocolo.

Fijémonos en el estudio dirigido por el biólogo de la Universidad de Stanford Justin Sonnenburg, que comparó el efecto de la fibra alimentaria y de los alimentos fermentados sobre el microbioma de treinta y seis participantes.[168] La mitad del grupo siguió durante diez semanas una dieta rica

---

165 Cryan et al., “Microbiota-Gut-Brain Axis.”

166 Abigail J. Johnson et al., “Daily Sampling Reveals Personalized Diet-Microbiome Associations in Humans,” Cell Host & Microbe 25, no. 6 (2019): 789–802.e5, https://doi.org/10.1016/j.chom.2019.05.005.

167 Edward C. Deehan and Jens Walter, “The Fiber Gap and the Disappearing Gut Microbiome: Implications for Human Nutrition,” Trends in Endocrinology & Metabolism 27, no. 5 (2016): 239–42, https://doi.org/10.1016/j.tem.2016.03.001.

168 Hannah C. Wastyk et al., “Gut-Microbiota-Targeted Diets Modulate Human Immune Status,” Cell 184, no. 16 (2021): 4137–53.e14, https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.019.

en fibra, en la que aumentaron el consumo de fibra soluble e insoluble a base de más frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos y semillas; además, tomaron más proteína vegetal y redujeron la proteína animal y la sal. La otra mitad incrementó el consumo de alimentos fermentados bajos en azúcar —como el yogur y el kéfir—, además de verduras fermentadas (chucrut y kimchi) y bebidas fermentadas (kombucha y salmuera de verduras). Los investigadores recogieron muestras de sangre y de heces antes de iniciar esas diez semanas, a la cuarta semana del ensayo y al concluir las seis semanas siguientes. Después, los participantes pasaron a seguir la dieta de su elección —manteniendo o no la del estudio— y se tomaron nuevas muestras al cabo de otras cuatro semanas.

Los análisis de las muestras de sangre y de heces revelaron que el grupo centrado en los alimentos fermentados experimentó un descenso notable en diecinueve marcadores de inflamación, entre ellos las citocinas interleucina-6, interleucina-10 e interleucina-12b. En ese mismo grupo de alimentos fermentados bajos en azúcar, los investigadores también observaron un aumento beneficioso en la diversidad del microbioma intestinal, así como una reducción en los indicadores de alteración inmunitaria. El incremento de la diversidad microbiana fue claramente superior en el grupo de los fermentados que en el de la dieta rica en fibra, y esa diversidad se mantuvo durante las cuatro últimas semanas

del estudio —cuando los participantes ya habían vuelto a comer a su gusto—, señal de que el cambio no respondía a un simple tránsito pasajero de microbios, sino a una verdadera «remodelación del ecosistema», tal como la denominaron sus autores en el artículo publicado en 2022 en la revista Cell.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué alimentos fermentados concretos debería comer?

Cualquiera que requiera refrigeración, sea bajo en azúcar y no contenga azúcares añadidos es una buena elección. Tanto el chucrut como el kimchi son opciones excelentes; ahora bien, ten presente que el chucrut, los pepinillos y otros encurtidos similares que se conservan a temperatura ambiente en los estantes del supermercado no han pasado por una fermentación viva y no resultan recomendables. Los tés fermentados como la kombucha también son estupendos, aunque contienen pequeñas cantidades de alcohol y suelen tener bastante azúcar y, por consiguiente, conviene tomarlos con moderación. El natto y el miso, elaborados a base de soya fermentada, también son buenas opciones y resultan fáciles de conseguir.

Muchos productos fermentados pueden salir caros, pero el yogur natural y el vinagre de sidra de manzana son alternativas económicas y fáciles de encontrar en cualquier

supermercado. El kéfir es una leche fermentada algo menos habitual, pero presente ya en muchas tiendas y más asequible que otros fermentados.

También cabe la posibilidad de preparar alimentos fermentados en casa, aunque el proceso exige sumo cuidado para evitar que proliferen bacterias nocivas o cualquier otro contaminante capaz de provocar una intoxicación alimentaria. Tim Ferriss incluyó una receta excelente para preparar chucrut casero en su libro El chef de las 4 horas (The 4-Hour Chef), que también puede consultarse en internet. Otra forma bastante sencilla de fermentar en casa consiste en encurtir verduras en pasta de miso. Si te animas a elaborar tus propios fermentados, asegúrate de seguir la receta al pie de la letra y de extremar todas las precauciones recomendadas.

Sufro una reacción molesta a la histamina cuando tomo alimentos fermentados: me pican los ojos, siento hormigueo en las manos y tengo niebla mental. ¿Qué puedo hacer?

No es algo raro. A mí también me pasaba al comer brócoli y cebolla, y nunca entendí por qué. Cuando invité al pódcast Huberman Lab al doctor Sean Mackey, jefe de la división de Medicina del Dolor de Stanford, me contó que había sufrido un dolor intestinal rebelde a todo tipo de tratamientos... hasta que alguien le sugirió suprimir los alimentos ricos en

histamina, como la cebolla.[169] Yo puedo vivir perfectamente sin cebolla, pero me encantan los fermentados bajos en azúcar, y todos los beneficios que acabo de exponer me animan a tomarlos a diario. No obstante, es cierto que pueden desencadenar una reacción a la histamina; por eso tomo antes de esas comidas un suplemento de la enzima diamino oxidasa (DAO), que degrada la histamina. Es económico y, en mi caso, solucionó el problema por completo.



PROTOCOLO DE NUTRICIÓN

Consume pescados grasos de mar o considera tomar suplementos de omega-3

QUÉ HACER

- Proponte comer pescado azul o graso de aguas frías una o dos veces por semana. Considera incluir en tu menú semanal salmón con piel, sardinas, caballa o arenque.
- Toma suplementos de aceite de pescado, de aceite de kril o, si eres vegano, de aceite de algas. Procura alcanzar los 1.000 miligramos diarios de ácido eicosapentaenoico (EPA). Aunque a algunas personas les vendrá bien llegar hasta los 2 o 3 gramos diarios de EPA, para la mayoría

[169] Andrew Huberman, "Dr. Sean Mackey: Tools to Reduce and Manage Pain," Huberman Lab (podcast audio), January 15, 2024, https://www.hubermanlab.com/episode/dr-sean-mackey-tools-to-reduce-manage-pain.

bastará con ese gramo al día. Incluso puedes pedirle a tu médico que te recete Lovaza (de marca o genérico), un preparado con una alta concentración de ácidos grasos omega-3 (465 miligramos por cápsula) y libre de metales pesados y otras toxinas. Hoy en día resulta bastante económico gracias a que se comercializa en versión genérica; yo lo tomo todos los días.

CÓMO FUNCIONA

El Protocolo de Nutrición 5 planteaba la sugerencia un tanto audaz de entablar una relación más saludable con las grasas. Los ácidos grasos omega-3 figuran entre las mejores formas de grasa que existen. Estos compuestos forman grasas poliinsaturadas presentes en algunos pescados, ciertas verduras de hoja verde, los frijoles, numerosos aceites vegetales y algunos otros alimentos.[170]

Como vimos antes, los ácidos grasos —los componentes básicos de las grasas— contribuyen al metabolismo, a la respuesta del organismo ante las hormonas, al rendimiento físico y a muchas otras funciones.[171] El cuerpo puede transformar las calorías en grasa almacenada, pero no puede

[170] Fereidoon Shahidi and Priyatharini Ambigaipalan, "Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Their Health Benefits," Annual Review of Food Science and Technology 9 (2018): 345–81, https://doi.org/10.1146/annurev-food-111317-095850.

[171] Mauro G. Di Pasquale, "The Essentials of Essential Fatty Acids," Journal of Dietary Supplements 6, no. 2 (2009): 143–61, https://doi.org/10.1080/19390210902861841.

fabricar ácidos grasos omega-3: debemos obtenerlos a través de la alimentación.

Y nos conviene asegurarnos de hacerlo, porque las pruebas de que los ácidos grasos omega-3 nos benefician —en especial al cerebro— resultan muy convincentes. Diversos estudios han hallado vínculos positivos entre los omega-3 y la memoria, la cognición,[172] el cuidado de la salud mental y cardiovascular,[173] una mejor evolución tras el tratamiento de enfermedades cardíacas[174] y el alivio de la depresión.[175]

Entremos en materia. El interés moderno por los ácidos grasos omega-3 se remonta en gran medida a dos investigadores daneses que sintieron curiosidad por la

---

172 Ibrahim M. Dighriri et al., "Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Brain Functions: A Systematic Review," Cureus 14, no. 10 (2022): e30091, https://doi.org/10.7759/cureus.30091.

173 Yuriko Adkins and Darshan S. Kelley, "Mechanisms Underlying the Cardioprotective Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids," Journal of Nutritional Biochemistry 21, no. 9 (2010): 781–92, https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2009.12.004; Heiner C. Bucher et al., "N-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Coronary Heart Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials," American Journal of Medicine 112, no. 4 (2002): 298–304, https://doi.org/10.1016/s0002-9343(01)01114-7.

174 Mahin Nomali et al., "Omega-3 Supplementation and Outcomes of Heart Failure: A Systematic Review of Clinical Trials," Medicine 103, no. 3 (2024): e36804, https://doi.org/10.1097/MD.0000000000036804.

175 Yuhua Liao et al., "Efficacy of Omega-3 PUFAs in Depression: A Meta-Analysis," Translational Psychiatry 9, no. 1 (2019): 190, https://doi.org/10.1038/s41398-019-0515-5; Erratum, Liao et al., "Efficacy of Omega-3 PUFAs," Translational Psychiatry 11, no. 1 (2021): 465, https://doi.org/10.1038/s41398-021-01582-6.

alimentación de los inuit de Groenlandia.[176] La baja incidencia de enfermedades cardíacas y de diabetes los llevó a preguntarse si algún elemento de su dieta —muy rica en grasa de foca y de ballena— los protegía frente a esas dolencias. El artículo que publicaron en 1971, en el que comparaban los niveles plasmáticos de lípidos y lipoproteínas asociados a la enfermedad coronaria entre una población de inuit de Groenlandia y una población de Dinamarca compuesta por ciudadanos (incluido un pequeño grupo de inuit residentes en Dinamarca) llevó a los investigadores a plantear una posible relación entre el elevado consumo de grasas insaturadas propio de la dieta inuit y la baja incidencia tanto de enfermedad coronaria como de diabetes. Aquel trabajo puso en marcha décadas de estudios sobre el valor de los ácidos grasos omega-3.

Desde entonces, los omega-3 se han investigado en numerosas enfermedades con resultados diversos. Entre los hallazgos más reveladores —aparte de su papel claramente protector frente al riesgo cardiovascular— destaca su capacidad para aliviar los síntomas de la depresión. En un ensayo clínico, los investigadores asignaron al azar a sesenta personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor a recibir durante ocho semanas 1.000 miligramos diarios de

[176] H. O. Bang et al., “Plasma Lipid and Lipoprotein Pattern in Greenlandic West-Coast Eskimos,” Lancet 297, no. 7710 (1971): 1143–46, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(71)91658-8.

EPA, 20 miligramos del fármaco con receta fluoxetina (más conocido como Prozac) o ambos tratamientos a la vez.[177] Entre los cuarenta y ocho pacientes que completaron al menos cuatro semanas del estudio, el EPA y la fluoxetina resultaron igual de eficaces para tratar la depresión, mientras que combinar ambos dio mejores resultados que cualquiera de los dos por separado.

Ya mencioné algunos de estos alimentos en el Protocolo de Nutrición 5, pero vale la pena insistir aquí en ellos por las propiedades específicas de los ácidos grasos omega-3 que contienen.

PREGUNTAS FRECUENTES

Los suplementos de aceite de pescado suelen ser caros. ¿Son realmente necesarios? ¿Cuáles son los mejores?

Es verdad que pueden resultar caros, y el riesgo de que se enrancien es muy real. Para obtener 1 gramo o más de EPA al día, asegúrate de elegir un producto fresco, de una marca de confianza y certificado por laboratorios independientes. El aceite de pescado líquido (elaborado por lo general a partir de bacalao, caballa, anchoa o una mezcla de ellos) que se vende en frascos oscuros para protegerlo de la luz es la

[177] Shima Jazayeri et al., “Comparison of Therapeutic Effects of Omega-3 Fatty Acid Eicosapentaenoic Acid and Fluoxetine, Separately and in Combination, in Major Depressive Disorder,” Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 42, no. 3 (2008): 192–98, https://doi.org/10.1080/00048670701827275.

opción más económica; solo tienes que acordarte de guardarlo en el refrigerador una vez abierto para evitar que se ponga rancio. Como comenté antes, actualmente yo tomo Lovaza, un medicamento con receta en cápsulas de alta concentración de omega-3 purificado de metales pesados y otros contaminantes. Hoy existe en versión genérica, por lo que sale bien de precio, aunque requiere receta médica.

No me gustan ni el pescado ni el aceite de pescado. ¿Sirven las algas o el kril para cubrir el aporte de omega-3?

Cualquiera de los dos es una buena fuente de ácidos grasos omega-3. Para quienes tienen alergia al pescado o prefieren no consumirlo por motivos éticos, los suplementos de aceite de algas son cien por cien veganos y muy ricos en omega-3.

Una advertencia: conozco a bastantes personas que toleran sin problemas el aceite de pescado, pero a las que el omega-3 de kril les provoca un sarpullido con picazón; a mí mismo me pasa, así que ten precaución.

¿Y qué hay de comer mucho pescado sin más, en vez de tomar suplementos?

Como decía, cuesta llegar a la cantidad necesaria solo a base de pescado, además de que el de buena calidad suele ser caro. Tampoco hay que perder de vista el mercurio, presente hoy en muchas especies en concentraciones demasiado altas

como para consumirlas a menudo: la caballa real, el pez espada y el atún patudo figuran entre los pescados con mayor contenido de mercurio. En cambio, entre los pescados de aguas frías con menos mercurio y más ricos en omega-3 se encuentran opciones muy económicas, como las sardinas y el arenque. Combinar estos pescados con un suplemento suele ser la alternativa más sencilla y rentable. Y, si te gusta su sabor, puedes sumar una o dos veces por semana algo de bacalao, tilapia o salmón con piel procedente de pesca o cría sostenible.